



Mémoire du Projet de Fin d'Études

En vue de l'obtention du diplôme

MASTER DE RECHERCHE

Analyse numérique des équations aux dérivées partielles

Sous le thème :

Méthodes de décomposition de domaine de type Schwarz

Présenté par :

M. CHAHID CHADI

Soutenu le 21 September 2023, devant le jury composé de :

Pr. PR.KHALLOUQ SAMIR,
Pr. GHOUDAF MOHAMED,
Pr. ZITI CHERIF,

- Encadrant
- Examineur
- Examineur

Année universitaire 2022-2023

Remerciements

Je tiens à exprimer mon immense gratitude envers mon professeur, **KHALLOUQ SAMIR**, pour ses orientations et ses précieux conseils tout au long de ma modeste recherche. Sa sollicitude pédagogique et son attention minutieuse envers chaque aspect de mon travail ont été d'une aide inestimable. Je lui adresse une fois de plus mes plus sincères remerciements pour son soutien inconditionnel.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers les membres du jury pour leur temps, leur expertise et leur évaluation de mon mémoire de master. Je suis reconnaissant de leur engagement et de leur contribution à ma formation académique. Merci sincèrement à tout le jury pour leur précieuse évaluation.

Table des matières

Remerciements

Table des matières

Table des figures

Introduction generale	1
0.1 Objectif de ce travail	2
0.2 Plan de ce travail	2
1 Une présentation des methodes de decomposition de domaine	3
1.1 Introduction	3
1.2 Une présentation des M.D.D	5
1.2.1 Methode avec recouvrement :	5
1.2.2 Methode sans recouvrement :	5
2 Histoire des méthodes de Schwarz	7
2.1 L'équation de Laplace	7
2.2 Théorème de l'application conforme	8
2.3 La méthode alternative de Schwarz	10
3 Méthodes avec recouvrement (cas continue)	13
3.1 La méthode de Schwarz classique	13
3.2 La méthode de Schwarz parallèle	15
3.3 Analyse de convergence de la methode de Schwarz	16
3.3.1 Analyse de la convergence dans le cas unidimensionnel :	16
3.3.2 Analyse de la convergence dans le cas bi-dimensionnel	18
3.3.3 La preuve de convergence originale de Schwarz	20
3.4 interprétation variationnelle de La méthode de Schwarz classique.	23
4 Méthode sans recouvrement (cas continue)	29
4.1 Limites de la méthode de Schwarz classique	29
4.2 Méthode de Dirichlet-Neumann	31
4.3 Analyse de convergence	32
4.3.1 Analyse de la convergence dans le cas unidimensionnel	32
4.3.2 Analyse de la convergence dans le cas bi-dimensionnel	34
5 Methode avec/sans recouvrement (cas continue)	39
5.1 Méthode de Schwarz optimisée	39
5.2 Analyse de convergence	41
5.2.1 Analyse de la convergence dans le cas unidimensionnel	41
5.2.2 analyse de la convergence dans le cas bi-dimensionnel	43

6	Methodes de Schwarz du point de vue discrte	47
6.1	Discrétisation de méthodes de Schwarz avec recouvrement	47
6.2	Méthode de Schwarz multiplicative et additive	50
6.2.1	Méthode de Schwarz multiplicative	50
6.2.2	Methode de Schwarz additive	53
6.3	Formalisme algébrique des méthodes de Schwarz	54
7	Simulation numérique	63
7.1	Application de la methode de schwarz à un probleme eliptique en dimension 1	64
7.2	Application de la methode de schwarz à un probleme eliptique en dimension 2	68
7.3	Application de la methode de Dirichlet-Neumann à un probleme eliptique en dimension 2	73
7.4	Application de Méthode de Schwarz optimisée à un probleme eliptique en dimension 2	77
7.4.1	Le cas sans recouverement	77
7.4.2	Le cas avec recouverement	79
7.5	Comparaison entre la méthode classique de Schwarz, la méthode de Dirichlet-Neumann et la méthode de Schwarz optimisée.	82
7.5.1	comparaison entre la methode schwarz classique et la methode de schwarz optimise	82
7.5.2	comparaison entre la methode de Dirichlet-Neumann et la methode de schwarz optimise	83

Conclusion et perspectives

References

Table des figures

1.1	Decomposition de domaine avec recouvrement.	5
1.2	Decomposition de domaine sans recouvrement	5
2.1	L'équation de Laplace par Euler en 1752 (en haut à gauche), par Laplace en 1799 (en haut à droite), par Fourier en 1822 (en bas à gauche), et par Kelvin en 1847 (en bas à droite).	7
2.2	La Laudatio manuscrite de Gauss sur la thèse de doctorat de Riemann, recopiée à partir de Remmert [15].	8
2.3	Dessin original de Schwarz datant de 1870 à gauche pour expliquer sa méthode alternée, et son interprétation physique de la méthode en utilisant une pompe à vide à deux niveaux à droite.	11
3.1	Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1, Ω_2 qui se recouvrent.	13
3.2	Décomposition de domaine avec recouvrement dans l'intervalle $[a, b]$ pour deux domaines.	16
3.3	Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1 et Ω_2 qui se recouvrent.	18
4.1	Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1, Ω_2 qui ne se recouvrent pas.	31
4.2	Decomposition de domaine sans recouvremnt en dimension 1.	32
4.3	Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1 et Ω_2 qui se recouvrent.	34
5.1	Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1, Ω_2	39
5.2	Decomposition de domaine sans recouvremnt en dimension 1.	42
5.3	Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1 et Ω_2 qui se recouvrent.	43
7.1	La solution exact du probleme de base	63
7.2	Convergence de la méthode de Schwarz alternée pour un recouvrement de taille 0.2.	65
7.3	Convergence de la méthode de Schwarz alternée pour decomposition de domaines en 3 sous domaines(taille des recouvrement fixe (0.2)).	65
7.5	Comparaison du temps de calcul entre la méthode de Schwarz alternée et la méthode des différences finies en 1D.	67
7.6	–L'effect de taille de recouvrement sur le facteur de convergence pour $a=0$, $b=1$	69
7.7	Convergence de la méthode de Schwarz alternée en 2D pour un recouvrement de taille 0.2	70
7.9	Comparaison du temps de calcul entre la méthode de Schwarz alternée en 2 sous domaines et le cas monodomaine en 2D.	71

7.10 L'effect de θ sur le facteur de convergence et la vitesse de convergence pour $a=0, b=1$	74
7.11 Convergence de methode de Dirichlet-Neumann pour $\theta = \frac{1}{2}$	75
7.12 Comparaison du temps de calcul entre la méthode de Dirichlet-Neumann en 2 sous domaines et le cas monodomaine en 2D.	75
7.13 L'effect de θ sur le facteur de convergence et le temps de calcul pour $a=0, b=1$	78
7.14 Convergence de la méthode de Schwarz optimise (sans recouvrement)	78
7.15 L'effect de θ sur le facteur de convergence et le temps de calcul pour $a=0, b=1$	80
7.16 Convergence de la méthode de Schwarz optimise (avec recouveremnt)pour $p \approx 3.11$	80
7.17 Comparaison de la vitesse de convergence et le temps de calcul entre la méthode de Schwarz optimisée et la méthode de schwarz classique.	82
7.18 Comparaison de la vitesse de convergence et le temps de calcul entre la méthode de Schwarz optimisée et la méthode de schwarz classique.	83

Introduction generale

La résolution des problèmes pratiques complexes, tels que la propagation d'ondes en écoulements complexes, nécessite à la fois l'efficacité des méthodes numériques et une précision suffisante pour obtenir des résultats précis et fiables. Cependant, ces problèmes se caractérisent souvent par leur grande taille, ce qui peut entraîner divers problèmes techniques. Par exemple, les calculs nécessitent une puissance de calcul élevée et une quantité importante de mémoire.

Au fil des années, des efforts considérables ont été déployés pour développer des techniques visant à améliorer l'efficacité des calculs, en particulier en exploitant les avantages des machines parallèles. Ainsi, il est devenu essentiel de concevoir des algorithmes spécifiquement adaptés à ces architectures.

Dans cette quête d'efficacité, les méthodes de décomposition de domaine (MDD) ont émergé comme des solutions prometteuses. Les MDD sont des algorithmes qui permettent de diviser un problème complexe en sous-domaines plus petits et plus gérables, sur lesquels des calculs indépendants peuvent être effectués en parallèle. Cela permet d'exploiter pleinement la puissance de calcul des machines parallèles, en répartissant la charge de travail de manière efficace.

Les MDD ont suscité un intérêt croissant tant sur le plan théorique que pratique. Des conférences internationales sur les méthodes de décomposition de domaine ont lieu chaque année depuis 1987, offrant une plateforme pour présenter de nouveaux résultats et des applications innovantes. Ces conférences ont généré un ensemble précieux de "Proceedings" accessibles en ligne, où des chercheurs renommés ont partagé leurs travaux et leurs avancées dans le domaine. Parmi les références notables, on peut citer les travaux de Glowinski, Quarteroni, Mandel, Herrera, Bacuta et Komhuber, qui ont contribué à l'évolution des MDD.

Les MDD offrent de nombreux avantages et possibilités d'application. Elles ont un intérêt mathématique intrinsèque et reposent sur des bases théoriques solides. Leur adaptabilité aux calculs parallèles en constante évolution en fait des outils précieux pour résoudre efficacement des problèmes complexes. De plus, elles permettent l'utilisation de schémas numériques différents pour chaque sous-domaine, ce qui offre une flexibilité et une précision accrues dans la modélisation des phénomènes physiques.

Les MDD sont également particulièrement adaptées à la résolution de problèmes définis sur des géométries complexes, où la division du domaine en sous-domaines facilite la modélisation et la résolution numérique.

En résumé, les méthodes de décomposition de domaine constituent une approche puissante pour la résolution de problèmes pratiques complexes. Leur utilisation permet de surmonter les obstacles liés à la taille des problèmes et aux contraintes de calcul, tout en offrant une précision et une flexibilité accrues. Grâce aux progrès continus dans ce domaine, les MDD continueront de jouer un rôle essentiel dans la résolution de problèmes scientifiques et technologiques de plus en plus complexes.

Les Mots-clés : Décomposition de domaine, Méthodes de Schwarz alternées et parallèles, méthodes de Schwarz optimisées, Méthodes de Dirichlet-Neumann, méthodes de Schwarz multiplicatives et additives

0.1 Objectif de ce travail

L'objectif principal de ce mémoire est de présenter de manière détaillée le développement des méthodes de Schwarz et de comprendre les nécessités qui ont conduit à leur développement, tout en analysant leurs avantages et leurs meilleures utilisations comparées les unes aux autres.

0.2 Plan de ce travail

Dans ce travail, nous mettrons en œuvre la méthode des différences finies pour la discrétisation. Tout d'abord, dans le premier chapitre, nous explorerons la décomposition de domaine et les problématiques qui y sont associées, ainsi que les méthodes de décomposition de domaine qui permettent de les résoudre. Nous présenterons en détail les célèbres méthodes de décomposition de domaine, en nous appuyant sur les deux grandes familles de méthodes existantes.

Le deuxième chapitre sera consacré à l'aspect historique des méthodes de Schwarz, que nous appelons aujourd'hui les méthodes de Schwarz historiques. Nous retracerons leur évolution depuis leurs débuts jusqu'à la démonstration de convergence par Schwarz lui-même.

Dans le troisième chapitre, nous approfondirons la méthode de Schwarz classique de manière plus formelle. Nous présenterons également sa version parallèle et analyserons en détail sa convergence. Pour ce faire, nous adapterons la preuve de convergence de Schwarz au cas spécifique des domaines rectangulaires. De plus, nous utiliserons l'analyse de Fourier pour calculer le facteur de convergence. Nous introduirons également l'interprétation variationnelle de la méthode de Schwarz et prouverons sa convergence.

Le quatrième chapitre se concentrera sur une méthode qui fonctionne sans recouvrement, à savoir la méthode de Dirichlet-Neumann. Nous appliquerons une analyse de Fourier similaire à celle utilisée pour la méthode de Schwarz classique afin de calculer le facteur de convergence et de prouver sa convergence.

Dans le cinquième chapitre, nous définirons les méthodes de Schwarz optimisées, tant dans le cas avec recouvrement que sans recouvrement. Nous calculerons le facteur de convergence pour les deux cas et prouverons leur convergence.

Le sixième chapitre sera consacré à la discrétisation des méthodes de Schwarz. Nous tenterons de trouver les méthodes de Schwarz alternées sous forme matricielle. Enfin, nous proposerons une généralisation de la discrétisation de toutes les méthodes.

Dans le septième chapitre, nous effectuerons les simulations et les interprétations numériques de toutes les méthodes précédemment étudiées. Nous chercherons à les optimiser et les comparer les unes aux autres afin de déterminer leur efficacité respective.

Chapitre 1

Une présentation des méthodes de décomposition de domaine

1.1 Introduction

La méthode de décomposition de domaine (MDD) repose sur une idée générale consistant à substituer un problème de grande taille, caractérisé par un nombre considérable d'inconnues et donc ardu à résoudre, par plusieurs problèmes de petite taille, davantage accessibles à la résolution. En effet, la complexité de la résolution d'un problème se manifeste lorsque celle-ci nécessite des ressources numériques coûteuses, voire dépasse les capacités de calcul des ordinateurs actuels.

Au cours des dernières années, les méthodes de décomposition de domaine ont connu des avancées significatives, simultanément accompagnées par l'émergence de machines parallèles et le développement d'algorithmes de plus en plus performants et rapides.

Cet engouement pour les MDD trouve sa justification dans diverses motivations, parmi lesquelles nous pouvons mettre en évidence les quatre arguments suivants :

Problème de grande taille

Afin d'obtenir une solution numérique d'un problème aux limites se rapprochant suffisamment de la solution réelle (solution physique), il est essentiel d'utiliser un maillage suffisamment raffiné du domaine de calcul. Cette exigence entraîne des coûts numériques élevés en termes de temps de calcul lorsqu'une méthode itérative est utilisée.

Pour surmonter cette difficulté, l'emploi d'une technique de décomposition de domaine peut s'avérer efficace. En effet, cette approche permet de remplacer le problème initial par plusieurs sous-problèmes aux limites, chacun étant défini dans un sous-domaine de taille réduite. Le maillage d'un sous-domaine présente naturellement un nombre de nœuds considérablement inférieur à celui du domaine global, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats en termes de temps de calcul.

Opérateur non homogène

Certains problèmes aux limites présentent une particularité où l'équation aux dérivées partielles (EDP) n'est pas uniformément définie dans l'ensemble du domaine. Ainsi, le problème aux limites se compose de plusieurs types d'EDP, chacun étant spécifié dans une région distincte du domaine. Dans de tels cas, il est naturel d'adopter une approche de décomposition du domaine en fonction de ces régions et d'utiliser une technique de

calcul par sous-domaines. Cependant, la difficulté réside, comme pour toute méthode de décomposition de domaine, dans la détermination des conditions aux interfaces des sous-domaines.

Exemple :

Un problème de diffusion dans un matériau composite composé de plusieurs régions avec des coefficients de diffusion différents. Chaque région du matériau composite est caractérisée par une équation de diffusion distincte qui lui est propre, rendant ainsi l'opérateur non homogène.

Géométrie compliquée

Lorsque le domaine de calcul présente une géométrie complexe, il est courant de le diviser en plusieurs sous-domaines ayant des géométries plus simples. Dans de tels cas, l'utilisation d'une méthode de décomposition de domaine (MDD) est parfaitement appropriée. Le choix de la méthode de décomposition et la façon de prendre en compte les conditions aux interfaces dépendent du type du problème physique, c'est-à-dire du type des équations aux dérivées partielles concernées.

Exemple :

Simulation numérique de l'équation de propagation des ondes en écoulements complexes.

Calcul parallèle

L'utilisation du calcul parallèle en décomposition de domaine présente de nombreux avantages par rapport à une approche de calcul global direct. En effet, les méthodes de décomposition en sous-domaines (SD) permettent non seulement de minimiser les coûts de calcul, mais également d'augmenter les performances en réduisant le temps de calcul par rapport à une approche globale.

L'un des avantages majeurs de ces méthodes est la possibilité de les implémenter sur des machines multiprocesseurs, ce qui permet d'améliorer encore davantage les performances. En répartissant les sous-domaines sur différents processeurs, les calculs peuvent être effectués simultanément et en parallèle, ce qui accélère considérablement le temps de résolution du problème.

En exploitant efficacement les ressources disponibles, le calcul parallèle en décomposition de domaine permet d'obtenir des résultats plus rapidement et de manière plus efficace. Cela se traduit par une augmentation de la productivité et une réduction des délais de calcul, ce qui est particulièrement bénéfique pour les problèmes de grande taille ou complexes.

1.2 Une présentation des M.D.D

La réduction de la taille d'un problème dépend principalement des méthodes de décomposition utilisées. Nous pouvons distinguer deux grandes familles de méthodes de décomposition de domaine :

1.2.1 Methode avec recouvrement :

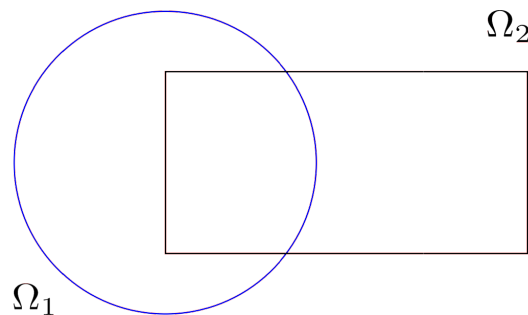


FIGURE 1.1 – Decomposition de domaine avec recouvrement.

- Methode de Schwarz classique.
- Methode de Schwarz optimise.

1.2.2 Methode sans recouvrement :

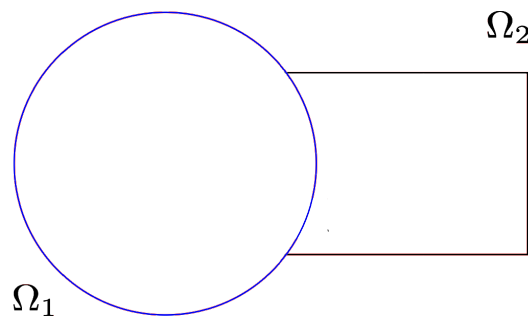


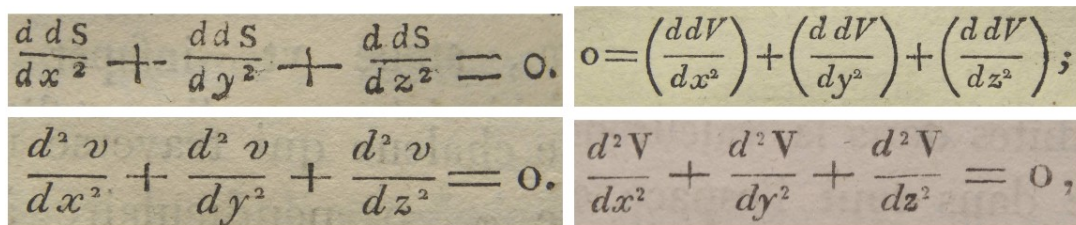
FIGURE 1.2 – Decomposition de domaine sans recouvrement

- Méthode de complément de Schur.
- Methode de Schwarz optimise.
- Methode de dirichlet neumann.
- Methode de neumann-neumann.

Chapitre 2

Histoire des méthodes de Schwarz

2.1 L'équation de Laplace



The figure displays four historical versions of Laplace's equation, arranged in a 2x2 grid. The top-left version (Euler, 1752) uses the notation $\frac{d d S}{d x^2} + \frac{d d S}{d y^2} + \frac{d d S}{d z^2} = 0$. The top-right version (Laplace, 1799) uses $0 = \left(\frac{d d V}{d x^2}\right) + \left(\frac{d d V}{d y^2}\right) + \left(\frac{d d V}{d z^2}\right)$. The bottom-left version (Fourier, 1822) uses $\frac{d^2 v}{d x^2} + \frac{d^2 v}{d y^2} + \frac{d^2 v}{d z^2} = 0$. The bottom-right version (Kelvin, 1847) uses $\frac{d^2 V}{d x^2} + \frac{d^2 V}{d y^2} + \frac{d^2 V}{d z^2} = 0$.

FIGURE 2.1 – L'équation de Laplace par Euler en 1752 (en haut à gauche), par Laplace en 1799 (en haut à droite), par Fourier en 1822 (en bas à gauche), et par Kelvin en 1847 (en bas à droite).

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad \text{l'équation de Laplace.}$$

Cette équation est apparue pour la première fois dans les "Principia motus fluidorum" d'Euler [7], voir Figure 2.1, mais Euler n'a pas pu vraiment l'utiliser. Elle est réapparue dans la théorie du transfert de chaleur, publiée par Fourier [2] en 1822, voir Figure 2.1. Fourier a également argumenté avec des molécules et la loi de refroidissement de Newton pour dériver l'équation.

L'équation de Laplace s'est avérée fondamentale. Elle est apparue à nouveau dans la théorie du magnétisme proposée par Gauss et Weber à Göttingen en 1839, dans la théorie des champs électriques avancée par W. Thomson, dans l'application de Gauss (Gauss 1825), dans l'écoulement irrotationnel des fluides en deux dimensions (Helmholtz 1858), et enfin en analyse complexe, en particulier dans la thèse de doctorat de Riemann en 1851, qui est disponible dans une version moderne mise en page dans [16].

2.2 Théorème de l'application conforme

Riemann était un prodige déjà au lycée, et son talent mathématique impressionnait tout le monde.

Le directeur de thèse de Riemann était Gauss, qui louait rarement le travail d'autres mathématiciens. Nous montrons la laudatio sur la thèse de Riemann écrite de la main de Gauss dans la Figure 2.2.

Riemann a établi dans sa thèse les fondements de la théorie des fonctions analytiques et a donné, vers la fin, un exemple qui est devenu le célèbre "Théorème de l'application conforme de Riemann".

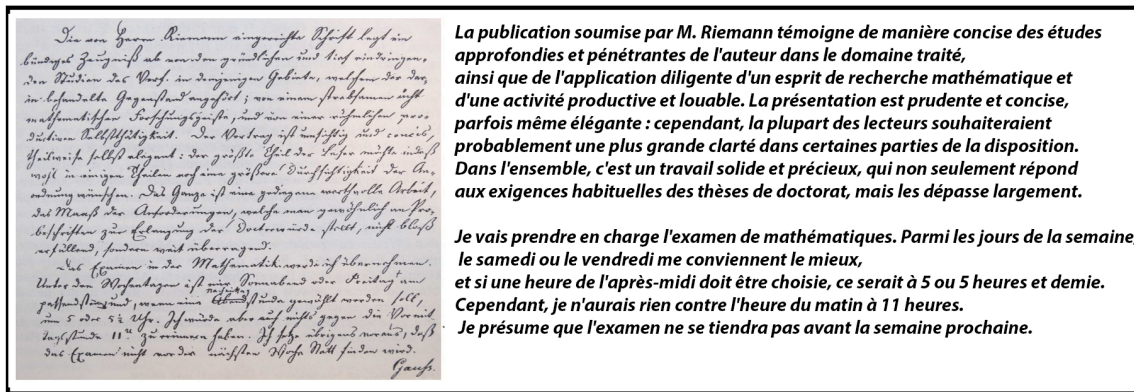


FIGURE 2.2 – La Laudatio manuscrite de Gauss sur la thèse de doctorat de Riemann, recopiée à partir de Remmert [15].

Riemann a également donné une preuve constructive de ce théorème. En notation moderne, nous devons trouver une bijection conforme f entre Ω et le disque unité, avec un point $z_0 \in \Omega$. Nous posons ainsi $f(z) := (z - z_0) e^{g(z)}$, où $g = u + iv$ est une fonction analytique à déterminer, afin de garantir que z_0 est le seul point vérifiant $f(z_0) = 0$. Pour que l'application envoie la frontière $\partial\Omega$ sur la frontière du disque, nous devons avoir, pour tout $z \in \partial\Omega$, $|f(z)| = 1$. Ceci implique que.

$$1 = |f(z)| = |(z - z_0) e^{u+iv}| = |z - z_0| e^u \implies u(z) = -\log|z - z_0|, \forall z \in \partial\Omega \quad (1)$$

Puisque g est analytique, la partie réelle u de g satisfait l'équation de Laplace $\Delta u = 0$ sur Ω , avec des valeurs aux limites données dans (1). Il suffit donc de résoudre pour u , de construire v en utilisant les équations de Cauchy-Riemann, et ensuite la construction de f est terminée.

La thèse de doctorat de Riemann a été très bien accueillie par le monde mathématique de l'époque et largement étudiée. Parmi les premiers lecteurs figuraient également Weierstrass et Helmholtz.

Cependant, une question importante est restée en suspens : Riemann avait supposé qu'il existe une fonction u satisfaisant l'équation de Laplace sur un domaine arbitraire avec des conditions aux limites données. Mais était-ce vraiment vrai? Lorsque Riemann a été mis au défi sur ce point, il a répondu :

“Hierzu kann in vielen Fällen ... ein Princip dienen, welches Dirichlet zur Lösung dieser Aufgabe für eine der Laplace'schen Differentialgleichung genügende Function ... in seinen Vorlesungen ... seit einer Reihe von Jahren zu geben pflegt.” (Riemann 1857, Werke p. 97) [10]”

“Dans de nombreux cas, le principe de Dirichlet peut être utilisé pour résoudre cette tâche, qui consiste à trouver une fonction satisfaisant l'une des équations différentielles de Laplace, et que Dirichlet enseigne dans ses cours depuis plusieurs années..” (Riemann 1857, Werke p. 97) ”

L'idée, connue sous le nom de "principe de Dirichlet", consiste à choisir, parmi toutes les fonctions définies sur un domaine donné Ω avec les valeurs limites prescrites, celle qui minimise l'intégrale.

$$J(u) = \iint_{\Omega} \frac{1}{2} (u_x^2 + u_y^2) dx dy, \quad \text{qui est toujours non-négative.}$$

Mais le principe de Dirichlet est-il correct pour une fonctionnelle arbitraire et non négative? Weierstrass a donné dans (1869, Werke 2, p. 49) un contre-exemple : pour une fonctionnelle non négative.

$$\int_{-1}^1 (x \cdot y')^2 dx \rightarrow \min \quad y(-1) = a, y(1) = b.$$

La fonction $y(x)$ doit avoir une petite dérivée lorsque x est grand, pour que la fonction soit petite. Ainsi, la dérivée ne peut être grande que lorsque x est proche de zéro, et le minimum est atteint pour la fonction en escalier, qui n'est pas différentiable en $x = 0$. Weierstrass conclut :

"Die Dirichlet'sche Schlussweise führt also in dem betrachteten Falle offenbar zu einem falschen Resultat [9]."

"Ainsi, le raisonnement de Dirichlet conduit apparemment à un résultat faux dans le cas considéré ."

Mais Riemann a seulement répondu : "... meine Existenztheoreme sind trotzdem richtig [11]" and Helmholtz commented "Für uns Physiker bleibt das Dirichletsche Prinzip ein Beweis [12]"

.

"...Mes théorèmes d'existence sont néanmoins corrects", a-t-il déclaré, et Helmholtz a commenté : "Pour nous, physiciens, le principe de Dirichlet reste une preuve ."

2.3 La méthode alternative de Schwarz

Le monde mathématique entier était maintenant confronté à un grand défi, à savoir démontrer rigoureusement que pour un domaine arbitraire Ω , l'équation de Laplace $\Delta u = 0$ avec des conditions aux limites $u = g$ sur $\partial\Omega$ a une solution unique. Pour des domaines spéciaux, la réponse était connue depuis un certain temps : Poisson (1815) avait trouvé la formule de solution pour les domaines circulaires, et Fourier (1807) pour les domaines rectangulaires en utilisant les séries de Fourier. Mais l'existence de solutions de l'équation de Laplace sur des domaines arbitraires semblait désespérée! C'est à ce moment-là que Schwarz a inventé la première méthode de décomposition de domaine [13]. Son article commence par le paragraphe suivant :

Die unter dem Namen Dirichlet'sches Princip bekannte Schlussweise, welche in gewissem Sinne als das Fundament des von Riemann entwickelten Zweiges der Theorie der analytischen Funktionen angesehen werden muss, unterliegt, wie jetzt wohl allgemein zugestanden wird, hinsichtlich der Strenge sehr begründeten Einwendungen, deren vollständige Entfernung, soviel ich weiss, den Anstrengungen der Mathematiker bisher nicht gelungen ist. 10

"Le raisonnement connu sous le nom de principe de Dirichlet, qui doit être considéré dans une certaine mesure comme faisant partie de la théorie des fonctions analytiques, est maintenant généralement admis comme étant soumis à des objections très fondées en ce qui concerne sa rigueur. À ma connaissance, les mathématiciens n'ont pas encore réussi à les éliminer complètement, malgré leurs efforts."

Schwarz invente ensuite la célèbre méthode de Schwarz alternée pour prouver l'existence et l'unicité de la solution de l'équation de Laplace sur un domaine composé d'un disque et d'un rectangle, comme le montre la publication originale dans la Figure 2.3 à gauche. Sa méthode alternée est donnée par.

$$\begin{aligned} \Delta u_1^n &= 0 & \text{dans } T_1, & \quad \Delta u_2^n = 0 & \text{dans } T_2, \\ u_1^n &= g & \text{sur } L_0, & \quad u_2^n = g & \text{sur } L_3, \\ u_1^n &= u_2^{n-1} & \text{sur } L_2, & \quad u_2^n = u_1^n & \text{sur } L_1. \end{aligned}$$

Comme la méthode n'utilise que des solutions de l'équation de Laplace sur le disque et le rectangle, pour lesquelles la preuve du principe de Dirichlet ne posait aucune difficulté, la méthode est bien définie. Schwarz a ensuite prouvé la convergence de sa méthode vers une limite qui satisfait également l'équation de Laplace dans le domaine composé. En ajoutant d'autres cercles ou rectangles, Schwarz a ensuite prouvé récursivement le principe de Dirichlet pour des domaines de plus en plus compliqués. Cela a comblé l'écart dans la preuve de Riemann.

Schwarz a également donné une analogie de sa méthode alternée avec un dispositif physique, comme indiqué à droite dans la Figure 2.3 : une pompe à vide avec deux cylindres. Pour créer un vide dans la chambre intérieure, il faut pomper alternativement avec les deux cylindres, de manière similaire aux résolutions de sous-domaines dans la méthode alternée.

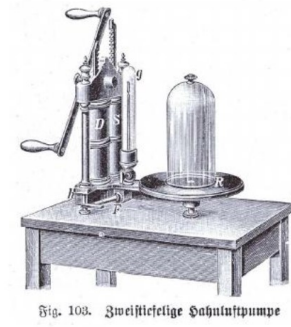
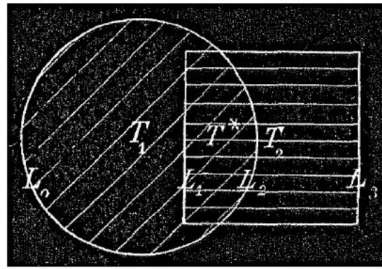


FIGURE 2.3 – Dessin original de Schwarz datant de 1870 à gauche pour expliquer sa méthode alternée, et son interprétation physique de la méthode en utilisant une pompe à vide à deux niveaux à droite.

Chapitre 3

Méthodes avec recouvrement (cas continue)

3.1 La méthode de Schwarz classique

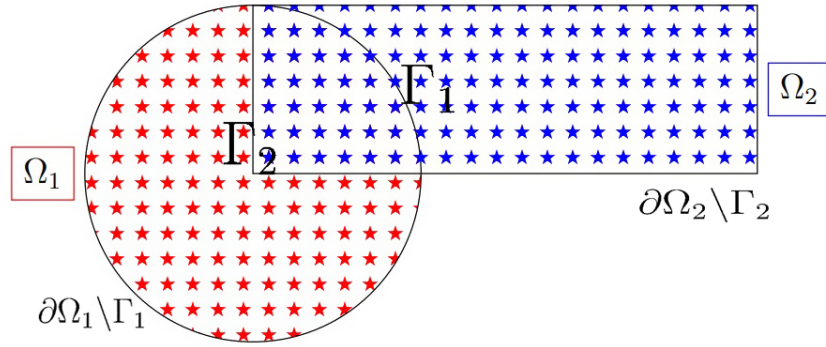


FIGURE 3.1 – Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1, Ω_2 qui se recouvrent.

Considérez un domaine, tel qu'illustré dans la Figure 3.1, avec $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, sur lequel nous souhaitons résoudre l'équation aux dérivées partielles elliptique linéaire.

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = f & \text{dans } \Omega, \\ u = g & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

La forme la plus simple de $\mathcal{L}$ est le Laplacien, $-\Delta$. Pour simplifier, nous limitons notre attention aux conditions aux limites de Dirichlet.

Soit $\partial\Omega$ la frontière de Ω , et notons que les domaines Ω , Ω_1 et Ω_2 n'incluent pas leurs frontières.

Notons également $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ pour désigner la fermeture du domaine. Les frontières artificielles, Γ_i , sont la partie de la frontière de Ω_i qui est intérieure à Ω (voir Figure 3.1).

Le reste des frontières des sous-domaines est désigné par $\partial\Omega_i \setminus \Gamma_i$: en d'autres termes, tous les points de $\partial\Omega_i$ qui ne sont pas sur Γ_i . Nous utiliserons souvent cette notation pour décrire les points de la frontière d'un sous-domaine, $(\partial\Omega_i)$, qui ne sont pas sur une frontière intérieure, (Γ_i) .

Afin de décrire la méthode de Schwarz alternée classique, nous devons introduire quelques notations. Soit $\mathbf{u}_1^n$ la solution approchée sur $\bar{\Omega}_1$ après n itérations, et $\mathbf{u}_1^n|_{\Gamma_2}$ soit la restriction de $\mathbf{u}_1^n$ à Γ_2 ; de même, $\mathbf{u}_2^n|_{\Gamma_1}$ est la restriction de $\mathbf{u}_2^n$ à Γ_1 .

La méthode alternative de Schwarz commence par sélectionner une estimation initiale, $\mathbf{u}_2^0$, pour les valeurs dans Ω_2 (en fait, nous n'avons besoin que de valeurs le long de Γ_1). Ensuite, itérativement pour $n = 1, 2, 3, \dots$, on résout le problème aux limites.

$$\begin{cases} \mathcal{L}\mathbf{u}_1^n = \mathbf{f} & \text{dans } \Omega_1, \\ \mathbf{u}_1^n = \mathbf{g} & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1, \\ \mathbf{u}_1^n = \mathbf{u}_2^{(n-1)}|_{\Gamma_1} & \text{sur } \Gamma_1 \end{cases}$$

pour $\mathbf{u}_1^n$. Ceci est suivi par la solution du problèmes aux limites,

$$\begin{cases} \mathcal{L}\mathbf{u}_2^n = \mathbf{f} & \text{dans } \Omega_2, \\ \mathbf{u}_2^n = \mathbf{g} & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2, \\ \mathbf{u}_2^n = \mathbf{u}_1^n|_{\Gamma_2} & \text{sur } \Gamma_2. \end{cases}$$

Ainsi, dans chaque demi-étape de la méthode de Schwarz alternée, nous résolvons le problème sur le sous-domaine Ω_i avec les conditions aux limites données, $\mathbf{g}$, sur la vraie frontière, $\partial\Omega_i \setminus \Gamma_i$, et la solution approchée précédente sur la frontière intérieure Γ_i .

On va se baser sur le problème modèle suivant :

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega, \\ u = g & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

Etant donnée une partition de Ω de la forme donnée dans la figure (3.1).

Algorithme de Schwarz classique

```

— Initialiser  $u_2^0, (u_1^0)_{\Omega_1 \cap \Omega_2} - (u_2^0)_{\Omega_1 \cap \Omega_2}, \text{Tol}, n=1$ .
— TantQue  $\|(u_1^{n-1})_{\Omega_1 \cap \Omega_2} - (u_2^{n-1})_{\Omega_1 \cap \Omega_2}\| > \text{tol}$ 
    — Résoudre pour  $u_1^n$  :
        
$$\begin{cases} -\Delta u_1^n = f, & \text{dans } \Omega_1, \\ u_1^n = g, & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1, \\ u_1^n = u_2^{n-1}, & \text{sur } \Gamma_1. \end{cases}$$

    — Résoudre pour  $u_2^n$  :
        
$$\begin{cases} -\Delta u_2^n = f, & \text{dans } \Omega_2, \\ u_2^n = g, & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2, \\ u_2^n = u_1^n, & \text{sur } \Gamma_2. \end{cases}$$

    —  $n=n+1$ 
— FinTantQue.
```

Par ailleurs, on voit que l'algorithme est complètement déterminé par la seule valeur de la donnée initiale u_0^2 sur l'interface Γ_1 , et qu'au bout d'une itération complète, on obtient une valeur de la trace de u_2^1 sur Γ_2 . L'algorithme peut donc être compris comme une itération de la fonction qui à une trace sur Γ_1 associe une nouvelle trace sur Γ_2 , obtenue en résolvant successivement deux problèmes elliptiques.

3.2 La méthode de Schwarz parallèle

Cette méthode a été introduite par P.L. Lions alors qu'il étudiait la méthode Schwarz alternée. À cette époque, l'utilisation d'ordinateurs parallèles devenait de plus en plus courante, et Lions a réalisé le potentiel d'utiliser efficacement l'algorithme de Schwarz sur une machine parallèle. Ainsi, cette méthode est devenue un outil précieux pour la résolution de problèmes d'équations aux dérivées partielles sur des systèmes informatiques modernes.

On considère une décomposition du domaine Ω , comme dans la section précédente, en deux sous-domaines Ω_1, Ω_2 (voir la Figure 3.1).

Algorithme de Schwarz parallèle

```

— Initialiser  $u_2^0, u_1^0, n=1$ .
— spmd(2)
— TantQue  $\|u_1^{n-1} - u_2^{n-1}\| > tol$ .
    — Si Labindex=1
        -Résoudre pour  $u_1^n$  :
            
$$\begin{cases} -\Delta u_1^n = f, & \text{dans } \Omega_1 \\ u_1^n = g, & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1, \\ u_1^n = u_2^n, & \text{sur } \Gamma_1. \end{cases}$$

        -Envoyer( $u_1^n|_{\Gamma_2}, 2$ )
        - $u_1^n|_{\Gamma_1} = \text{recevoir}((u_2^n|_{\Gamma_1}, 1)$ 
    — Si Labindex=2
        -Résoudre pour  $u_2^n$  :
            
$$\begin{cases} -\Delta u_2^n = f, & \text{dans } \Omega_2 \\ u_2^n = g, & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2 \\ u_2^n = u_1^n, & \text{sur } \Gamma_2 \end{cases}$$

        -Envoyer( $u_2^n|_{\Gamma_1}, 1$ )
        - $u_2^n|_{\Gamma_2} = \text{recevoir}((u_1^n|_{\Gamma_2}, 1)$ 
— n=n+1.
— FinTantque.
```

Le seul changement par rapport à l'algorithme de Schwarz alterné est dans la deuxième condition de transmission, qui est à l'itération n . Ce qui rend cette méthode parallèle, c'est qu'étant donné les suppositions initiales u_1^0 et u_2^0 , on peut maintenant calculer simultanément, pour $n = 0, 1, \dots$, les deux solutions de sous-domaine en parallèle.

Dans ce cas simple à deux sous-domaines, il n'y a cependant pas de gain, puisque la suite calculée sur Ω_1 à chaque pas ne coïncide pas avec la séquence calculée sur Ω_1 par la méthode de Schwarz alternée. Si de nombreux sous-domaines sont utilisés, il n'y a plus de sous-suite aussi simples et le calcul en parallèle peut s'avérer payant.

3.3 Analyse de convergence de la methode de Schwarz

Remarquons que l'étude de la convergence peut toujours se ramener au cas :

$$\begin{cases} -\Delta e_1^{n+1} = 0, & \text{dans } \Omega_1, \\ e_1^{n+1} = 0, & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1, \\ e_1^{n+1} = e_2^n, & \text{sur } \Gamma_1. \end{cases} \quad \begin{cases} -\Delta e_2^{n+1} = 0 & \text{dans } \Omega_2, \\ e_2^{n+1} & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2, \\ e_2^{n+1} = e_1^{n+1}, & \text{sur } \Gamma_2. \end{cases}$$

Le problème de convergence revient donc à savoir si, en partant de données initiales non nulles e_2^0 , l'algorithme précédent fournit bien deux suites e_1^n et e_2^n qui convergent vers 0. Afin d'avoir une idée de la convergence de la méthode Schwarz classique, nous réalisons une analyse simple mais révélatrice. Dans l'exemple 1, nous considérons un domaine 1D décomposé en deux sous-domaines.

Dans l'exemple .2, une analyse du cas à deux dimensions est effectuée par une analyse de Fourier.

3.3.1 Analyse de la convergence dans le cas unidimensionnel :

Le problème de Poisson en dimension 1 :

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x) & \text{dans } \Omega =]a, b[, \\ u(a) = g(a), u(b) = g(b). \end{cases}$$

On prend donc $\Omega =]a, b[, \Omega_1 =]a, \Gamma_1[$ et $\Omega_2 =]\Gamma_2, b[$. on donne u_2^0 comme initialisation de l'algorithme.



FIGURE 3.2 – Décomposition de domaine avec recouperement dans l'intervalle $[a, b]$ pour deux domaines.

$$\begin{cases} -(u_1^{n+1}(x))'' = f(x) & \text{dans } \Omega_1 =]a, \Gamma_1[, \\ u_1^{n+1}(a) = g(a), \\ u_1^{n+1}(\Gamma_1) = u_2^n(\Gamma_1). \end{cases}$$

$$\begin{cases} -(u_2^{n+1}(x))'' = f(x) & \text{dans } \Omega_2 =]\Gamma_2, b[, \\ u_2^{n+1}(b) = g(b), \\ u_2^{n+1}(\Gamma_2) = u_2^n(\Gamma_2). \end{cases}$$

Pour étudier la convergence de $u_1^n \rightarrow \mathbf{u}|_{\Omega_1}$ et $u_2^n \rightarrow \mathbf{u}|_{\Omega_2}$, il suffit d'analyser comment les quantités $(e_i^{n+1}(x))_i$ convergent vers zéro, avec $e_i^n(x) = u_i^n(x) - \mathbf{u}|_{\Omega_i}$.

Dans notre contexte, en raison de la linéarité, les e_i^{n+1} satisfont :

$$\begin{cases} -(e_1^{n+1}(x))'' = 0, & \text{dans } \Omega_1 =]a, \Gamma_1[, \\ e_1^{n+1}(a) = 0, \\ e_1^{n+1}(\Gamma_1) = e_2^n(\Gamma_1). \end{cases} \quad \begin{cases} -(e_2^{n+1}(x))'' = 0, & \text{dans } \Omega_2 =]\Gamma_2, b[, \\ e_2^{n+1}(b) = 0, \\ e_2^{n+1}(\Gamma_2) = e_2^n(\Gamma_2). \end{cases}$$

ce qui donne la méthode de Schwarz classique pour l'erreur.

Si on note α la valeur de $e_2^0(\Gamma_1)$ au début de l'algorithme, on peut calculer aisément :

$$e_1^1(x) = \frac{\alpha(x-a)}{\Gamma_1-a}, \quad e_2^1(x) = \frac{\alpha(\Gamma_2-a)(x-b)}{(\Gamma_1-a)(\Gamma_2-b)}.$$

À la n -ième itération, on obtient :

$$e_1^n(x) = \frac{\alpha(\Gamma_2-a)^{n-1}(\Gamma_1-b)^{n-1}(x-a)}{(\Gamma_1-a)^n(\Gamma_2-b)^{n-1}}, \quad e_2^n(x) = \frac{\alpha(\Gamma_2-a)^n(\Gamma_1-b)^{n-1}(x-b)}{(\Gamma_1-a)^n(\Gamma_2-b)^n}.$$

Ainsi, l'ensemble de l'algorithme revient à multiplier α par le nombre

$$k(a, b, \Gamma_1, \Gamma_2) = \left| \frac{(\Gamma_2-a)(\Gamma_1-b)}{(\Gamma_1-a)(\Gamma_2-b)} \right| < 1.$$

On observe que $0 < k(a, b, \Gamma_1, \Gamma_2) < 1$ dès lors que les deux sous-domaines se recouvrent (c'est-à-dire lorsque $\Gamma_2 < \Gamma_1$) et que a et b ne sont pas assez grands ($\lim_{(a,b) \rightarrow (\infty, \infty)} k(a, b, \Gamma_1, \Gamma_2) = 1$), car sinon la méthode diverge.

Observons aussi que la raison tend vers 1 lorsque la taille du recouvrement $\Gamma_1 - \Gamma_2$ tend vers 0.

Les conclusions de cette étude sont que la convergence a bien lieu, mais qu'elle se dégrade de façon importante lorsque la taille du recouvrement tend vers 0.

De plus, il est clair que si le recouvrement est nul ($\Gamma_1 = \Gamma_2$), la méthode est stationnaire et ne peut en aucun cas converger.

3.3.2 Analyse de la convergence dans le cas bi-dimensionnel

Le problème de Poisson en dimension 2 :

On prend donc $\Omega =]-a, b[\times]0, \pi[$, $\Omega_1 =]-a, L_1[\times]0, \pi[$ et $\Omega_2 =]L_2, b[\times]0, \pi[$. On donne u_2^0 comme initialisation de la methode.

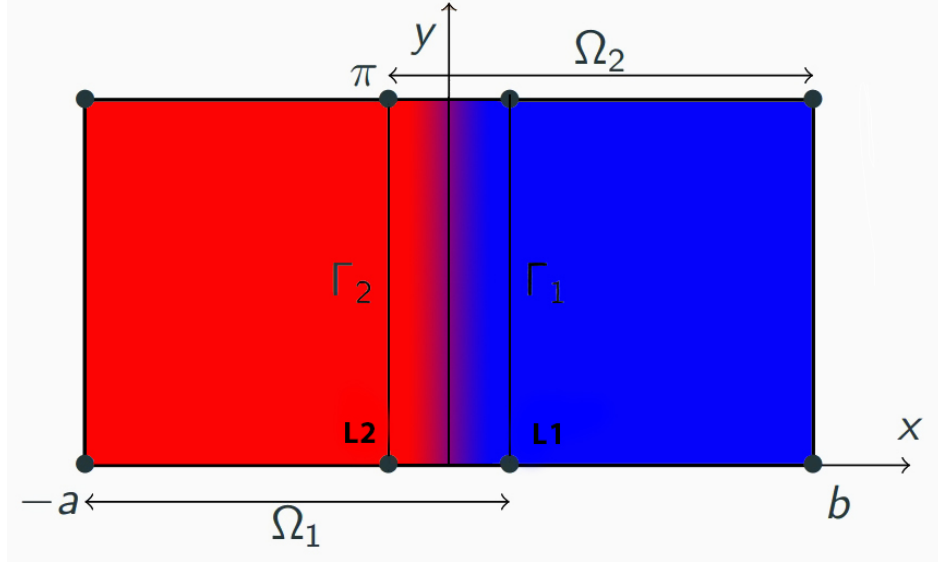


FIGURE 3.3 – Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1 et Ω_2 qui se recouvrent.

Le problème de Poisson en dimension 2 est décrit par les équations suivantes :

$$\begin{cases} -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f & \text{dans } \Omega, \\ u = g & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

La méthode de Schwarz pour ce problème est l'itération suivante :

$$\begin{cases} -\Delta u_1^{n+1} = f, & \text{dans } \Omega_1, \\ u_1^{n+1} = g, & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1, \\ u_1^{n+1} = u_2^n, & \text{sur } \Gamma_1, \end{cases} \quad \begin{cases} -\Delta u_2^{n+1} = f, & \text{dans } \Omega_2, \\ u_2^{n+1} = g, & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2, \\ u_2^{n+1} = u_1^{n+1}, & \text{sur } \Gamma_2. \end{cases}$$

Afin de calculer le facteur de convergence, nous introduisons les erreurs :

$$e_2^0 = u_2^0 - u|_{\Omega_2}, \quad e_i^{n+1} = u_i^{n+1} - u|_{\Omega_i}, \quad i = 1, 2,$$

Par linéarité, les erreurs satisfont l'algorithme ci-dessous :

$$\begin{cases} -\Delta(e_1^{n+1}) = 0 & \text{dans } \Omega_1, \\ e_1^{n+1} = 0 & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1, \\ e_1^{n+1} = e_2^{n-1} & \text{sur } \Gamma_1, \end{cases} \quad \begin{cases} -\Delta(e_2^{n+1}) = 0 & \text{dans } \Omega_2, \\ e_2^{n+1} = 0 & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2, \\ e_2^{n+1} = e_1^n & \text{sur } \Gamma_2. \end{cases}$$

En développant les solutions en série sinusoïdale de Fourier :

$$e_j^n(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \hat{e}_j^n(x, k) \sin(k\pi y), \quad \text{avec} \quad \hat{e}_j^n(x, k) = F_y \left(e_j^n(x, y) \right).$$

En appliquant le laplacien $\Delta = \partial_{xx} + \partial_{yy}$, on obtient :

$$\Delta e_j^n(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \Delta \left(\hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) \right) = \sum_{k=1}^{\infty} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) = 0.$$

On multiplie $\sum_{k=1}^{\infty} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) = 0$ par $\sin\left(\frac{n\pi y}{\pi}\right)$ et on intègre sur $[0, \pi]$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \int_0^{\pi} \sin\left(\frac{k\pi y}{\pi}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{\pi}\right) dy = 0.$$

Comme les sinus forment une base orthonormée, on a :

$$\int_0^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{L}{2}, & m = n \end{cases}$$

Alors que chaque coefficient de Fourier doit satisfaire

$$(\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) = 0.$$

L'algorithme de schwarz peut donc s'écrire pour chaque mode de fourier.

$$\begin{cases} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_1^n(x, k) = 0, x \in]-a, L_1[, \\ \hat{e}_1^n(-a, k) = 0, \\ \hat{e}_1^n(L_1, k) = \hat{e}_2^{n-1}(L_1, k). \end{cases} \quad \begin{cases} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_2^n(x, k) = 0, x \in]L_2, b[, \\ \hat{e}_2^n(b, k) = 0, \\ \hat{e}_2^n(L_2, k) = \hat{e}_1^{n-1}(L_2, k). \end{cases}$$

Solution des équations d'erreur

L'équation de l'erreur sur le sous-domaine Ω_1 est donnée par :

$$\begin{cases} \partial_{xx} \hat{e}_1^n(x, k) - k^2 \hat{e}_1^n(x, k) = 0, & \text{pour } x \in]-a, L_1[, \\ \hat{e}_1^n(-a, k) = 0. \end{cases}$$

Cette équation admet $\hat{e}_1^n(x, k) = A_1^n(k) \sinh(k(a+x))$ comme solution.

L'équation de l'erreur sur le sous-domaine Ω_2 est donnée par :

$$\begin{cases} \partial_{xx} \hat{e}_2^n(x, k) - k^2 \hat{e}_2^n(x, k) = 0, & \text{pour } x \in]L_2, b[, \\ \hat{e}_2^n(b, k) = 0. \end{cases}$$

Cette équation admet $\hat{e}_2^n(x, k) = A_2^n(k) \sinh(k(b - x))$ comme solution.

Pour déterminer les constantes A_1^n et A_2^n dans les solutions :

$$\hat{e}_1^n(x, k) = A_1^n(k) \sinh(k(a + x)),$$

$$\hat{e}_2^n(x, k) = A_2^n(k) \sinh(k(b - x)),$$

En utilisant les conditions de transmission dans l'algorithme de Schwarz, qui stipulent que :

$$\hat{e}_1^n(L_1, k) = \hat{e}_2^{n-1}(L_1, k),$$

$$\hat{e}_2^n(L_2, k) = \hat{e}_1^n(L_2, k).$$

Cela implique que :

$$A_1^n(k) \sinh(k(a + L_1)) = A_2^{n-1}(k) \sinh(k(b - L_1)),$$

$$A_2^n(k) \sinh(k(b - L_2)) = A_1^n(k) \sinh(k(a + L_2)).$$

On peut en déduire :

$$A_2^n(k) = \underbrace{\frac{\sinh(k(a + L_2)) \sinh(k(b - L_1))}{\sinh(k(b - L_2)) \sinh(k(a + L_1))}}_{\rho(k, a, b, L_1, L_2)} A_2^{n-1}(k).$$

Le facteur que nous avons trouvé est appelé le facteur de convergence de la méthode de Schwarz alternée :

$$\rho(k, L_1, L_2, a, b) = \frac{\sinh(k(a + L_2)) \sinh(k(b - L_1))}{\sinh(k(b - L_2)) \sinh(k(a + L_1))}.$$

Par induction, on peut montrer que :

$$A_1^n(k) = (\rho(k))^n A_1^0(k), \quad A_2^n(k) = (\rho(k))^n A_2^0(k).$$

On observe que $0 < \rho(k, L_1, L_2, a, b) < 1$ dès lors que les deux sous-domaines se recouvrent (i.e. $L_2 < L_1$) et a et b ne sont pas assez grand. Dans ces conditions, la convergence est garantie.

dans le cas sans recouvrement ($L_1 = L_2$) le facteur de convergence $\rho = 1$ ce qui implique la non convergence de la méthode.

3.3.3 La preuve de convergence originale de Schwarz

H. Schwarz a démontré la convergence de cette méthode dans un cadre assez général en utilisant le principe du maximum, dont nous rappelons le principe.

Le principe du maximum affirme qu'une fonction harmonique dans un domaine atteint son maximum sur le bord du domaine. De plus, si le domaine est connexe et si le maximum est atteint en un point intérieur au domaine, la fonction est constante. En remplaçant la fonction par son opposé, on obtient les mêmes énoncés en remplaçant "maximum" par "minimum". Cet outil fondamental de l'analyse est utilisé par Schwarz pour montrer la convergence du processus, couplé à un lemme que nous énonçons ici.

Lemme 1 Si w_i est solution de $\Delta w_i = 0$ dans Ω_i avec $w_i = 1$ sur Γ_i et $w_i = 0$ sur $\partial\Omega_i \setminus \Gamma_i$, alors w_i est continue sur $\bar{\Omega}_i$. De plus, elle ne peut atteindre son maximum à l'intérieur de Ω_i .

Preuve. On peut dès lors étudier la convergence de la méthode de Schwarz dans le cas de la Figure 3.3.

Soit $e_0 : \Gamma_1 \rightarrow \mathbb{R}$ la trace sur Γ_1 de la donnée initiale de la composante e_2^1 .

comme $w_1 = 0$ sur $\partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1$ et $w_1 = 1$ sur Γ_1 et Par définition de e_1^1 et de w_1 , nous avons,

$$-\|e_0\|_\infty w_1 \leq e_1^1 \leq \|e_0\|_\infty w_1, \text{ sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1.$$

$$-\|e_0\|_\infty w_1 \leq e_1^1 \leq \|e_0\|_\infty w_1, \text{ sur } \partial\Omega_1.$$

$$\Rightarrow -\|e_0\|_\infty w_1 \leq e_1^1 \leq \|e_0\|_\infty w_1, \text{ sur } \partial\Omega_1.$$

les trois fonctions intervenant dans cette inégalité sont harmoniques dans Ω_1 . Le principe du maximum implique que nous avons,

$$-\|e_0\|_\infty w_1 \leq e_1^1 \leq \|e_0\|_\infty w_1, \text{ dans tout } \Omega_1.$$

et en particulier sur l'interface $\Gamma_2 \subset \Omega_1$ nous avons,

$$\sup_{\Gamma_2} |e_1^1| \leq \left(\sup_{\Gamma_2} w_1 \right) \|e_0\|_\infty.$$

Par le théorème précédent, la fonction w_1 est continue sur le compact Γ_2 ; elle y atteint donc son maximum, qui ne peut pas être atteint sur le bord (car w_1 est nulle en ces points). Le maximum de w_1 sur Γ_2 est donc atteint à l'intérieur de Ω_1 , et il est donc nécessairement strictement plus petit que 1 sur les interfaces. Sinon, le principe du maximum impliquerait que $w_1 = 1$ partout.

In fine, on a obtenu.

$$\sup_{\Gamma_2} |e_1^1| \leq k_1 \sup_{\Gamma_1} |e_0| \quad \text{avec } k_1 \in]0, 1[.$$

Soit $e_1^1|_{\Gamma_2}$ la restriction de e_1^1 sur Γ_2

comme $w_2 = 0$ sur $\partial\Omega_1 \setminus \Gamma_2$ et $w_2 = 1$ sur Γ_1 et Par définition de e_2^2 et de w_2 , nous avons.

$$-\|e_1^1|_{\Gamma_2}\|_\infty w_2 \leq e_2^2 \leq \|e_1^1|_{\Gamma_2}\|_\infty w_2, \text{ sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2.$$

$$-\|e_1^1|_{\Gamma_2}\|_\infty w_2 \leq e_2^2 \leq \|e_1^1|_{\Gamma_2}\|_\infty w_2, \text{ sur } \partial\Omega_2.$$

$$\implies -\|e_1^1|_{\Gamma_2}\|_{\infty} w_2 \leq e_1^2 \leq \|e_1^1|_{\Gamma_2}\|_{\infty} w_2, \text{ sur } \partial\Omega_2.$$

les trois fonctions intervenant dans cette inégalité sont harmoniques dans Ω_2 . Le principe du maximum implique que nous avons,

$$-\|e_1^1|_{\Gamma_2}\|_{\infty} w_2 \leq e_1^2 \leq \|e_1^1|_{\Gamma_2}\|_{\infty} w_2, \text{ dans tout } \Omega_2.$$

et en particulier sur l'interface $\Gamma_1 \subset \Omega_2$ nous avons.

$$\sup_{\Gamma_1} |e_1^2| \leq \left(\sup_{\Gamma_1} w_2 \right) \|e_1^1|_{\Gamma_2}\|_{\infty}.$$

Par le théorème précédent, la fonction w_2 est continue sur le compact Γ_1 ; elle y atteint donc son maximum, qui ne peut pas être atteint sur le bord (car w_2 est nulle en ces points). Le maximum de w_2 sur Γ_1 est donc atteint à l'intérieur de Ω_2 , et il est donc nécessairement strictement plus petit que 1 sur les interfaces. Sinon, le principe du maximum impliquerait que $w_2 = 1$ partout. In fine, on a obtenu.

$$\sup_{\Gamma_1} |e_1^2| \leq k_2 \sup_{\Gamma_2} |e_1^1| \quad \text{avec } k_2 \in]0, 1[.$$

Tout compte fait, au bout d'une itération de la méthode on a.

$$\sup_{\Gamma_1} |e_1^2| \leq k_1 k_2 \sup_{\Gamma_1} |e_0|,$$

De la même manière on repete jusqu'à la n ieme itération de la méthode, on trouve.

$$\begin{aligned} \sup_{\Gamma_1} |e_2^n| &\leq k_1^n k_2^n \sup_{\Gamma_1} |e_0|, \\ \sup_{\Gamma_2} |e_1^n| &\leq k_1^n k_2^{n-1} \sup_{\Gamma_1} |e_0|, \end{aligned}$$

En utilisant le principe du maximum, nous avons :

$$\begin{aligned} -\sup_{\Gamma_1} |e_2^{n-1}| &\leq e_1^n \leq \sup_{\Gamma_1} |e_2^{n-1}|. \\ -\sup_{\Gamma_2} |e_1^n| &\leq e_2^n \leq \sup_{\Gamma_2} |e_1^n|. \end{aligned}$$

Ce qui entraîne que :

$$\begin{aligned} \sup_{\Omega_2} |e_2^n| &\leq k_1^n k_2^n \sup_{\Gamma_1} |e_0|, \\ \sup_{\Omega_1} |e_1^n| &\leq k_1^n k_2^{n-1} \sup_{\Gamma_1} |e_0|, \end{aligned}$$

ce qui montre le caractère contractant de la méthode et donc sa convergence vers 0 .

3.4 interprétation variationnelle de La méthode de Schwarz classique.

En reprenant la même configuration du figure (3.1), on sait déjà que la méthode de schwarz alternee consiste à résoudre successivement les problèmes suivants :
soit u^0 une initialisation quelconque dans $H^1(\Omega_2)$:

$$\begin{cases} -\Delta u_1^{n+1} = f, & \text{dans } \Omega_1, \\ u_1^{n+1} = g, & \text{sur } \partial\Omega \cap \partial\Omega_1, \\ u_1^{n+1} = u_2^n, & \text{sur } \Gamma_1. \end{cases} \quad (I.1).$$

$$\begin{cases} -\Delta u_2^{n+1} = f, & \text{dans } \Omega_2, \\ u_2^{n+1} = g, & \text{sur } \partial\Omega \cap \partial\Omega_2, \\ u_2^{n+1} = u_1^{n+1}, & \text{sur } \Gamma_2. \end{cases} \quad (I.2).$$

Où les solutions u_1^{n+1} et u_2^{n+1} dans $H^1(\Omega_1)$, $H^1(\Omega_2)$ respectivement.
Remarquez qu'on peut conventionnellement prolonger u_1^{n+1} et u_2^{n+1} à tout Ω par les formules suivantes :

$$u_{n+1}^1 = \begin{cases} u_{n+1}^1 & \text{dans } \Omega_1, \\ u_n^2 & \text{dans } \Omega \setminus \Omega_1, \end{cases}$$

et

$$u_{n+1}^2 = \begin{cases} u_{n+1}^2 & \text{dans } \Omega_2, \\ u_{n+1}^1 & \text{dans } \Omega \setminus \Omega_2. \end{cases}$$

de sorte que

$$u_{n+1}^i \in H_0^1(\Omega) \quad i = 1, 2, \quad u_{n+1}^1 - u_n^2 \in H_0^1(\Omega_1) \text{ et } u_{n+1}^2 - u_{n+1}^1 \in H_0^1(\Omega_1) \quad \text{pour tout } 0 \leq n.$$

Dans tout ce qui suit, on considère $H_0^1(\Omega_1)$, $H_0^1(\Omega_2)$ comme sous-espaces fermés de $H_0^1(\Omega)$ en prolongant leurs éléments à Ω par 0.

On introduit la forme bilinéaire

$$a(u, v) = \int_0 \nabla u \cdot \nabla v dx \quad , \quad u, v \in H_0^1(\Omega).$$

intervenant dans la formulation variationnelle du problème étudié.

Si maintenant $u_n^2 \in H_0^1(\Omega)$ est connu, alors le problème (I.1) admet la formulation variationnelle suivante.

$$\begin{cases} \text{Trouver } u_1^{n+1} \in H_0^1(\Omega) \text{ tel que,} \\ u_1^{n+1} - u_2^n \in H_0^1(\Omega_1), \\ a(u_1^{n+1}, v_1) = \int_{\Omega_1} f v_1 dx, \forall v_1 \in H_0^1(\Omega_1). \end{cases} \quad (I.1.1)$$

De même, si $u_1^{n+1} \in H_0^1(\Omega)$ est connu, le problème (I.2) s'écrit,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Trouver } u_2^{n+1} \in H_0^1(\Omega) \text{ tel que,} \\ u_2^{n+1} - u_1^{n+1} \in H_0^1(\Omega_2), \\ a(u_2^{n+1}, v_2) = \int_{\Omega_2} f v_2 dx, \forall v_2 \in H_0^1(\Omega_2). \end{array} \right. \quad (I.2.1)$$

il est évident que (I.1.1) et (I.2.1) sont équivalentes à :

$$(u_1^{n+1} - u, v_1) = 0 \quad \forall v_1 \in H_0^1(\Omega_1), u_1^{n+1} - u_2^n \in H_0^1(\Omega_1) \quad (I.1.2)$$

$$(u_2^{n+1} - u, v_2) = 0 \quad \forall v_2 \in H_0^1(\Omega_2), u_2^{n+1} - u_1^{n+1} \in H_0^1(\Omega_2) \quad (I.2.2)$$

Pour tout $0 \leq n$.

Maintenant, si l'on note par $V_1 = H_0^1(\Omega_1)$, $V_2 = H_0^1(\Omega_2)$ on peut réécrire (I.1.2) et (I.2.2) comme suit,

$$(u_1^{n+1} - u_2^n, v_1) = (u - u_2^n, v_1) \quad \forall v_1 \in H_0^1(\Omega_1), u_1^{n+1} - u_2^n \in H_0^1(\Omega_1).$$

$$(u_2^{n+1} - u_1^{n+1}, v_2) = (u - u_1^{n+1}, v_2) \quad \forall v_2 \in H_0^1(\Omega_2), u_2^{n+1} - u_1^{n+1} \in H_0^1(\Omega_2).$$

pour tout $n \leq 0$.

Si on définit P_i , $i = 1, 2$, la projection orthogonale dans l'espace de Hilbert $H_0^1(\Omega)$ sur le sous-espace fermé $H_0^1(\Omega_i)$ et $Q_i = I - P_i$ la projection orthogonale sur l'orthogonal de cet espace, on voit que les deux étapes de l'algorithme s'écrivent désormais :

$$\begin{aligned} u_{n+1}^1 &= u_n^2 - P_1(u_n^2) = Q_1(u_n^2), \\ u_{n+1}^2 &= u_{n+1}^1 - P_2(u_{n+1}^1) = Q_2(u_{n+1}^1). \end{aligned}$$

Ainsi, une itération complète de l'algorithme revient à appliquer deux projections successives sur deux sous-espaces fermés de $H_0^1(\Omega)$. Tout l'enjeu est donc de déterminer si $Q_2 Q_1$ est une application contractante ou pas.

Pour étudier la convergence de l'algorithme, on reprend la démarche précédente, mais pour

$$\left\{ \begin{array}{l} -\Delta(e_1^{n+1}) = 0 \quad \text{dans } \Omega_1, \\ e_1^{n+1} = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega \cap \partial\Omega_1, \\ e_1^{n+1} = e_2^{n-1} \quad \text{sur } \Gamma_1. \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} -\Delta(e_2^{n+1}(x)) = 0 \quad \text{dans } \Omega_2, \\ e_2^{n+1} = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega \cap \partial\Omega_2, \\ e_2^{n+1} = e_2^n \quad \text{sur } \Gamma_2. \end{array} \right.$$

On voit que les deux étapes de l'algorithme s'écrivent désormais :

$$\begin{aligned} e_{n+1}^1 &= e_n^2 - P_1(e_n^2) = Q_1(e_n^2), \\ e_{n+1}^2 &= e_{n+1}^1 - P_2(e_{n+1}^1) = Q_2(e_{n+1}^1). \end{aligned}$$

Théorème 1 Soient V_1 et V_2 deux sous-espaces fermés de $H_0^1(\Omega)$ et P_i (resp. Q_i) les projections orthogonales dans H_0^1 sur V_i (resp. sur $V_i^\perp$). On suppose que $V_1 + V_2$ est dense dans $H_0^1(\Omega)$ (ce qui est équivalent à $V_1^\perp \cap V_2^\perp = \{0\}$). Soit le couple $(e_2^0, e_1^0) \in H_0^1(\Omega)$ quelconque une initialisation de l'algorithme. On pose, pour tout n ,

$$e_2^{n+1} = Q_2 Q_1 e_2^n, \quad e_1^{n+1} = Q_1 Q_2 e_1^n.$$

Alors, les suites $(e_2^n)_n, (e_1^n)_n$ tendent vers 0 dans $H_0^1(\Omega)$ (autrement dit, l'algorithme de Schwarz converge). Si, de plus, on a $V_1 + V_2 = H_0^1(\Omega)$, alors la convergence est géométrique : il existe $0 < k < 1$ tel que,

$$\|e_2^n\|_{H_0^1} \leq k^n \|e_2^0\|_{H_0^1}, \quad \forall n \geq 0 \quad \|e_1^n\|_{H_0^1} \leq q^n \|e_1^0\|_{H_0^1}, \quad \forall n \geq 0$$

Preuve. On écrit la somme orthogonale de e_n^2 et e_{n+1}^1 .

$$\begin{cases} e_n^2 = P_1(e_n^2) + Q_1(u_n^2) = (e_n^2 - e_{n+1}^1) + e_{n+1}^1, \\ e_{n+1}^1 = P_2(e_{n+1}^1) + Q_2(e_{n+1}^1) = (e_{n+1}^1 - e_{n+1}^2) + e_{n+1}^2, \\ e_n^2 = P_1(e_n^2) + Q_1(e_n^2) = (e_n^2 - e_{n+1}^1) + e_{n+1}^1, \\ e_{n+1}^1 = P_2(e_{n+1}^1) + Q_2(e_{n+1}^1) = (e_{n+1}^1 - e_{n+1}^2) + e_{n+1}^2. \end{cases}$$

ce qui donne en passant à la norme

$$\begin{cases} \|e_n^2\|_{H_0^1}^2 = \|e_n^2 - e_{n+1}^1\|_{H_0^1}^2 + \|e_{n+1}^1\|_{H_0^1}^2, \\ \|e_{n+1}^1\|_{H_0^1}^2 = \|e_{n+1}^1 - e_{n+1}^2\|_{H_0^1(\Omega)}^2 + \|e_{n+1}^2\|_{H_0^1}^2, \\ \|e_n^1\|_{H_0^1}^2 = \|e_n^1 - e_n^2\|_{H_0^1}^2 + \|e_n^2\|_{H_0^1}^2, \\ \|e_n^2\|_{H_0^1}^2 = \|e_n^2 - e_{n+1}^1\|_{H_0^1}^2 + \|e_{n+1}^1\|_{H_0^1}^2, \end{cases}$$

les suites des normes $\|e_n^1\|_{H_0^1}^2$ et $\|e_n^2\|_{H_0^1}^2$ est décroissante donc convergente et de plus :

$$\|e_n^2 - e_{n+1}^1\|_{H_0^1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \quad \|e_n^1 - e_n^2\|_{H_0^1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (1, 1)$$

Alors, les suites $|e_n^1|_{H_0^1}^2$ et $|e_n^2|_{H_0^1}^2$ sont convergentes. On peut extraire de e_n^1 et e_n^2 deux sous-suites qui convergent faiblement vers u_1 et u_2 respectivement.

On a $V_1^\perp$ et $V_2^\perp$ deux fermés faibles de $H_0^1(\Omega)$. Étant donné que $e_n^2 \in V_2^\perp$ et $e_n^1 \in V_1^\perp$, on a $e_n^2 \rightharpoonup u_2$ et $e_n^1 \rightharpoonup u_1$. Ainsi, $u_1 \in V_1^\perp$ et $u_2 \in V_2^\perp$.

On a également que $e_{n+1}^1 = Q_1 e_2^n$ et $e_n^2 = Q_2 e_1^n$ convergent faiblement vers $Q_1 u_2$ et $Q_2 u_1$ respectivement. D'après (1.1), on trouve que $Q_1 u_2 = u_2$ et $Q_2 u_1 = u_1$, ce qui montre que $u_1, u_2 \in V_1^\perp \cap V_2^\perp$.

En utilisant l'hypothèse que $V_1 + V_2$ est dense dans $H_0^1(\Omega)$ et que $V_1^\perp \cap V_2^\perp = 0$, on conclut

que $u_1 = u_2 = 0$. Ainsi, les suites $(e_n^2)_n$ et $(e_n^1)_n$ ont une unique valeur d'adhérence faible qui est 0, ce qui montre la convergence faible de toute la suite vers 0. Il reste à montrer la convergence forte. Pour cela, on observe que

$$\begin{aligned} \|e_n^2\|_{H_0^1}^2 &= \|(Q_2 Q_1)^n e_0^2\|_{H_0^1}^2 = \langle (Q_1 Q_2)^n (Q_2 Q_1)^n e_0^2, e_0^2 \rangle_{H_0^1} \\ &= \langle Q_1 (Q_2 Q_1)^{2n-1} e_0^2, e_0^2 \rangle_{H_0^1} = \langle e_2^{2n-1}, Q_1 e_0^2 \rangle_{H_0^1}, \\ \|e_n^1\|_{H_0^1}^2 &= \|(Q_1 Q_2)^n e_0^1\|_{H_0^1}^2 = \langle (Q_2 Q_1)^n (Q_1 Q_2)^n e_0^1, e_0^1 \rangle_{H_0^1} \\ &= \langle Q_2 (Q_2 Q_1)^{2n-1} e_0^1, e_0^1 \rangle_{H_0^1} = \langle e_1^{2n-1}, Q_2 e_0^1 \rangle_{H_0^1}. \end{aligned}$$

Et la convergence faible obtenue plus haut permet de conclure que $|e_n^2|_{H_0^1} \rightarrow 0$, $|e_n^1|_{H_0^1} \rightarrow 0$.

Supposons maintenant que $V_1 + V_2 = H_0^1(\Omega)$. On va montrer que, sous cette hypothèse, la norme de tout élément de $H_0^1(\Omega)$ peut être contrôlée par les normes des deux projections $P_1 v$ et $P_2 v$.

En effet, l'hypothèse implique que l'application,

$$\Phi : (v_1, v_2) \in V_1 \times V_2 \mapsto v_1 + v_2 \in H_0^1(\Omega),$$

En effet, l'hypothèse implique que l'application est surjective (et bien entendu linéaire et continue). Le théorème de l'application ouverte implique alors que Φ est ouverte, ce qui signifie que l'image de tout ouvert de $V_1 \times V_2$ est ouverte dans $H_0^1(\Omega)$, ou encore

$$\exists C > 0, B_{H_0^1}(0, C) \subset \Phi(B_{V_1}(0, 1) \times B_{V_2}(0, 1)),$$

Ce qui peut également s'écrire

$$\forall v \in H_0^1(\Omega), \quad \exists (v_1, v_2) \in V_1 \times V_2 \text{ tels que } v = v_1 + v_2, \text{ et } \|v_1\|^2 + \|v_2\|^2 \leq \frac{1}{C} \|v\|^2.$$

Pour tout $v \in H_0^1(\Omega)$, on prend le couple (v_1, v_2) donné ci-dessus et on écrit :

$$\begin{aligned} \|v\|_{H_0^1}^2 &= \langle v, v \rangle_{H_0^1} = \langle v, v_1 \rangle_{H_0^1} + \langle v, v_2 \rangle_{H_0^1}, \\ &= \langle P_1 v, v_1 \rangle_{H_0^1} + \langle P_2 v, v_2 \rangle_{H_0^1}, \\ &\leq \|P_1 v\|_{H_0^1} \|v_1\|_{H_0^1} + \|P_2 v\|_{H_0^1} \|v_2\|_{H_0^1}, \\ &\leq C' \|v\|_{H_0^1} (\|P_1 v\|_{H_0^1} + \|P_2 v\|_{H_0^1}). \end{aligned}$$

On a donc bien montré qu'il existe une constante $C' > 0$ telle que

$$\|v\|_{H_0^1} \leq C' (\|P_1 v\|_{H_0^1} + \|P_2 v\|_{H_0^1}), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

On applique maintenant l'inégalité (I.8) à $Q_1 v$ et $Q_2 v$ ce qui donne,

$$\|Q_1 v\|_{H_0^1} \leq C' \|P_2 Q_1 v\|_{H_0^1}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

$$\|Q_2 v\|_{H_0^1} \leq C' \|P_1 Q_2 v\|_{H_0^1}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

En élevant au carré et en utilisant la décomposition orthogonale $Q_1 v = P_2 Q_1 v + Q_2 Q_1 v$, $Q_2 v = P_1 Q_2 v + Q_1 Q_2 v$ on obtient

$$\|Q_1 v\|_{H_0^1}^2 = \|P_2 Q_1 v\|_{H_0^1}^2 + \|Q_2 Q_1 v\|_{H_0^1}^2 \geq \frac{1}{(C')^2} \|Q_1 v\|_{H_0^1}^2 + \|Q_2 Q_1 v\|_{H_0^1}^2,$$

$$\|Q_2 v\|_{H_0^1}^2 = \|P_1 Q_2 v\|_{H_0^1}^2 + \|Q_1 Q_2 v\|_{H_0^1}^2 \geq \frac{1}{(C')^2} \|Q_2 v\|_{H_0^1}^2 + \|Q_1 Q_2 v\|_{H_0^1}^2,$$

et donc

$$\|Q_2 Q_1 v\|_{H_0^1}^2 \leq \left(1 - \frac{1}{(C')^2}\right) \|Q_1 v\|_{H_0^1}^2,$$

$$\|Q_1 Q_2 v\|_{H_0^1}^2 \leq \left(1 - \frac{1}{(C')^2}\right) \|Q_2 v\|_{H_0^1}^2,$$

Ceci implique

$$\|Q_2 Q_1 v\|_{H_0^1}^2 \leq \left(1 - \frac{1}{(C')^2}\right) \|v\|_{H_0^1}^2,$$

$$\|Q_1 Q_2 v\|_{H_0^1}^2 \leq \left(1 - \frac{1}{(C')^2}\right) \|v\|_{H_0^1}^2,$$

et donc le caractère contractant de l'application $Q_2 Q_1$ et $Q_1 Q_2$. Le résultat précédent est relativement abstrait. Pour le traiter dans le cadre donné plus haut, on doit vérifier que les espaces $V_1 = H_0^1(\Omega_1)$ et $V_2 = H_0^1(\Omega_2)$ vérifient bien l'une ou l'autre des hypothèses proposées. Et donc, le caractère contractant de l'application $Q_2 Q_1$ et $Q_1 Q_2$.

Le résultat précédent est relativement abstrait. Pour le traiter dans le cadre donné plus haut, on doit vérifier que les espaces $V_1 = H_0^1(\Omega_1)$ et $V_2 = H_0^1(\Omega_2)$ vérifient bien l'une ou l'autre des hypothèses proposées.

Proposition 1 *Quelque soit la décomposition $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, l'espace $H_0^1(\Omega_1) + H_0^2(\Omega_2)$ est dense dans $H_0^1(\Omega)$.*

Proposition 2 *On suppose que Γ_1 et Γ_2 ne s'intersectent pas ou bien qu'ils s'intersectent de façon non tangentielle au bord de Ω . Alors nous avons l'égalité $H_0^1(\Omega) = H_0^1(\Omega_1) + H_0^1(\Omega_2)$.*

En utilisant les propositions ci-dessus, nous pouvons vérifier que $V_1 + V_2$ est dense dans $H_0^1(\Omega)$ et $V_1 + V_2 = H_0^1(\Omega)$ sous condition que Γ_1 et Γ_2 ne s'intersectent pas ou bien qu'ils s'intersectent de façon non tangentielle au bord de Ω .

Chapitre 4

Méthode sans recouvrement (cas continu)

4.1 Limites de la méthode de Schwarz classique

Les méthodes de Schwarz classiques, que nous avons étudiées, sont largement utilisées pour résoudre une variété d'équations aux dérivées partielles. Leur idée fondamentale de décomposition et d'itération est très générale et flexible au niveau continu. Cependant, malgré leur flexibilité, ces méthodes présentent également certaines limitations, auxquelles nous allons nous intéresser dans cette section.

L'une des principales limitations des méthodes de Schwarz classiques réside dans l'exigence de recouvrement entre les sous-domaines. Cette question, soulignée par Lions, peut constituer une restriction sévère, en plus du gaspillage évident de ressources dans la région partagée par les sous-domaines. De plus, lorsque les coefficients sont discontinus ou que différents modèles doivent être couplés, le recouvrement ne permet pas une décomposition naturelle.

Face à ces limitations, des chercheurs se sont tournés vers de nouvelles méthodes de décomposition sans recouvrement, telles que les méthodes de Dirichlet-Neumann et Neumann-Dirichlet. Ces approches novatrices offrent des solutions pour résoudre des problèmes où les coefficients sont discontinus ou lorsque différents modèles doivent être couplés, sans nécessiter de recouvrement entre les sous-domaines.

Dans la méthode de Dirichlet-Neumann, la frontière entre les sous-domaines est divisée en deux parties : une partie soumise à des conditions de Dirichlet et une partie soumise à des conditions de Neumann. Les valeurs de Dirichlet sont imposées sur une partie de la frontière, tandis que les valeurs de Neumann sont imposées sur l'autre partie. Cette décomposition permet d'obtenir une résolution efficace des équations aux dérivées partielles en utilisant des méthodes numériques appropriées pour chaque type de condition aux limites.

La méthode Neumann-Dirichlet fonctionne de manière similaire à la méthode de Dirichlet-Neumann, mais avec une inversion des rôles des conditions de Dirichlet et de Neumann. Dans cette méthode, les valeurs de Dirichlet sont imposées sur une partie de la frontière, tandis que les valeurs de Neumann sont imposées sur l'autre partie. Comme la méthode de Dirichlet-Neumann, cette approche permet une résolution efficace des équations aux dérivées partielles avec des coefficients discontinus ou des modèles couplés.

Les méthodes de décomposition sans recouvrement, telles que les méthodes de Dirichlet-Neumann et Neumann-Dirichlet, offrent des avantages significatifs par rapport aux méthodes de Schwarz classiques. Elles permettent une adaptation améliorée aux caractéris-

tiques spécifiques du problème en évitant la contrainte du recouvrement entre les sous-domaines. De plus, elles offrent une plus grande flexibilité pour traiter des situations complexes où les coefficients sont discontinus ou différents modèles doivent être couplés.

En résumé, les méthodes de décomposition sans recouvrement, telles que les méthodes de Dirichlet-Neumann et Neumann-Dirichlet, constituent des alternatives prometteuses aux méthodes de Schwarz classiques. Elles permettent une résolution efficace des équations aux dérivées partielles avec des coefficients discontinus ou des modèles couplés, tout en offrant une plus grande flexibilité et en évitant les limitations liées au recouvrement entre les sous-domaines.

4.2 Méthode de Dirichlet-Neumann

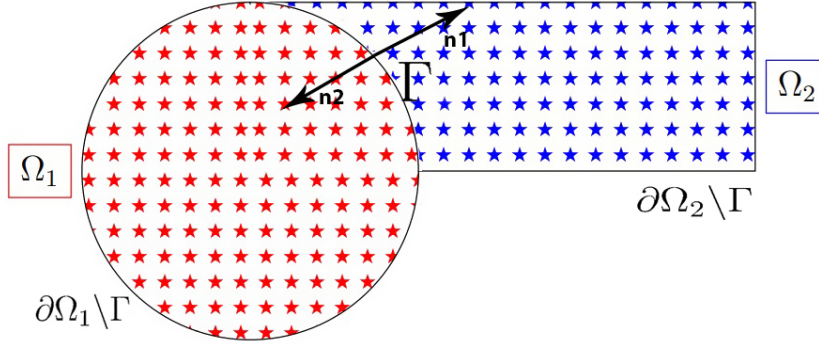


FIGURE 4.1 – Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1, Ω_2 qui ne se recouvrent pas.

Les méthodes de ce type ont été considérées pour la première fois dans [3], [4]. L'algorithme de Dirichlet-Neumann de base consiste en deux étapes fractionnaires correspondant aux deux sous-domaines Ω_i , $i = 1, 2$. Étant donné une estimation initiale u_Γ^0 , nous résolvons d'abord un problème de Dirichlet dans Ω_1 avec des conditions de Dirichlet u_Γ^0 sur Γ , puis un problème mixte Neumann-Dirichlet sur Ω_2 avec une condition de Neumann sur Γ déterminée par la solution dans Ω_1 obtenue à l'étape précédente et avec des conditions de Dirichlet sur le reste de $\partial\Omega_2$. La nouvelle itération u_Γ^1 est choisie comme la trace de la solution dans Ω_2 , ou plus généralement comme une combinaison linéaire de cette trace et de u_Γ^0 , en utilisant un paramètre de relaxation θ choisi de manière appropriée.

- (Étape de Dirichlet)

$$\begin{cases} -\Delta u_1^n = f \text{ dans } \Omega_1, \\ u_1^n = g \text{ sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma, \\ u_\Gamma^n = \theta u_2^{n-1} + (1 - \theta) u_\Gamma^{n-1} \text{ sur } \Gamma. \end{cases}$$

- (Étape de Neumann)

$$\begin{cases} -\Delta u_2^n = f \text{ in } \Omega_2, \\ u_2^n = g \text{ on } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma, \\ \partial_{n_2} u_2^n = -\partial_{n_1} u_1^n \text{ on } \Gamma. \end{cases}$$

$$u_\Gamma^{n+1} = \theta u_2^n + (1 - \theta) u_\Gamma^n \text{ on } \Gamma, \quad \text{avec } \theta \in]0, \theta_{\max}[.$$

Algorithme de Dirichlet-Neumann

```

— Initialiser  $u_\Gamma^1, i=1,2, e_i, Tol_i, n=1$ .
— TantQue  $\|e_i\| < Tol_i$ 
    — Résoudre pour  $u_1^n$  :
        
$$\begin{cases} -\Delta u_1^n = f & \text{dans } \Omega_1 \\ u_1^n = g & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma \\ u_1^n = u_\Gamma^n & \text{sur } \Gamma \end{cases}$$

    — Résoudre pour  $u_2^n$  :
        
$$\begin{cases} -\Delta u_2^n = f & \text{dans } \Omega_2 \\ u_2^n = g & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma \\ \partial_{n_2} u_2^n = -\partial_{n_1} u_1^n & \text{sur } \Gamma \end{cases}$$

    —  $e_i = \|u_i^{n-1} - u_i^n\|$ .
    —  $n=n+1$ 
    — FinTantQue.
    
```

4.3 Analyse de convergence

Pour évaluer la convergence de la méthode de Dirichlet-Neumann, nous pouvons calculer l'erreur, puis utiliser le facteur de convergence pour étudier la convergence et extraire des conditions de convergence sur θ . Dans le cas de la dimension 1, le calcul de l'erreur peut se faire de façon directe. Cependant, dans le cas de la dimension 2, on utilise une analyse de Fourier pour calculer l'erreur.

4.3.1 Analyse de la convergence dans le cas unidimensionnel

Le problème de Poisson en dimension 1

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x) & \text{dans } \Omega =]a, b[, \\ u(a) = g(a), u(b) = g(b). \end{cases}$$

On prend donc $\Omega =]a, b[, \Omega =]a, \Gamma[$ et $\Omega =]\Gamma, b[$. on donne u_Γ^0 comme initialisation de l'algorithme.

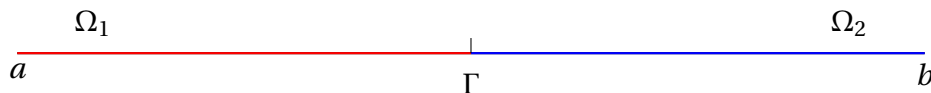


FIGURE 4.2 – Decomposition de domaine sans recouvrement en dimension 1.

$$\left\{ \begin{array}{l} -(u_1^{n+1}(x))'' = f(x) \quad \text{dans } \Omega_1 =]a, \Gamma[, \\ u_1^{n+1}(a) = g(a), \\ u_1^{n+1}(\Gamma) = \theta u_2^n(\Gamma) + (1 - \theta) u_1^n(\Gamma). \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} -(u_2^{n+1}(x))'' = f(x) \quad \text{dans } \Omega_2 =]\Gamma, b[, \\ u_2^{n+1}(b) = g(b) \\ (u_2^{n+1}(x))'(\Gamma) = (u_1^{n+1}(x))'(\Gamma) \end{array} \right.$$

Pour étudier la convergence de $u_1^n \rightarrow \mathbf{u}|_{\Omega_1}$ et $u_2^n \rightarrow \mathbf{u}|_{\Omega_2}$ il suffit d'analyser comment les quantités $(e_i^{n+1}(x))_i$ convergent vers zéro avec $e_i^n(x) = u_i^n(x) - \mathbf{u}|_{\Omega_i}$.

Dans notre contexte, en raison de la linéarité, les e_j^n satisfont.

$$\left\{ \begin{array}{l} -(e_1^{n+1}(x))'' = 0 \quad \text{dans } \Omega_1 =]a, \Gamma[, \\ e_1^{n+1}(a) = 0, \\ e_1^{n+1}(\Gamma) = \theta e_2^n(\Gamma) + (1 - \theta) e_1^n(\Gamma). \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} -(e_2^{n+1}(x))'' = 0 \quad \text{dans } \Omega_2 =]\Gamma, b[, \\ e_2^{n+1}(b) = 0, \\ (e_2^{n+1}(x))'(\Gamma) = (e_1^{n+1}(x))'(\Gamma). \end{array} \right.$$

ce qui donne la methode dirichlet-neumann pour l'erreur.

Si on note α la valeur de e_1^0 au début de l'algorithme, on peut calculer aisément,

$$e_1^1(x) = \frac{\alpha(x-a)}{\Gamma-a}, \quad e_2^1(x) = \frac{\alpha(x-b)}{(\Gamma-a)}.$$

À la n-ième itération, on obtient :

$$e_1^n(x) = \frac{\alpha}{(\Gamma-a)} \left(\theta \left(\frac{\Gamma-b}{\Gamma-a} - 1 \right) + 1 \right)^{n-1} (x-a), \quad e_2^n(x) = \frac{\alpha}{(\Gamma-a)} \left(\theta \left(\frac{\Gamma-b}{\Gamma-a} - 1 \right) + 1 \right)^{n-1} (x-b).$$

Ainsi, l'ensemble de l'algorithme revient à multiplier α par le nombre

$$k(a, b, \Gamma, \theta) = \left| \left(\theta \left(\frac{\Gamma-b}{\Gamma-a} - 1 \right) + 1 \right)^{n-1} \right| < 1.$$

avec un bon choix de θ ($\theta \in]0, \theta_{max} = -2 \times \left(\frac{\Gamma-a}{a-b} \right) [$) on assure la convergence de l'algorithme même avec un choix arbitraire de Γ .

4.3.2 Analyse de la convergence dans le cas bi-dimensionnel

Le problème de Poisson en dimension 2

On prend donc $\Omega =]-a, b[\times]0, \pi[$, $\Omega_1 =]-a, \delta[\times]0, \pi[$ et $\Omega_2 =]\delta, b[\times]0, \pi[$. on donne u_T^0 comme initialisation de la methode.

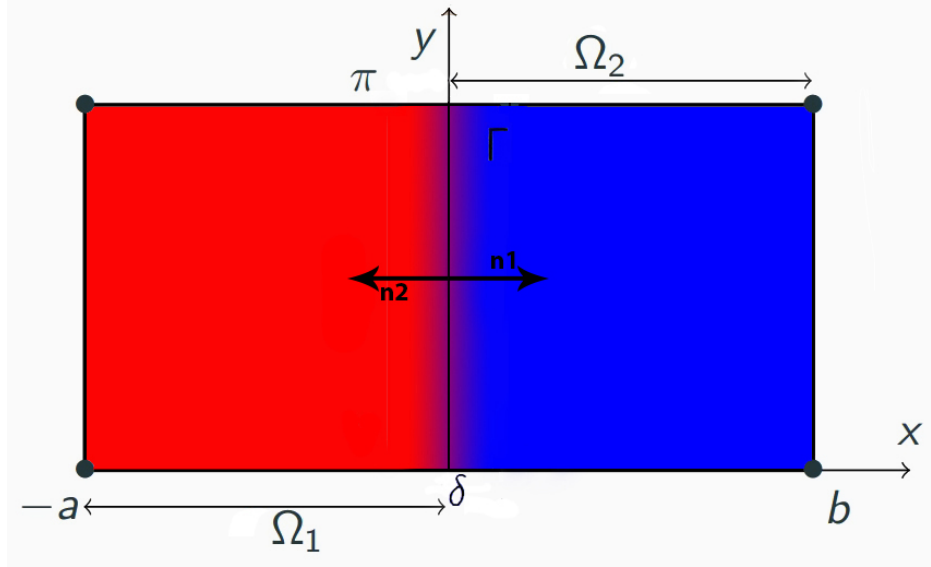


FIGURE 4.3 – Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1 et Ω_2 qui se recouvrent.

Le problème de Poisson en dimension 2 est décrit par les équations suivantes :

$$\begin{cases} -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f & \text{dans } \Omega, \\ u = g & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

La méthode de Dirichlet-Neumann pour ce problème est l'itération suivante :

$$\begin{cases} -\Delta u_1^{n+1} = f, & \text{dans } \Omega_1, \\ u_1^{n+1} = g, & \text{sur } \partial\Omega \cap \partial\Omega_1, \\ u_1^{n+1} = \theta u_2^n + (1 - \theta) u_1^n, & \text{sur } \Gamma. \end{cases} \quad \begin{cases} -\Delta u_2^{n+1} = f, & \text{dans } \Omega_2, \\ u_2^{n+1} = g, & \text{sur } \partial\Omega \cap \partial\Omega_2, \\ \partial_{n_2} u_2^{n+1} = -\partial_{n_1} u_1^{n+1} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

Afin de calculer le facteur de convergence, nous introduisons les erreurs.

$$e_2^0 = u_2^0 - u|_{\Omega_2}, \quad e_i^{n+1} = u_i^{n+1} - u|_{\Omega_i}, \quad i = 1, 2.$$

Par linéarité, les erreurs satisfont l'algorithme ci-dessous :

$$\begin{cases} -\Delta(e_1^{n+1}) = 0 & \text{dans } \Omega_1, \\ e_1^{n+1} = 0 & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma, \\ e_1^{n+1} = \theta e_2^n + (1 - \theta) e_1^n, & \text{sur } \Gamma. \end{cases} \quad \begin{cases} -\Delta(e_2^{n+1}) = 0 & \text{dans } \Omega_2, \\ e_2^{n+1} = 0 & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma, \\ \partial_{n_2} e_2^{n+1} = -\partial_{n_1} e_1^{n+1} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

Développez les solutions en série sinusoïdale de Fourier :

$$e_j^n(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \hat{e}_j^n(x, k) \sin(k\pi y), \quad \text{avec} \quad \hat{e}_j^n(x, k) = F_y \left(e_j^n(x, k) \right).$$

En appliquant le laplacien $\Delta = \partial_{xx} + \partial_{yy}$ on obtient :

$$\begin{aligned} \Delta e_j^n(x, y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \Delta \left(\hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) \right), \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) = 0. \end{aligned}$$

On multiplie $\sum_{k=1}^{\infty} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) = 0$ par $\sin\left(\frac{ky\pi}{\pi}\right)$ et en integrent sur $[0, \pi]$.

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \int_0^{\pi} \sin\left(\frac{m\pi x}{\pi}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{\pi}\right) dy = 0.$$

On obtient :

$$(\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) = 0.$$

l'algorithme de Dirichlet-Neumann peut donc s'écrire pour chaque mode de fourier.

$$\left\{ \begin{array}{l} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_1^n(x, k) = 0, x \in]-a, \delta[, \\ \hat{e}_1^n(-a, k) = 0, \\ \hat{e}_1^n(\delta, k) = \theta \hat{e}_2^n + (1 - \theta) \hat{e}_1^n. \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_2^n(x, k) = 0, x \in]0, b[, \\ \hat{e}_2^n(b, k) = 0, \\ \partial_{n_2} \hat{e}_2^n(\delta, k) = -\partial_{n_1} \hat{e}_1^{n-1}(\delta, k). \end{array} \right.$$

Solution des équations d'erreur

L'équation de l'erreur sur le sous-domaine Ω_1 ,

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial_{xx} \hat{e}_1^n(x, k) - k^2 \hat{e}_1^n(x, k) = 0 \text{ for } x \in]-a, \delta[, \\ \hat{e}_1^n(-a, k) = 0. \end{array} \right.$$

L'équation admet $\hat{e}_1^n(x, k) = A_1^n(k) \sinh(k(a+x))$ comme solution.
et l'équation de l'erreur sur le sous-domaine Ω_2 ,

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial_{xx} \hat{e}_2^n(x, k) - k^2 \hat{e}_2^n(x, k) = 0 \text{ pour } x \in]\delta, b[, \\ \hat{e}_2^n(b, k) = 0. \end{array} \right.$$

Admet $\hat{e}_2^n(x, k) = A_2^n(k) \sinh(k(b-x))$ comme solution.

Pour déterminer les constantes A_1^n et A_2^n dans les solutions

$$\begin{aligned} \hat{e}_1^n(x, k) &= A_1^n(k) \sinh(k(a+x)), \\ \hat{e}_2^n(x, k) &= A_2^n(k) \sinh(k(b-x)). \end{aligned}$$

En utilisant les conditions de transmission dans l'algorithme de Schwarz, qui stipulent que :

$$\begin{aligned}\hat{e}_1^n(\delta, k) &= \theta e_2^{\hat{n}-1} + (1 - \theta) e_1^{\hat{n}-1}, \\ \partial_{n_2} \hat{e}_2^n(\delta, k) &= -\partial_{n_1} \hat{e}_1^n(\delta, k).\end{aligned}$$

ce qui implique que :

$$\begin{aligned}A_1^n(k) &= \frac{\theta A_2^{n-1}(k) \sinh(k(b - \delta))}{\sinh(k(a + \delta))} + (1 - \theta) A_1^{n-1}(k), \\ A_2^n(k) &= -\frac{A_1^n(k) (\cosh(K(a + \delta)))}{\cosh(k(b - \delta))}. \\ \Rightarrow A_1^n(k) &= \underbrace{\left(-\theta \left(1 + \frac{\tanh(k(b - \delta))}{\tanh(k(a + \delta))} \right) + 1 \right)}_{\rho(k, a, b, \delta)} A_1^{n-1}(k). \\ \Rightarrow A_2^n(k) &= \underbrace{\left(-\theta \left(1 + \frac{\tanh(k(b - \delta))}{\tanh(k(a + \delta))} \right) + 1 \right)}_{\rho(k, a, b, \delta, \theta)} A_2^{n-1}(k).\end{aligned}$$

Le facteur que nous avons trouvé est appelé le facteur de convergence de la méthode de Dirichlet-Neumann,

$$\rho(k, a, b, \delta, \theta) = \left(-\theta \left(1 + \frac{\tanh(k(b - \delta))}{\tanh(k(a + \delta))} \right) + 1 \right).$$

et par induction, on trouve que,

$$A_1^n(k) = (\rho(k))^n A_1^0(k), \quad A_2^n(k) = (\rho(k))^n A_2^0(k).$$

avec un bon choix de θ on peut assurer la convergence de l'algorithme même avec un choix arbitraire de δ .

On voit que :

- La convergence est atteinte en deux itérations pour $\theta = \frac{1}{2}$ si $a = b$ et $\delta = 0$.

-La convergence est mauvaise si $a \gg b$.

Calculons les valeurs de θ pour lesquelles la méthode converge dans le cas de $\delta = 0$.

Lemme 2 Soit la fonction définie par $g(k) = \frac{\text{th}(\kappa b)}{\text{th}(\kappa a)}$. La fonction g est croissante pour $a > b$ et décroissante pour $a < b$.

Démonstration. Posons $x = ka$, $kb = x \frac{b}{a} = x\delta$, où $\delta = \frac{b}{a}$ et

$$f(x) = \frac{\text{th}(\delta x)}{\text{th}(x)}.$$

Il suffit alors de montrer que f est décroissante pour $\delta > 1$. Calculons sa dérivée

$$f'(x) = \frac{\delta \text{sh}(2x) - \text{sh}(2\delta x)}{2 \text{ch}^2(\delta x) \text{sh}^2(x)}.$$

Le signe de f' est donc dicté par son numérateur. Etudions son signe. Soit à x fixé

$$\begin{cases} h(\delta) = \delta \operatorname{sh}(2x) - \operatorname{sh}(2\delta x), \\ h'(\delta) = \operatorname{sh}(2x) - 2x \operatorname{ch}(2\delta x), \\ h''(\delta) = -4x^2 \operatorname{sh}(2\delta x) < 0. \end{cases}$$

Donc h' est une fonction décroissante. De plus, comme $h'(0) = \operatorname{sh}(2x) - 2x > 0$, et $h'(1) = \operatorname{sh}(2x) - 2x \operatorname{ch}(2x) < 0$, alors il existe $0 < \delta_0 < 1$ tel que $h'(\delta_0) = 0$. h' est donc positive sur l'intervalle $[0, \delta_0]$, nulle en $\delta = \delta_0$, puis est négative pour tout $\delta > \delta_0$ en vertu de sa décroissance. Nous en déduisons les variations de h dans le tableau qui suit :

δ	0	δ_0	1	$+\infty$
$h'(x)$		+	0	-
$h(x)$	0	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$
			0	

De plus, la fonction h vérifie $h(0) = h(1) = 0$, ce qui implique que h est positive pour tout $\delta < 1$ et négative pour $\delta > 1$. Donc f' est négative pour $\delta > 1$.

Nous pouvons à présent énoncer le...

Théorème 2 Pour $0 < \theta < \frac{2}{1 + \max\left(1, \frac{b}{a}\right)}$, l'algorithme de Dirichlet-Neumann converge.

Nous avons l'équivalence

$$|\rho(k)| < 1 \Leftrightarrow \theta [1 + g(k)] < 2.$$

Or en vertu du lemme 2, nous avons :

$$\begin{aligned} \inf_{k \in [0, \infty]} (g(k)) &= \min\left(1, \frac{b}{a}\right) \\ \sup_{k \in [0, \infty]} (g(k)) &= \max\left(1, \frac{b}{a}\right). \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned} \sup_{k \in [0, \infty]} |\rho(k)| < 1 &\Leftrightarrow \theta \left[1 + \sup_{k \in [0, \infty]} g(k) \right] < 2 \\ &\Leftrightarrow \theta \left[1 + \max\left(1, \frac{b}{a}\right) \right] < 2 \\ &\Leftrightarrow \theta < \frac{2}{1 + \max\left(1, \frac{b}{a}\right)}. \end{aligned}$$

Chapitre 5

Methode avec/sans recouvrement (cas continue)

5.1 Méthode de Schwarz optimisée

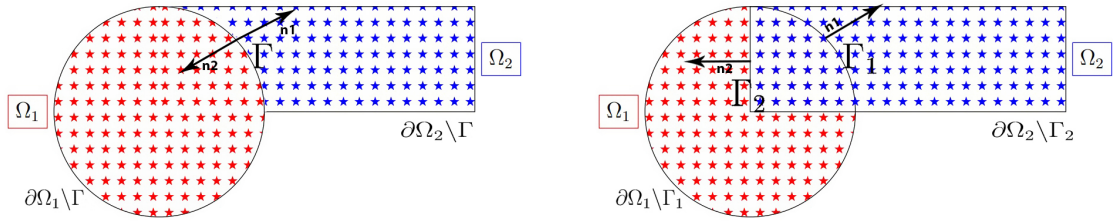


FIGURE 5.1 – Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1, Ω_2 .

Au cours des dernières décennies, des méthodes de Schwarz plus sophistiquées ont été conçues, notamment les méthodes de Schwarz optimisées. Ces méthodes reposent sur une décomposition de domaine classique, mais utilisent des conditions de transmission plus efficaces que les conditions de Dirichlet classiques aux interfaces entre les sous-domaines. Les premières de ces conditions de transmission plus efficaces ont été introduites par P. L. Lions [1].

Pour les problèmes elliptiques, nous avons vu que les algorithmes de Schwarz ne fonctionnent que pour des décompositions de domaine avec recouvrement, et leur performance en termes de nombre d'itérations dépend de la largeur du recouvrement. L'algorithme introduit par P. L. Lions peut être appliqué à la fois aux cas avec recouvrement et sans recouvrement. Il est basé sur l'amélioration des méthodes de Schwarz en remplaçant les conditions d'interface de Dirichlet par des conditions d'interface de Robin.

Soit p un nombre positif. L'algorithme pour le cas de non-recouvrement peut être écrit sous la forme suivante :

$$\begin{cases} -\Delta(u_i^{n+1}) = f & \text{dans } \Omega_i, \\ u_i^{n+1} = 0 & \text{sur } \partial\Omega_i \cap \partial\Omega, \\ \left(\frac{\partial}{\partial n_i} + p\right)(u_i^{n+1}) = \left(\frac{\partial}{\partial n_i} + p\right)(u_j^n) & \text{sur } \Gamma. \end{cases}$$

Et pour le cas de recouvrement, on peut l'écrire sous la forme suivante :

$$\begin{cases} -\Delta(u_i^{n+1}) = f & \text{dans } \Omega_i, \\ u_i^{n+1} = 0 & \text{sur } \partial\Omega_i \cap \partial\Omega, \\ \left(\frac{\partial}{\partial n_i} + p\right)(u_i^{n+1}) = \left(\frac{\partial}{\partial n_i} + p\right)(u_j^n) & \text{sur } \Gamma_i. \end{cases}$$

où n_1 et n_2 sont les normales extérieures à la frontière Γ_i des sous-domaines.

Algorithme de Schwarz optimisée(cas sans recouvrement)

— Initialiser $u_2^0, u_1^0, e_1, e_2, \text{Tol1}, \text{Tol2}, n=1$.
 — TantQue $e_1 \leq \text{Tol1}$ et $e_2 \leq \text{Tol2}$
 — Résoudre pour u_1^n :

$$\begin{cases} -\Delta(u_1^n) = f & \text{dans } \Omega_1, \\ u_1^n = 0 & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma, \\ \left(\frac{\partial}{\partial n_1} + p\right)(u_1^n) = \left(\frac{\partial}{\partial n_1} + p\right)(u_2^{n-1}) & \text{sur } \Gamma. \end{cases}$$

 — Résoudre pour u_2^n :

$$\begin{cases} -\Delta(u_2^n) = f & \text{dans } \Omega_2, \\ u_2^n = 0 & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma, \\ \left(\frac{\partial}{\partial n_2} + p\right)(u_2^n) = \left(\frac{\partial}{\partial n_2} + p\right)(u_1^{n-1}) & \text{sur } \Gamma. \end{cases}$$

 — $e_i = \|u_i^n - u_i^{n-1}\|$
 — $n=n+1$.
 — FinTantQue.

Algorithme de Schwarz optimisée(cas avec recouvrement)

- Initialiser $u_2^0, u_1^0, \text{Tol}, n=1$.
- TantQue $\| (u_1^{n-1})_{\Omega_1 \cap \Omega_2} - (u_2^{n-1})_{\Omega_1 \cap \Omega_2} \| > \text{tol}$
 - Résoudre pour u_1^n :
$$\begin{cases} -\Delta(u_1^n) = f & \text{dans } \Omega_1, \\ u_1^n = 0 & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma, \\ \left(\frac{\partial}{\partial n_1} + p \right) (u_1^n) = \left(\frac{\partial}{\partial n_1} + p \right) (u_2^{n-1}) & \text{sur } \Gamma_1. \end{cases}$$
 - Résoudre pour u_2^n :
$$\begin{cases} -\Delta(u_2^n) = f & \text{dans } \Omega_2, \\ u_2^n = 0 & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma, \\ \left(\frac{\partial}{\partial n_2} + p \right) (u_2^n) = \left(\frac{\partial}{\partial n_2} + p \right) (u_1^{n-1}) & \text{sur } \Gamma_2. \end{cases}$$
- $n=n+1$.
- FinTantQue.

5.2 Analyse de convergence

Nous allons analyser la convergence des méthodes de Schwarz optimisées dans deux cas différents.

Dans le premier exemple, nous considérons le cas sans recouvrement en 1 dimension, où le domaine Ω est décomposé en deux sous-domaines distincts Ω_1 et Ω_2 . Nous allons calculer l'erreur directement pour évaluer la convergence de la méthode et extraire la condition de convergence sur p .

Dans le deuxième exemple, nous étudions les deux cas avec et sans recouvrement. Nous utiliserons une analyse de Fourier pour calculer l'erreur et évaluer la convergence de la méthode de Schwarz optimisée en deux dimensions. Cette analyse nous permettra également d'extraire la condition de convergence sur p .

En résumé, pour évaluer la convergence de la méthode de Schwarz optimisée, nous pouvons calculer l'erreur et utiliser le facteur de convergence pour étudier la convergence et extraire la condition de convergence sur p . Dans le cas de la dimension 1, le calcul de l'erreur peut se faire de façon directe, tandis que dans le cas de la dimension 2, une analyse de Fourier peut être utilisée pour calculer l'erreur.

5.2.1 Analyse de la convergence dans le cas unidimensionnel

Le problème de Poisson en dimension 1

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x) & \text{dans } \Omega =]a, b[, \\ u(a) = g(a), u(b) = g(b). \end{cases}$$

On prend donc $\Omega =]a, b[, \Omega =]a, \Gamma[$ et $\Omega =]\Gamma, b[$. on donne u_1^0 comme initialisation de

l algorithme

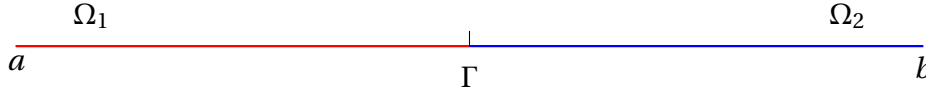


FIGURE 5.2 – Decomposition de domaine sans recouvrement en dimension 1.

$$\begin{cases} -(u_1^{n+1}(x))'' = f(x) & \text{dans } \Omega_1 =]a, \Gamma[, \\ u_1^{n+1}(a) = g(a), \\ (u_1^{n+1}(\Gamma))' + pu_1^{n+1}(\Gamma) = (u_2^n(\Gamma))' + pu_2^n(\Gamma). \end{cases}$$

$$\begin{cases} -(u_2^{n+1}(x))'' = f(x) & \text{dans } \Omega_2 =]\Gamma, b[, \\ u_2^{n+1}(b) = g(b), \\ (-u_2^{n+1}(\Gamma))' + pu_2^{n+1}(\Gamma) = (-u_1^{n+1}(\Gamma))' + pu_1^{n+1}(\Gamma). \end{cases}$$

Pour étudier la convergence de $u_1^n \rightarrow \mathbf{u}|_{\Omega_1}$ et $u_2^n \rightarrow \mathbf{u}|_{\Omega_2}$ il suffit d'analyser comment les quantités $(e_i^{n+1}(x))_i$ convergent vers zéro avec $e_i^n(x) = u_i^n - \mathbf{u}|_{\Omega_i}$.

Dans notre contexte, en raison de la linéarité, les e_j^n satisfont.

$$\begin{cases} -(e_1^{n+1}(x))'' = 0 & \text{dans } \Omega_1 =]a, \Gamma[, \\ e_1^{n+1}(a) = 0, \\ (e_1^{n+1}(\Gamma))' + pe_1^{n+1}(\Gamma) = (e_2^n(\Gamma))' + pe_2^n(\Gamma). \end{cases}$$

$$\begin{cases} -(e_2^{n+1}(x))'' = 0 & \text{dans } \Omega_2 =]\Gamma, b[, \\ e_2^{n+1}(b) = 0, \\ (-e_2^{n+1}(\Gamma))' + pe_2^{n+1}(\Gamma) = (-e_1^{n+1}(\Gamma))' + pe_1^{n+1}(\Gamma). \end{cases}$$

ce qui donne la methode de schwarz optimise pour l erreur.

on pose $g_2^n = ((e_2^n(\Gamma))' + pe_2^n(\Gamma))$ et $g_1^n = (-e_1^n(\Gamma))' + pe_1^n(\Gamma)$.

ce qui donne

$$e_1^{n+1}(x) = \frac{g_2^n(x-a)}{1+p(\Gamma-a)} \quad , \quad e_2^{n+1}(x) = \frac{g_1^n(x-b)}{-1+p(\Gamma-b)}.$$

et permet de calculer g_2^{n+1} et g_1^{n+1}

$$g_1^{n+1} = -(e_1^{n+1})'(\Gamma) + pe_1^{n+1}(\Gamma) = \frac{p(\Gamma-a)-1}{p(\Gamma-a)+1} g_2^n. \quad g_2^{n+1} = (e_2^{n+1})'(\Gamma) + pe_2^{n+1}(\Gamma) = \frac{p(b-\Gamma)-1}{p(b-\Gamma)+1} g_1^n.$$

Ainsi, l'itération s'écrit globalement sous la forme

$$\begin{pmatrix} g_1^{n+1} \\ g_2^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{p(\Gamma-a)-1}{p(\Gamma-a)+1} \\ \frac{p(b-\Gamma)-1}{p(b-\Gamma)+1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1^n \\ g_2^n \end{pmatrix}.$$

La convergence de la méthode est assurée si on montre que le rayon spectral de la matrice d'itération est plus petit que 1, ce qui est bien le cas ici. On voit même que pour les choix particuliers suivants du paramètre

$$p = \frac{1}{\Gamma - a}, \text{ ou } p = \frac{1}{b - \Gamma},$$

5.2.2 analyse de la convergence dans le cas bi-dimensionnel

Le problème de Poisson en dimension 2

On prend donc $\Omega =]-a, b[\times]0, \pi[$, $\Omega_1 =]-a, L_1[\times]0, \pi[$ et $\Omega_2 =]L_2, b[\times]0, \pi[$. On donne u_2^0 comme initialisation de la méthode.

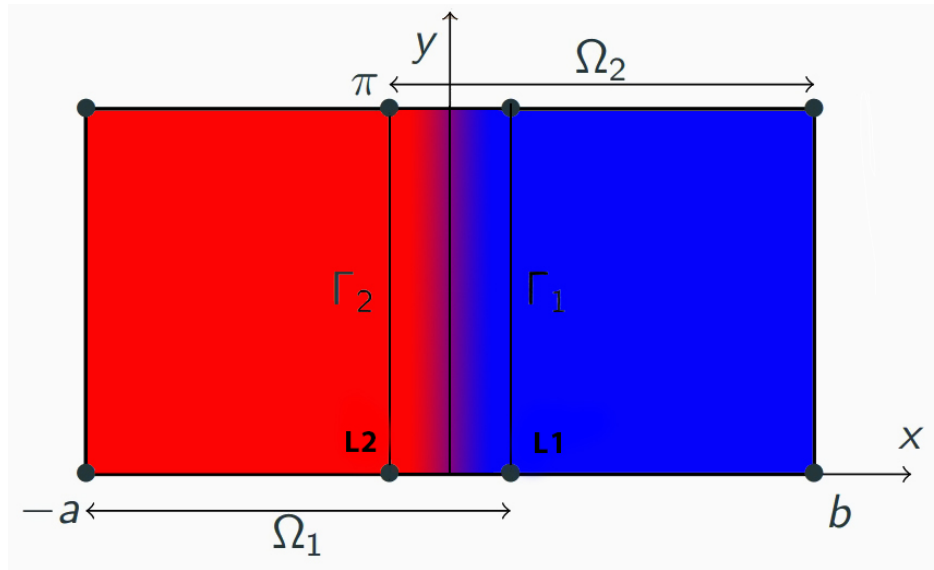


FIGURE 5.3 – Décomposition du domaine Ω en deux sous-domaines Ω_1 et Ω_2 qui se recouvrent.

Le problème de Poisson en dimension 2 est décrit par les équations suivantes :

$$\begin{cases} -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f & \text{dans } \Omega, \\ u = g & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

La méthode de Schwarz optimisée pour ce problème est l'itération suivante :

$$\begin{cases} -\Delta(u_1^{n+1}) = f(x, y) & \text{dans } \Omega_1, \\ u_1^{n+1} = g & \text{sur } \partial\Omega \cap \partial\Omega_1, \\ (\frac{\partial}{\partial n_1} + p)(u_1^{n+1}) = (\frac{\partial}{\partial n_1} + p)(u_2^{n-1}) & \text{sur } \Gamma_1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\Delta(u_2^{n+1}) = f(x, y) & \text{dans } \Omega_2, \\ u_2^{n+1} = g & \text{sur } \partial\Omega \cap \partial\Omega_2, \\ (\frac{\partial}{\partial n_2} + p)(u_2^{n+1}) = (\frac{\partial}{\partial n_2} + p)(u_1^n) & \text{sur } \Gamma_2. \end{cases}$$

Afin de calculer le facteur de convergence, nous introduisons les erreurs.

$$e_2^0 = u_2^0 - u|_{\Omega_2}, \quad e_i^{n+1} = u_i^{n+1} - u|_{\Omega_i}, \quad i = 1, 2.$$

Par linéarité, les erreurs satisfont l'algorithme ci-dessous :

$$\begin{cases} -\Delta(e_1^{n+1}) = 0 & \text{dans } \Omega_1, \\ e_1^{n+1} = 0 & \text{sur } \partial\Omega \cap \partial\Omega_1, \\ (\frac{\partial}{\partial n_1} + p)(e_1^{n+1}) = (\frac{\partial}{\partial n_1} + p)(e_2^n) & \text{sur } \Gamma_1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\Delta(e_2^{n+1}) = 0 & \text{dans } \Omega_2, \\ e_2^{n+1} = 0 & \text{sur } \partial\Omega \cap \partial\Omega_2, \\ (\frac{\partial}{\partial n_2} + p)(e_2^{n+1}) = (\frac{\partial}{\partial n_2} + p)(e_1^n) & \text{sur } \Gamma_2. \end{cases}$$

Développez les solutions en série sinusoïdale de Fourier :

$$e_j^n(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \hat{e}_j^n(x, k) \sin(k\pi y), \quad \text{avec} \quad \hat{e}_j^n(x, k) = F_y(e_j^n(x, k)).$$

En appliquant le laplacien $\Delta = \partial_{xx} + \partial_{yy}$ on obtient :

$$\begin{aligned} \Delta e_j^n(x, y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \Delta(\hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky)), \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) = 0. \end{aligned}$$

On multiplie $\sum_{k=1}^{\infty} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) = 0$ par $\sin\left(\frac{ky\pi}{\pi}\right)$ et en integrent sur $[0, \pi]$.

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \int_0^\pi \sin\left(\frac{m\pi x}{\pi}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{\pi}\right) dy = 0.$$

Alors que chaque coefficient de Fourier doit satisfait

$$(\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_j^n(x, k) \sin(ky) = 0.$$

L'algorithme de schwarz peut donc s'écrire pour chaque mode de fourier.

$$\left\{ \begin{array}{l} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_1^n(x, k) = 0, x \in]-a, L_1[, \\ \hat{e}_1^n(-a, k) = 0, \\ (\frac{\partial}{\partial n_1} + p)(\hat{e}_1^n(L_1, k)) = (\frac{\partial}{\partial n_1} + p)(\hat{e}_2^{n-1}(L_1, k)). \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} (\partial_{xx} - k^2) \hat{e}_2^n(x, k) = 0, x \in (L_2, b), \\ \hat{e}_2^n(b, k) = 0, \\ (\frac{\partial}{\partial n_2} + p)(\hat{e}_2^n(L_2, k)) = (\frac{\partial}{\partial n_2} + p)(\hat{e}_1^{n-1}(L_2, k)). \end{array} \right.$$

Solution des équations d'erreur

L'équation de l'erreur sur le sous-domaine Ω_1 ,

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial_{xx} \hat{e}_1^n(x, k) - k^2 \hat{e}_1^n(x, k) = 0 \text{ for } x \in]-a, L_1[, \\ \hat{e}_1^n(-a, k) = 0, \end{array} \right.$$

L'équation admet $\hat{e}_1^n(x, k) = A_1^n(k) \sinh(k(a+x))$ comme solution.
et l'équation de l'erreur sur le sous-domaine Ω_2 ,

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial_{xx} \hat{e}_2^n(x, k) - k^2 \hat{e}_2^n(x, k) = 0 \text{ pour } x \in]L_2, b[, \\ \hat{e}_2^n(b, k) = 0. \end{array} \right.$$

Admet $\hat{e}_2^n(x, k) = A_2^n(k) \sinh(k(b-x))$ comme solution.

Pour déterminer les constantes A_1^n et A_2^n dans les solutions

$$\begin{aligned} \hat{e}_1^n(x, k) &= A_1^n(k) \sinh(k(a+x)), \\ \hat{e}_2^n(x, k) &= A_2^n(k) \sinh(k(b-x)). \end{aligned}$$

En utilisant les conditions de transmission dans l'algorithme de Schwarz, qui stipulent que :

$$\begin{aligned} (\frac{\partial}{\partial n_1} + p)(\hat{e}_1^n(L_1, k)) &= (\frac{\partial}{\partial n_1} + p)(\hat{e}_2^{n-1}(L_1, k)), \\ (\frac{\partial}{\partial n_2} + p)(\hat{e}_2^n(L_2, k)) &= (\frac{\partial}{\partial n_2} + p)(\hat{e}_1^{n-1}(L_2, k)). \end{aligned}$$

ce qui implique que :

$$\begin{aligned} A_1^n(k) &= \frac{k \cosh(k(b-L_1)) - p \sinh(k(b-L_1))}{k \cosh(k(a+L_1)) + p \sinh(k(a+L_1))} \frac{k \cosh(k(a+L_2)) - p \sinh(k(a+L_2))}{k \cosh(k(b-L_2)) + p \sinh(k(b-L_2))} A_1^{n-1}(k). \\ A_2^n(k) &= \frac{k \cosh(k(b-L_1)) - p \sinh(k(b-L_1))}{k \cosh(k(a+L_1)) + p \sinh(k(a+L_1))} \frac{k \cosh(k(a+L_2)) - p \sinh(k(a+L_2))}{k \cosh(k(b-L_2)) + p \sinh(k(b-L_2))} A_2^{n-1}(k). \end{aligned}$$

Le facteur que nous avons trouvé est appelé le facteur de convergence de la méthode de Schwarz optimisée,

— Le cas avec recouvrement on a :

$$\rho_{(k,a,b,L_1,L_2)} = \frac{k \cosh(k(b-L_1)) - p \sinh(k(b-L_1))}{k \cosh(k(a+L_1)) + p \sinh(k(a+L_1))} \frac{k \cosh(k(a+L_2)) - p \sinh(k(a+L_2))}{k \cosh(k(b-L_2)) + p \sinh(k(b-L_2))}.$$

avec un bon choix de p on peut assurer la convergence de l'algorithme.

— Le cas sans recouvrement :

nous effectuons le même calcul pour obtenir le facteur de convergence :

$$\rho_{(k,a,b,\delta)} = \frac{k \cosh(k(b-\delta)) - p \sinh(k(b-\delta))}{k \cosh(k(a+\delta)) + p \sinh(k(a+\delta))} \frac{k \cosh(k(a+\delta)) - p \sinh(k(a+\delta))}{k \cosh(k(b-\delta)) + p \sinh(k(b-\delta))} .$$

Chapitre 6

Méthodes de Schwarz du point de vue discrète

Introduction

La discrétisation des équations aux dérivées partielles (EDP) elliptiques conduit souvent à de grands systèmes linéaires de la forme $Au = f$, où A représente la matrice du système et u est le vecteur solution. Dans ce chapitre, notre attention sera principalement portée sur la description de la version discrète des algorithmes de Schwarz pour résoudre de manière itérative le système linéaire $Au = f$ obtenu par la discrétisation d'une EDP elliptique.

6.1 Discrétisation de méthodes de Schwarz avec recouvrement

Les méthodes de Schwarz alternées et parallèles peuvent être discrétisées pour obtenir des outils de calcul. En réalité, la première motivation en informatique était très similaire à la motivation de Schwarz en analyse : dans les années 1970, des solveurs rapides de l'équation de Poisson ont été développés, basés sur la Transformée de Fourier rapide [5]. Cependant, ces solveurs étaient limités à des géométries spéciales, des exemples importants étant les domaines circulaires ou rectangulaires.

Golub et Mayers ont montré dans [8] que les méthodes de Schwarz présentaient l'outil de calcul idéal pour généraliser ces solveurs rapides à des géométries plus générales.

Pour le problème modèle historique de Schwarz dans la Figure 3.1, si nous discrétisons la méthode de Schwarz alternée en utilisant la méthode de différence finie, nous obtenons :

$$u_i = \begin{pmatrix} u_{\Omega_i} \\ u_{\partial\Omega_i \setminus \Gamma_i} \\ u_{\Gamma_i} \end{pmatrix}.$$

Les coefficients $u_{\partial\Omega_i \setminus \Gamma_i}$ sont connus car ils sont donnés par les conditions aux limites de Dirichlet. Ils sont conservés en tant qu'"inconnus" afin de simplifier la présentation. Associés au second membre, f , et aux valeurs limites, g , se trouvent leurs équivalents discrets, f_i et g_i . La matrice A_i est la forme discrète de l'opérateur L , restreint à Ω_i . Elle comporte trois composantes : la matrice A_{Ω_i} représente le couplage entre les nœuds intérieurs, $A_{\partial\Omega_i \setminus \Gamma_i}$ représente le couplage entre les nœuds intérieurs et la véritable fron-

tière, $\partial\Omega_i \setminus \Gamma_i$, et A_{Γ_i} représente le couplage entre les nœuds intérieurs et les nœuds situés sur la frontière artificielle, Γ_i . La matrice A_i est rectangulaire avec une ligne pour chaque nœud intérieur et une colonne pour chaque nœud. Cela peut s'écrire comme $A_i = (A_{\Omega_i} A_{\partial\Omega_i \setminus \Gamma_i} A_{\Gamma_i})$. Nous l'écrivons explicitement pour une approximation aux différences finies centrées de l'équation de Poisson sur un sous-domaine rectangulaire avec deux points intérieurs et quatre points sur la frontière artificielle.

Pour déterminer les conditions aux limites discrètes pour les frontières internes Γ_1 et Γ_2 , nous devons interpoler les valeurs à partir de l'autre sous-domaine. Soit $\mathcal{J}_{\Omega_j \rightarrow \Gamma_i}$ ($i = 1, j = 2$ ou $i = 2, j = 1$) un opérateur discret qui interpole les valeurs des nœuds à l'intérieur de Ω_j vers les nœuds sur la surface Γ_i .

Les deux sous-problèmes dans la méthode de Schwarz alternée, peuvent être exprimés sous une forme discrète comme suit :

$$\begin{cases} A_1 u_1^n = f_1 \text{ in } \Omega_1, \\ u_{\partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1}^n = g_1 \text{ on } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1, \\ u_{\Gamma_1}^n = \mathcal{J}_{\Omega_2 \rightarrow \Gamma_1} u_{\Omega_2}^{n-1} \text{ on } \Gamma_1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_2 u_2^n = f_2 \text{ in } \Omega_2, \\ u_{\partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2}^n = g_2 \text{ on } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2, \\ u_{\Gamma_2}^n = \mathcal{J}_{\Omega_1 \rightarrow \Gamma_2} u_{\Omega_1}^n \text{ on } \Gamma_2. \end{cases}$$

À partir des deux équations, nous pouvons énoncer la version discrétisée de la méthode classique de Schwarz.

Algorithme de Schwarz classique discret

- Initialiser $u_{\Omega_2}^0, (u_1^0)_{\Omega_1 \cap \Omega_2} - (u_2^0)_{\Omega_1 \cap \Omega_2}, \text{Tol}, n=1$.
- TantQue $\| (u_1^{n-1})_{\Omega_1 \cap \Omega_2} - (u_2^{n-1})_{\Omega_1 \cap \Omega_2} \| > \text{tol}$
 - Résoudre pour u_1^n :

$$\begin{cases} A_1 u_1^n = f_1 \text{ dans } \Omega_1, \\ u_{\partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1}^n = g_1 \text{ sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1, \\ u_{\Gamma_1}^n = \mathcal{J}_{\Omega_2 \rightarrow \Gamma_1} u_{\Omega_2}^{n-1} \text{ sur } \Gamma_1. \end{cases}$$
 - Résoudre pour u_2^n :

$$\begin{cases} A_2 u_2^n = f_2 \text{ dans } \Omega_2, \\ u_{\partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2}^n = g_2 \text{ sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2, \\ u_{\Gamma_2}^n = \mathcal{J}_{\Omega_1 \rightarrow \Gamma_2} u_{\Omega_1}^n \text{ sur } \Gamma_2. \end{cases}$$
- $n=n+1$.
- FinTantQue.

À la fin du calcul, $u_{\Omega_1}^n$ contient la solution discrète approximative pour Ω_1 , et $u_{\Omega_2}^n$ contient la solution discrète approximative pour Ω_2 . Pour le recouvrement, on est libre d'utiliser l'une ou l'autre des deux solutions, ou une moyenne, car les deux solutions convergeront vers les mêmes valeurs lorsque le maillage sera raffiné.

Les deux sous-étapes peuvent être réécrites en utilisant la décomposition

$$A_i = (A_{\Omega_i} A_{\partial\Omega_i \setminus \Gamma_i} A_{\Gamma_i}).$$

Sous la forme :

$$\left\{ \begin{array}{l} (A_{\Omega_1} A_{\partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1} A_{\Gamma_1}) \begin{pmatrix} u_{\Omega_1}^n \\ u_{\partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1}^n \\ u_{\Gamma_1}^n \end{pmatrix} = f_1 \quad \text{dans } \Omega_1, \\ u_{\partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1}^n = g_1 \text{ sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1, \\ u_{\Gamma_1}^n = \mathcal{J}_{\Omega_2 \rightarrow \Gamma_1} u_{\Omega_2}^{n-1} \text{ sur } \Gamma_1. \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (A_{\Omega_2} A_{\partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2} A_{\Gamma_2}) \begin{pmatrix} u_{\Omega_2}^n \\ u_{\partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2}^n \\ u_{\Gamma_2}^n \end{pmatrix} = f_2 \quad \text{dans } \Omega_2, \\ u_{\partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2}^n = g_2 \text{ sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2, \\ u_{\Gamma_2}^n = \mathcal{J}_{\Omega_1 \rightarrow \Gamma_2} u_{\Omega_1}^n \text{ sur } \Gamma_2. \end{array} \right.$$

Nous déplaçons ensuite les quantités connues du côté droit et obtenons :

$$\begin{aligned} A_{\Omega_1} u_{\Omega_1}^n &= f_1 - A_{\partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1} g_1 - A_{\Gamma_1} \mathcal{J}_{\Omega_2 \rightarrow \Gamma_1} u_{\Omega_2}^{n-1}, \\ A_{\Omega_2} u_{\Omega_2}^n &= f_2 - A_{\partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2} g_2 - A_{\Gamma_2} \mathcal{J}_{\Omega_1 \rightarrow \Gamma_2} u_{\Omega_1}^n. \end{aligned} \quad (1.1)$$

Soit $\tilde{f}_i = f_i - A_{\partial\Omega_i \setminus \Gamma_i} g_i$; ceci est le terme de droite habituel pour Ω_i une fois que l'on a éliminé la véritable condition limite de Dirichlet. Ensuite, l'équation (1.1) peut être réécrite comme suit :

$$\begin{aligned} A_{\Omega_1} u_{\Omega_1}^n &= \tilde{f}_1 - A_{\Gamma_1} \mathcal{J}_{\Omega_1 \rightarrow \Gamma_1} u_{\Omega_2}^{n-1}, \\ A_{\Omega_2} u_{\Omega_2}^n &= \tilde{f}_2 - A_{\Gamma_2} \mathcal{I}_{\Omega_1 \rightarrow \Gamma_2} u_{\Omega_1}^n. \end{aligned}$$

La méthode de Schwarz alternée discrète peut également (en ajoutant et en soustrayant $u_{\Omega_i}^{n-1}$ dans (1.1) être écrite sous la forme :

$$\begin{aligned} u_{\Omega_1}^n &\leftarrow u_{\Omega_1}^{n-1} + A_{\Omega_1}^{-1} \left(\tilde{f}_1 - A_{\Omega_1} u_{\Omega_1}^{n-1} - A_{\Gamma_1} \mathcal{J}_{\Omega_2 \rightarrow \Gamma_1} u_{\Omega_2}^{n-1} \right), \\ u_{\Omega_2}^n &\leftarrow u_{\Omega_2}^{n-1} + A_{\Omega_2}^{-1} \left(\tilde{f}_2 - A_{\Gamma_2} \mathcal{J}_{\Omega_1 \rightarrow \Gamma_2} u_{\Omega_1}^n - A_{\Omega_2} u_{\Omega_2}^{n-1} \right). \end{aligned} \quad (1.2)$$

6.2 Méthode de Schwarz multiplicative et additive

6.2.1 Méthode de Schwarz multiplicative

La méthode de Schwarz multiplicative (algébrique), parfois appelée méthode de Schwarz alternée, est une méthode itérative pour résoudre des systèmes linéaires algébriques de la forme :

$$Au = f.$$

À chaque étape de la méthode, l'itération actuelle est multipliée par une matrice d'itération qui est le produit de plusieurs facteurs. Chaque facteur correspond à l'inversion d'une partie restreinte de la matrice A . Dans le contexte de la solution numérique d'équations différentielles discrétisées, les restrictions de la matrice correspondent à différentes parties du domaine computationnel.

Dans cette section, nous allons modifier la version discrète de la méthode de Schwarz introduite dans la section précédente afin d'éviter de devoir traiter explicitement les frontières artificielles. Comme nous le montrerons ci-dessous, cela est réalisé en mettant à jour le résidu dans le recouvrement avant d'appliquer la prochaine résolution locale.

Supposons que nous ayons discrétisé une équation aux dérivées partielles (EDP) sur toute Ω , ce qui nous donne le système linéaire : $Au = f$, où u est un vecteur dont les coefficients représentent les valeurs discrètes de la solution approximative aux points du maillage. Dans le reste de cette section, pour simplifier, nous supposons que les conditions aux limites de Dirichlet non homogènes ont déjà été déplacées du côté droit, comme dans (1.2). Ainsi, f correspond à $\tilde{f}$ dans la section précédente.

Nous ordonnons les coefficients dans le vecteur u de la manière suivante : d'abord les composantes associées aux nœuds dans $\Omega_1 \setminus \bar{\Omega}_2$, ensuite ceux sur Γ_2 , puis ceux dans $\Omega_1 \cap \Omega_2$, ensuite ceux sur Γ_1 , et enfin ceux dans $\Omega_2 \setminus \bar{\Omega}_1$.

$$u = (u_{\Omega_1 \setminus \bar{\Omega}_2} \quad u_{\Gamma_2} \quad u_{\Omega_1 \cap \Omega_2} \quad u_{\Gamma_1} \quad u_{\Omega_2 \setminus \bar{\Omega}_1})^T.$$

Partitionnez la matrice A de deux manières différentes.

$$\begin{pmatrix} A_{\Omega_1} & A_{\Omega \setminus \Omega_1} \\ \dots & \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{\Omega_1} & A_{\Gamma_1} & A_{\Omega_2 \setminus \Omega_1} \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix},$$

et

$$\begin{pmatrix} \dots & \dots \\ A_{\Omega_2} & A_{\Omega_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots \\ A_{\Omega_1 \setminus \Omega_2} & A_{\Gamma_2} & A_{\Omega_2} \end{pmatrix}.$$

En général, A_{Ω_1} et A_{Ω_2} contiendront des éléments communs provenant des nœuds situés à l'intérieur de recouvrement.

Rappelons l'itération (1.2) :

$$\begin{aligned} u_{\Omega_1}^n &\leftarrow u_{\Omega_1}^{n-1} + A_{\Omega_1}^{-1} \left(f_1 - A_{\Omega_1} u_{\Omega_1}^{n-1} - A_{\Gamma_1} u_{\Gamma_1}^{n-1} \right), \\ u_{\Omega_2}^n &\leftarrow u_{\Omega_2}^{n-1} + A_{\Omega_2}^{-1} \left(f_2 - A_{\Gamma_2} u_{\Gamma_2}^n - A_{\Omega_2} u_{\Omega_2}^{n-1} \right). \end{aligned}$$

Lorsque $A_{\Omega_2 \setminus \bar{\Omega}_1} = 0$ et $A_{\Omega_1 \setminus \bar{\Omega}_2} = 0$, c'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de couplage direct entre les nœuds des matrices situés de part et d'autre des frontières artificielles, alors $A_{\Gamma_1} u_{\Gamma_1}^{n-1} \equiv$

$A_{\Omega \setminus \Omega_1} u_{\Omega \setminus \Omega_1}^{n-1}$ et de même $A_{\Gamma_2} u_{\Gamma_2}^n \equiv A_{\Omega' \setminus \Omega_2} u_{\Omega \setminus \Omega_2}^n$. En utilisant cette observation, nous définissons une nouvelle itération :

$$\begin{aligned} u_{\Omega_1}^n &\leftarrow u_{\Omega_1}^{n-1} + A_{\Omega_1}^{-1} \left(f_1 - A_{\Omega_1} u_{\Omega_1}^{n-1} - A_{\Omega \setminus \Omega_1} u_{\Omega \setminus \Omega_1}^{n-1} \right), \\ u_{\Omega_2}^n &\leftarrow u_{\Omega_2}^{n-1} + A_{\Omega_2}^{-1} \left(f_2 - A_{\Omega \setminus \Omega_2} u_{\Omega \setminus \Omega_2}^n - A_{\Omega_2} u_{\Omega_2}^{n-1} \right). \end{aligned}$$

Nous avons maintenant éliminé la dépendance explicite de la frontière artificielle de la description de l'algorithme. Notez que lorsque deux sous-domaines sont directement couplés, l'itération (1.2) est effectivement modifiée.

Lors de la deuxième demi-étape à l'intérieur de Ω_2 , nous n'utilisons pas les valeurs les plus récentes de u qui nous sont disponibles. En réalité, cela n'a pas d'importance. Si nous réécrivons l'itération comme suit :

$$\begin{aligned} u_{\Omega_1}^n &\leftarrow u_{\Omega_1}^{n-1} + A_{\Omega_1}^{-1} \left(f_1 - A_{\Omega_1} u_{\Omega_1}^{n-1} - A_{\Omega \setminus \Omega_1} u_{\Omega \setminus \Omega_1}^{n-1} \right), \\ \tilde{u}_{\Omega_2}^{n-1} &\leftarrow u_{\Omega_2}^{n-1} \quad \text{mise à jour avec les valeurs de } u_{\Omega_1}^n, \\ u_{\Omega_2}^n &\leftarrow \tilde{u}_{\Omega_2}^{n-1} + A_{\Omega_2}^{-1} \left(f_2 - A_{\Omega \setminus \Omega_2} u_{\Omega \setminus \Omega_2}^n - A_{\Omega_2} \tilde{u}_{\Omega_2}^{n-1} \right), \end{aligned}$$

Les termes :

$$f_1 - A_{\Omega_1} u_{\Omega_1}^{n-1} - A_{\Omega \setminus \Omega_1} u_{\Omega \setminus \Omega_1}^{n-1},$$

et

$$f_2 - A_{\Omega \setminus \Omega_2} u_{\Omega \setminus \Omega_2}^n - A_{\Omega_2} u_{\Omega_2}^{n-1}.$$

calculent le nouveau résidu à l'intérieur de Ω_i , où $i = 1, 2$.

Notez que ce calcul ne nécessite que les valeurs de u dans Ω_i et près de sa frontière, car c'est là que l'opérateur $A_{\Omega_i}^{-1}$ doit être appliqué.

Dans la littérature sur la décomposition de domaine, cela est connu sous le nom de méthode de Schwarz multiplicative. Nous pouvons écrire l'itération sous la forme d'un schéma à deux étapes dans une forme matricielle plus compacte en incluant également la partie de u qui ne change pas dans la première demi-étape :

$$u^{n+1/2} \leftarrow u^n + \begin{pmatrix} A_{\Omega_1}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (f - Au^n).$$

De même, pour la deuxième demi-étape :

$$u^{n+1} \leftarrow u^{n+1/2} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_{\Omega_2}^{-1} \end{pmatrix} (f - Au^{n+1/2}).$$

Algorithme de Schwarz multiplicative

— Initialiser $u^1, u^1 - u^{1/2}, \text{Tol}, n=1$.
 — TantQue $\|u^n - u^{n-1/2}\| > \text{tol}$
 — Résoudre pour $u^{n+1/2}$:

$$u^{n+1/2} \leftarrow u^n + \begin{pmatrix} A_{\Omega_1}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (f - Au^n).$$

 — Résoudre pour u^{n+1} :

$$u^{n+1} \leftarrow u^{n+1/2} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_{\Omega_2}^{-1} \end{pmatrix} (f - Au^{n+1/2}).$$

 — $n=n+1$.
 — FinTantQue.

Nous introduisons maintenant une notation supplémentaire qui sera utile.

Soit J_i la matrice rectangulaire (matrice de restriction) qui renvoie le vecteur de coefficients définis à l'intérieur de Ω_i , c'est-à-dire :

$$u_{\Omega_1} = J_1 u = \begin{pmatrix} I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{\Omega_1} \\ u_{\Omega \setminus \Omega_1} \end{pmatrix},$$

et

$$u_{\Omega_2} = J_2 u = \begin{pmatrix} 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{\Omega \setminus \Omega_2} \\ u_{\Omega_2} \end{pmatrix}.$$

Ici, nous avons réordonné le vecteur u comme indiqué pour souligner que J_i est simplement une permutation d'une matrice identité rectangulaire. Notez que $A_{\Omega_i} = J_i A J_i^T$. La méthode de Schwarz multiplicative peut alors être écrite comme suit :

$$\begin{aligned}
 u^{n+1/2} &\leftarrow u^n + J_1^T (J_1 A J_1^T)^{-1} J_1 (f - Au^n), \\
 u^{n+1} &\leftarrow u^{n+1/2} + J_2^T (J_2 A J_2^T)^{-1} J_2 (f - Au^{n+1/2}).
 \end{aligned}$$

Définissons T_i par $T_i = J_i^T (J_i A J_i^T)^{-1} J_i$. La matrice T_i restreint le résidu à un sous-domaine, résout le problème sur le sous-domaine pour générer une correction, puis prolonger cette correction sur l'ensemble du domaine. Encore une fois, les T_i ne sont jamais formés explicitement.

Nous pouvons réécrire le processus de deux étapes en une seule étape :

$$u^{n+1} \leftarrow u^n + (T_1 + T_2 - T_2 A T_1) (f - Au^n).$$

6.2.2 Methode de Schwarz additive

La méthode de Schwarz multiplicative est de nature séquentielle, tout comme la méthode de Schwarz alternée, et naturellement la question se pose s'il existe une variante plus parallèle, comme la méthode de Schwarz parallèle de Lions. Dryja et Widlund ont étudié dans [6] une variante parallèle, introduite précédemment au niveau continu par Matsokin et Nepomnyaschikh [14], qu'ils appellent la méthode de Schwarz additive :

Nous refaisons tous les calculs que nous avons effectués pour la méthode de Schwarz alternée, mais cette fois pour sa version parallèle.

$$\begin{cases} -\Delta u_1^{n+1} = f, & \text{dans } \Omega_1, \\ u_1^{n+1} = g, & \text{sur } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1, \\ u_1^{n+1} = u_2^n, & \text{sur } \Gamma_1. \end{cases} \quad \begin{cases} -\Delta u_2^{n+1} = f, & \text{dans } \Omega_2, \\ u_2^{n+1} = g, & \text{sur } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2, \\ u_2^{n+1} = u_1^n, & \text{sur } \Gamma_2. \end{cases}$$

Algorithme de Schwarz additive

— Initialiser $u^1, u^1 - u^{1/2}, \text{Tol}, n=1$.

— TantQue $\|u^n - u^{n-1/2}\| > \text{tol}$

— Résoudre pour $u^{n+1/2}$:

$$u^{n+1/2} \leftarrow u^n + \begin{pmatrix} A_{\Omega_1}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (f - Au^n).$$

— Résoudre pour u^{n+1} :

$$u^{n+1} \leftarrow u^{n+1/2} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_{\Omega_2}^{-1} \end{pmatrix} (f - Au^n).$$

— $n=n+1$.

— FinTantque.

En utilisant la matrice de restriction J_i , nous obtenons :

$$\begin{aligned} u^{n+1/2} &\leftarrow u^n + J_1^T (J_1 A J_1^T)^{-1} J_1 (f - Au^n), \\ u^{n+1} &\leftarrow u^{n+1/2} + J_2^T (J_2 A J_2^T)^{-1} J_2 (f - Au^n). \end{aligned}$$

Dans le cas de la méthode de Schwarz additive, nous pouvons également l'écrire en une seule étape.

$$u^{n+1} \leftarrow u^n + (T_1 + T_2) (f - Au^n).$$

6.3 Formalisme algébrique des méthodes de Schwarz

Considérons maintenant un espace de Hilbert H , muni d'un produit scalaire que nous notons $(\cdot, \cdot)$

Soit $A \in \mathbf{L}(H, H)$ un opérateur autoadjoint est définie positive (SDP) définissant un autre produit scalaire sur H , que nous notons $(\cdot, \cdot)_A = (A\cdot, \cdot)$.

Le problème à résoudre s'écrit sous la forme suivant :

$$\text{trouver } u \in H \text{ tel que } Au = f \quad (I)$$

On suppose donnée une décomposition de l'espace H en sous-espaces fermés $H_1, \dots, H_J$ (non nécessairement en somme directe). On note $I_k : H_k \rightarrow H$ l'injection canonique et I'_k son adjoint, c'est-à-dire la projection sur H_k définie

$$\langle I_k v_k, v \rangle = \langle v_k, I'_k v \rangle, \forall v_k \in H_k, \forall v \in H.$$

La restriction de l'opérateur initial sur le sous-espace H_k est définie par

$$A_k = I'_k A I_k,$$

et comme A est SDP, on vérifie aisément que A_k est SDP dans H_k .

L'idée des méthodes présentées consiste à utiliser la résolution sur les sousespaces H_k pour construire des méthodes itératives de résolution de (I).

Pour ce faire, on note $R_k : H_k \rightarrow H_k$ un opérateur résolution dans H_k qui a vocation à être une approximation de A_k^{-1} , et qui d'ailleurs peut être égal à A_k^{-1} (le cas des méthodes de Schwarz).

On suppose que R_k est SDP dans H_k et que $R_k A_k$ est diagonalisable.

On va de plus supposer que $\rho(I - R_k A_k) < 1$ de sorte que, à k fixé, la méthode itérative converge vers la solution de $A_k u_k = I'_k f$.

$$u_k^{n+1} = u_k^n - R_k (A_k u_k^n - I'_k f), \quad \forall n \geq 0,$$

en effet :

l'erreur s'écrit sous la forme :

$$e_k^{n+1} = e_k^n (I - R_k A_k).$$

Comme R_k et A_k sont SDP, cela implique que $I - R_k A_k$ est A -autoadjoint.

alors

$$\rho(I - R_k A_k) = \|I - R_k A_k\|_A < 1,$$

$$\|e_k^{n+1}\|_A < \|I - R_k A_k\|_A^{n+1} e^0.$$

La norme de l'erreur est bornée par la norme de $I - R_k A_k$ et comme la norme de $\|I - R_k A_k\|_A < 1$ par conséquent, nous avons la convergence de la méthode itérative converge.

L'algorithme est alors le suivant : si on suppose une approximation $u^n \in H$ de la solution de (I) :

— initialiser $u^1, u^1 - u^0, \text{Tol}, n=1$.

— Tantque $\|u^n - u^{n-1}\| > \text{tol}$

— Poser $u_0^n = u^n$.

— Pour $k = 1, \dots, J$.

— Calculer la projection du résidu sur H_k

$$r_k = I'_k (f - Au_{k-1}^n).$$

— Calculer le correcteur, c'est-à-dire résoudre la contribution du résidu sur H_k

$$c_k = R_k r_k.$$

— Mettre à jour la solution approchée

$$u_k^n = u_{k-1}^n + I_k c_k = u_{k-1}^n + I_k R_k I'_k (f - Au_{k-1}^n).$$

— Définir la solution approchée en fin d'itération

$$u^{n+1} = u_J^{n+1}.$$

— $n=n+1$.

— FinTantque.

Comme $f = Au$, on peut récrire complètement l'algorithme en fonction de l'erreur $e^n = u^n - u$.

— initialiser $e^1, \text{Tol}, n=1$.

— Tantque $\|e^n\| > \text{tol}$.

— Poser $e_0^n = e^n$.

— Pour $k = 1, \dots, J$.

— Calculer la projection du résidu sur H_k

$$r_k = -I'_k A e_{k-1}^n.$$

— Calculer le correcteur, c'est-à-dire résoudre la contribution du résidu sur H_k

$$c_k = R_k r_k.$$

— Mettre à jour l'erreur

$$e_k^n = e_{k-1}^n + I_k c_k.$$

— Définir l'erreur finale

$$e^{n+1} = e_J^{n+1}.$$

— $n=n+1$.

— FinTantque.

L'erreur s'écrit encore

$$e_k^n = (I - I_k R_k I'_k A) e_{k-1}^n, \quad \forall k.$$

Si on pose $T_k = I_k R_k I'_k A$, l'évolution de l'erreur au cours des itérations s'écrit donc

$$e^{n+1} = (I - T_J) \cdots (I - T_1) e^n, \quad \forall n \geq 0.$$

Ainsi l'étude de la convergence de la méthode se ramène à l'étude de la norme et du spectre d'opérateurs de la forme :

$$E = (I - T_J) \cdots (I - T_1).$$

Si nous définissons $E_k = (I - T_k) (I - T_{k-1}) \cdots (I - T_1)$, et définissons $E_0 = I$ et $E_J = E$, alors nous avons les relations suivantes.

pour $k = 1, \dots, J$:

$$(1) E_k = (I - T_k) E_{k-1},$$

$$(2) E_{k-1} - E_k = T_k E_{k-1},$$

$$(3) I - E_k = \sum_{i=1}^k T_i E_{i-1},$$

La première relation est évidente à partir de la définition de E_k , et la deuxième découle facilement de la première. En prenant $E_0 = I$, et en faisant la somme de la deuxième relation de $i = 1$ à $i = k$, on obtient la troisième relation.

Lemme 3 *Pour tout k , le projecteur A -orthogonal (i.e. pour le produit scalaire défini par A) sur H_k s'exprime sous la forme*

$$P_k = I_k (I'_k A I_k)^{-1} I'_k A = I_k (A_k)^{-1} I'_k A.$$

Preuve. On vérifie aisément que $P_k^2 = P_k$ et que $P_k I_k = I_k$, ce qui prouve que l'image de P_k est égale à H_k . De plus, on vérifie aussi que P_k est A -orthogonal et donc que P_k est bien le projecteur A -orthogonal sur H_k .

Ainsi, si on considère un solveur exact sur les sous-espaces $R_k = A_k^{-1}$, les opérateurs T_k définis plus haut ne sont autres que les projecteurs P_k , et on retrouve essentiellement le cadre de la preuve de Lions.

Dans le cas général, on va supposer qu'il existe $0 < \omega_0 \leq \omega_1 < 2$ tels que :

$$\omega_0 \langle A v_k, v_k \rangle \leq \langle A R_k A_k v_k, v_k \rangle \leq \omega_1 \langle A v_k, v_k \rangle, \quad \forall v_k \in H_k. \quad (a.1)$$

en multipliant par -1 et en ajoutant $\langle A v_k, v_k \rangle$, on obtient :

$$(1 - \omega_0) \langle A v_k, v_k \rangle \leq \frac{\langle (I - R_k A_k) A v_k, v_k \rangle}{\langle A v_k, v_k \rangle} \leq (1 - \omega_1) \langle A v_k, v_k \rangle, \quad \forall v_k \in H_k.$$

come $\rho(I - R_k A_k) \leq \|I - R_k A_k\|_A$

alors

$$\rho(I - R_k A_k) \leq \max(|1 - \omega_0|, |1 - \omega_1|) < 1.$$

Lemme 4 *Les opérateurs T_k sont A -autoadjoints et A -positifs et vérifient*

$$\rho(T_k) \leq \|T_k\|_A \leq \omega_1 < 2.$$

Preuve. Comme R_k et A_k sont SDP, on montre aisément les propriétés de symétrie et positivité de T_k . De plus, la deuxième inégalité de (a.1) montre que les valeurs propres de $R_k A_k$ sont positives et bornées par ω_1 . Il en est donc de même de l'opérateur symétrique équivalent $R_k^{1/2} A_k R_k^{1/2}$. On a donc

$$\langle R_k^{1/2} A_k R_k^{1/2} v_k, v_k \rangle \leq \omega_1 \langle v_k, v_k \rangle,$$

et ainsi, en posant $w_k = R_k^{1/2} v_k$, on trouve

$$\langle A_k w_k, w_k \rangle \leq \omega_1 \langle R_k^{-1} w_k, w_k \rangle, \forall w_k \in H_k.$$

On peut maintenant calculer

$$\begin{aligned} \langle AT_k v, T_k v \rangle &= \langle A I_k R_k I_k' A v, I_k R_k I_k' A v \rangle \\ &= \langle I_k' A I_k R_k I_k' A v, R_k I_k' A v \rangle \\ &= \langle A_k R_k I_k' A v, R_k I_k' A v \rangle \\ &\leq \omega_1 \langle R_k^{-1} R_k I_k' A v, R_k I_k' A v \rangle \quad (a.2) \\ &= \omega_1 \langle I_k' A v, R_k I_k' A v \rangle \\ &= \omega_1 \langle A I_k R_k I_k' A v, v \rangle \\ &= \omega_1 \langle AT_k v, v \rangle. \end{aligned}$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz on trouve

$$\langle AT_k v, T_k v \rangle \leq \omega_1^2 \langle A v, v \rangle,$$

ce qui montre bien que la A-norme de T_k est plus petite que ω_1 .

Démontrons maintenant la convergence de la méthode sous l'hypothèse que les espaces H_k sont suffisamment gros dans H .

Théorème 3 *Supposons que la somme $\sum_{k=1}^J H_k$ est dense dans H , alors la méthode itérative précédente est convergente (quelque soit le choix des opérateurs de résolution locale R_k satisfaisant les hypothèses (a.1)).*

Preuve. On a vu que l'erreur évolue selon les formules suivantes (avec $e_0^n = e^n$ et $e_J^n = e^{n+1}$)

$$e_k^n = (I - T_k) e_{k-1}^n, \quad \forall k = 1, \dots, J,$$

ou encore de façon globale

$$e^{n+1} = (I - T_J) \cdots (I - T_1) e^n.$$

On remarque que pour tout k et n nous avons

$$\begin{aligned} \|e_{k-1}^n\|_A^2 - \|(I - T_k) e_{k-1}^n\|_A^2 &= \|(I - T_k) e_{k-1}^n + T_k e_{k-1}^n\|_A^2 - \|(I - T_k) e_{k-1}^n\|_A^2 \\ &= \|T_k e_{k-1}^n\|_A^2 + 2 \langle (I - T_k) e_{k-1}^n, T_k e_{k-1}^n \rangle_A \\ &= 2 \langle T_k e_{k-1}^n, e_{k-1}^n \rangle_A - \|T_k e_{k-1}^n\|_A^2. \end{aligned}$$

Si on utilise (a.2), et la définition de l'erreur au cran suivant $e_k^n = (I - T_k) e_{k-1}^n$, on arrive à l'inégalité

$$\|e_{k-1}^n\|_A^2 - \|e_k^n\|_A^2 \geq (2 - \omega_1) \langle T_k e_{k-1}^n, e_{k-1}^n \rangle_A. \quad (a.3)$$

Comme $\omega_1 < 2$, le terme de droite est positif et on en déduit que la norme de l'erreur décroît à chaque étape du calcul (sur chaque sous-domaine) et donc, plus globalement on a la décroissance de $(\|e^n\|_A)_n$.

On en déduit en particulier que cette suite de nombres positifs est convergente et donc bornée. Si on revient à (a.3), on a de plus la convergence des séries

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \langle T_k e_{k-1}^n, e_{k-1}^n \rangle_A, \text{ pour tout } k = 1, \dots, J. \quad (a.4)$$

D'après (a.2) et la formule $e_k^n - e_{k-1}^n = T_k e_{k-1}^n$, on déduit que les séries

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \|e_k^n - e_{k-1}^n\|^2, \text{ convergent pour tout } k = 1, \dots, J.$$

En particulier, la série suivante converge

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \|e^{n+1} - e^n\|_A^2,$$

et donc en particulier

$$\|e^{n+1} - e^n\|_A \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (a.5)$$

Comme $(e^n)_n$ est A-bornée (donc bornée), on peut en extraire une sous-suite faiblement convergente

$$e^{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e.$$

Par continuité de tous les opérateurs mis en jeu, on déduit

$$e_k^{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (I - T_k) \cdots (I - T_1) e, \text{ pour tout } k = 1, \dots, J.$$

On note e_k cette limite. Grâce à la convergence des séries (a.4) on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \langle T_k e_{k-1}^n, e_{k-1}^n \rangle_A = 0.$$

et donc $\langle T_k e_{k-1}, e_{k-1} \rangle_A = 0$. En effet, nous avons

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle T_k (e_{k-1}^n - e_{k-1}), e_{k-1}^n - e_{k-1} \rangle_A \\ &= \langle T_k e_{k-1}^n, e_{k-1}^n \rangle_A - 2 \langle T_k e_{k-1}^n, e_{k-1} \rangle_A + \langle T_k e_{k-1}, e_{k-1} \rangle_A \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} - \langle T_k e_{k-1}, e_{k-1} \rangle_A. \end{aligned}$$

D'après (a.2), on déduit que $T_k e_{k-1} = 0$ pour tout k . La limite faible e vérifie donc

$$T_1 e = 0, T_2 (I - T_1) e = 0, \dots, T_k (I - T_{k-1}) \cdots (I - T_1) e = 0,$$

ce qui implique

$$T_k e = 0, \forall k = 1, \dots, J.$$

Revenons à la définition de $T_k = I'_k R_k I_k A$ et prenons le produit scalaire de $T_k e = 0$ par Ae

$$0 = \langle I_k R_k I'_k A e, A e \rangle = \langle R_k I'_k A e, I'_k A e \rangle,$$

et donc $I'_k A e = 0$ pour tout k , ou encore, $A e \perp H_k$, $\forall k \in \{1, \dots, J\}$ Ainsi, $A e$ est orthogonal à la somme des espaces H_k et par l'hypothèse de densité, cela implique $A e = 0$ et donc $e = 0$.

Ainsi la seule valeur d'adhérence faible possible pour la suite $(e^n)_n$ est 0, ce qui montre la convergence faible de toute la suite. Il reste à montrer la convergence forte. Pour cela on

utilise le lemme suivant

Lemme 5 Soit $S : H \rightarrow H$ un opérateur A -contractant au sens suivant

$$\|Sx\|_A \leq \|x\|_A, \quad \forall x \in H.$$

On a alors

$$|\langle x, y \rangle_A - \langle Sx, Sy \rangle_A| \leq \frac{1}{2} \|x\|_A^2 + \frac{1}{2} \|y\|_A^2 - \frac{1}{2} \|Sx\|_A^2 - \frac{1}{2} \|Sy\|_A^2, \quad \forall x, y \in H.$$

Preuve. - On commence par écrire

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle_A &= \frac{1}{2} \|x\|_A^2 + \frac{1}{2} \|y\|_A^2 - \frac{1}{2} \|x - y\|_A^2, \\ \langle Sx, Sy \rangle_A &= \frac{1}{2} \|Sx\|_A^2 + \frac{1}{2} \|Sy\|_A^2 - \frac{1}{2} \|S(x - y)\|_A^2. \end{aligned}$$

Comme $\|S(x - y)\|_A \leq \|x - y\|_A$, et par soustraction, on obtient

$$\langle x, y \rangle_A - \langle Sx, Sy \rangle_A \geq -\frac{1}{2} \|x\|_A^2 - \frac{1}{2} \|y\|_A^2 + \frac{1}{2} \|Sx\|_A^2 + \frac{1}{2} \|Sy\|_A^2.$$

- Ensuite on écrit

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle_A &= -\frac{1}{2} \|x\|_A^2 - \frac{1}{2} \|y\|_A^2 + \frac{1}{2} \|x + y\|_A^2, \\ \langle Sx, Sy \rangle_A &= -\frac{1}{2} \|Sx\|_A^2 - \frac{1}{2} \|Sy\|_A^2 + \frac{1}{2} \|S(x + y)\|_A^2. \end{aligned}$$

Comme $\|S(x + y)\|_A \leq \|x + y\|_A$, et par soustraction, on obtient

$$\langle Sx, Sy \rangle_A - \langle x, y \rangle_A \leq \frac{1}{2} \|x\|_A^2 + \frac{1}{2} \|y\|_A^2 - \frac{1}{2} \|Sx\|_A^2 - \frac{1}{2} \|Sy\|_A^2.$$

- La combinaison des deux inégalités précédentes donne le résultat attendu. On applique ce résultat plusieurs fois par récurrence à E pour obtenir, pour tout n, m, p

$$|\langle e^n, e^{n+m} \rangle_A - \langle e^{n+p}, e^{n+m+p} \rangle_A| \leq \frac{1}{2} \|e^n\|_A^2 + \frac{1}{2} \|e^{n+m}\|_A^2 - \frac{1}{2} \|e^{n+p}\|_A^2 - \frac{1}{2} \|e^{n+m+p}\|_A^2.$$

On a déjà vu que la suite $(\|e^n\|_A)$ est convergente, on note l sa limite. Il s'agit de montrer que $l = 0$. L'inégalité précédente montre que pour tout $m \geq 0$, la suite

$$(\langle e^n, e^{n+m} \rangle_A)_n, \text{ est de Cauchy dans } \mathbb{R}, \text{ uniformément par rapport à } m.$$

Ceci montre que ces suites convergent, vers une limite notée l_m , et ce de manière uniforme par rapport à m . Donc nous avons

$$l_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} l$$

Par ailleurs, en utilisant la borne sur $(e^n)_n$ et (a.5), nous avons pour tout m

$$|\langle e^n, e^{n+m} \rangle_A - \langle e^n, e^{n+m+1} \rangle_A| \leq \|e^n\|_A \|e^{n+m} - e^{n+m+1}\|_A \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Ceci montre que $l_m = l_{m+1}$ pour tout m . Mais en utilisant la convergence faible de e^n vers 0, on peut aussi écrire

$$\langle e^n, e^{n+m} \rangle_A \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

et le théorème de double passage à la limite nous permet de conclure que $l = 0$, ce qui donne bien la convergence forte des approximations.

On peut maintenant conclure cette section en montrant une estimation d'erreur pour la méthode dans le cas où la somme des espaces H_k est égale à H .

Théorème 4 *On suppose que $H = \sum_{k=1}^J H_k$. Alors il existe une constante $C_0 > 0$ telle que Pour tout $v \in H$, il existe $v_1 \in H_1, \dots, v_J \in H_J$ tels que $v = \sum_{k=1}^J v_k$ et $\sum_{k=1}^J \|v_k\|_A^2 \leq C_0 \|v\|_A^2$. Par ailleurs, ceci implique que la méthode de Schwarz converge de façon géométrique :*

il existe une constante $k < 1$ telle que

$$\|e_n\|_A \leq \|e_0\|_A k^n.$$

Preuve. L'existence de la constante C_0 , comme on l'a déjà vu, est une conséquence du théorème de l'application ouverte et donc du fait que les espaces H_k sont fermés et que leur somme est l'espace entier. - On va tout d'abord montrer une estimation sur les opérateurs R_k^{-1} . On écrit $v = \sum_{k=1}^J v_k$ comme dans l'hypothèse et on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^J \langle R_k^{-1} v_k, v_k \rangle &= \sum_{k=1}^J \langle A_k A_k^{-1} R_k^{-1} v_k, v_k \rangle \\ &\leq \sum_{k=1}^J \langle A_k v_k, v_k \rangle \frac{\langle A_k A_k^{-1} R_k^{-1} v_k, v_k \rangle}{\langle A_k v_k, v_k \rangle} \\ &\leq \frac{1}{\omega_0} \sum_{k=1}^J \langle A_k v_k, v_k \rangle \\ &= \frac{1}{\omega_0} \sum_{k=1}^J \langle A I_k v_k, I_k v_k \rangle \\ &= \frac{1}{\omega_0} \sum_{k=1}^J \|I_k v_k\|_A^2 \\ &\leq \frac{C_0}{\omega_0} \|v\|_A^2. \end{aligned}$$

On a utilisé ici l'hypothèse spectrale (a.1). - On peut maintenant démontrer une inégalité du type Lemme de Lions qui consiste à estimer la norme d'un élément de H en fonction des normes de $T_k v$. Soit $v = \sum_{k=1}^J I_k v_k \in H$, nous avons

$$\|v\|_A^2 = \sum_{k=1}^J \langle v, I_k v_k \rangle_A = \sum_{k=1}^J \langle I_k' A v, v_k \rangle = \sum_{k=1}^J \langle R_k I_k' A v, R_k^{-1} v_k \rangle.$$

On applique alors l'inégalité de Cauchy-Schwarz au produit scalaire $\langle R_k \cdot, \cdot \rangle$ pour obtenir

$$\|v\|_A^2 \leq \left(\sum_{k=1}^J \langle R_k R_k^{-1} v_k, R_k^{-1} v_k \rangle \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^J \langle R_k I'_k A v, I'_k A v \rangle \right)^{\frac{1}{2}}.$$

En appliquant l'estimation sur les R_k^{-1} obtenue précédemment, il vient

$$\|v\|_A^2 \leq \left(\frac{C_0}{\omega_0} \right)^{\frac{1}{2}} \|v\|_A \left(\sum_{k=1}^J \langle I_k R_k I'_k A v, v \rangle_A \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Par définition de $T_k = I_k R_k I'_k A$, on obtient

$$\|v\|_A^2 \leq \frac{C_0}{\omega_0} \left(\sum_{k=1}^J \langle T_k v, v \rangle_A \right). \quad (a.6)$$

- Pour $1 \leq k \leq J$, on écrit

$$\langle T_k v, v \rangle_A = \langle T_k v, E_{k-1} v \rangle_A + \sum_{i=1}^{k-1} \langle T_k v, T_i E_{i-1} v \rangle_A.$$

Ensuite, on utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le semi-produit scalaire $\langle T_k, \cdot \rangle_A$, et (a.2) pour obtenir

$$\begin{aligned} \langle T_k v, v \rangle_A &\leq \langle T_k v, v \rangle_A^{\frac{1}{2}} \langle T_k E_{k-1} v, E_{k-1} v \rangle_A^{\frac{1}{2}} + \sum_{i=1}^{k-1} \langle T_k v, T_i v \rangle_A^{\frac{1}{2}} \langle T_i E_{i-1} v, T_i E_{i-1} v \rangle_A^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \langle T_k v, v \rangle_A^{\frac{1}{2}} \left(\langle T_k E_{k-1} v, E_{k-1} v \rangle_A^{\frac{1}{2}} + \omega \sum_{i=1}^{k-1} \langle T_i E_{i-1} v, E_{i-1} v \rangle_A^{\frac{1}{2}} \right). \end{aligned}$$

Si on simplifie et qu'on élève au carré, il vient

$$\langle T_k v, v \rangle_A \leq 2 \left(\langle T_k E_{k-1} v, E_{k-1} v \rangle_A + \omega^2 (k-1) \sum_{i=1}^{k-1} \langle T_i E_{i-1} v, E_{i-1} v \rangle_A \right).$$

En sommant sur k et en réorganisant les termes, il vient

$$\sum_{k=1}^J \langle T_k v, v \rangle_A \leq [2 + \omega^2 J(J-1)] \sum_{k=1}^J \langle T_k E_{k-1} v, E_{k-1} v \rangle_A. \quad (a.7)$$

- L'inégalité (a.3), peut se récrire sous la forme plus générale suivante

$$\|v\|_A^2 - \|E v\|_A^2 = \|v\|_A^2 - \|E_J v\|_A^2 \geq (2 - \omega_1) \sum_{k=1}^J \langle T_k E_{k-1} v, E_{k-1} v \rangle_A.$$

Avec (a.7), on obtient

$$\|v\|_A^2 - \|E v\|_A^2 \geq \frac{2 - \omega_1}{2 + \omega^2 J(J-1)} \left(\sum_{k=1}^J \langle T_k v, v \rangle_A \right),$$

et maintenant on utilise (a.6) pour obtenir

$$\|v\|_A^2 - \|E v\|_A^2 \geq \frac{2 - \omega_1}{2 + \omega^2 J(J-1)} \frac{\omega_0}{C_0} \|v\|_A^2.$$

Si on note $C_1 = \frac{2 - \omega_1}{2 + \omega^2 J(J-1)} \frac{\omega_0}{C_0}$, on a donc montré

$$\|E v\|_A^2 \leq (1 - C_1) \|v\|_A^2, \quad \forall v \in H,$$

ce qui montre bien le caractère contractant de l'opérateur d'erreur avec la constante de contraction

$$k = 1 - C_1 < 1$$

Chapitre 7

Simulation numérique

Tous les résultats numériques exposés ici ont été effectués sur le problème modèle suivant :

$$(A.1) \left\{ \begin{array}{l} -\Delta u = f \quad \text{sur }]0, 1[\times]0, 1[, \\ u(0, y) = -y(y-1), u(1, y) = 0, \quad \text{avec } f(x, y) = -2x + 2. \\ u(x, 1) = 0, \quad u(x, 0) = 0. \end{array} \right.$$

avec comme solution de référence la solution suivante :

$$u(x, y) = (x-1)(y-1)y,$$

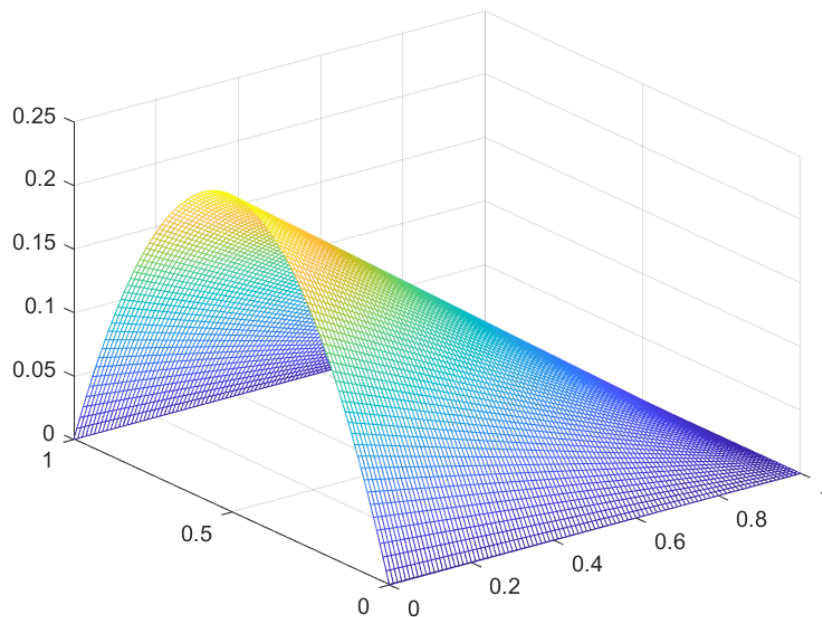


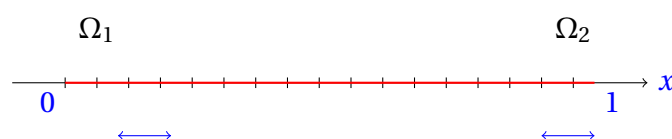
FIGURE 7.1 – La solution exact du probleme de base

7.1 Application de la methode de schwarz à un probleme eliptique en dimension 1

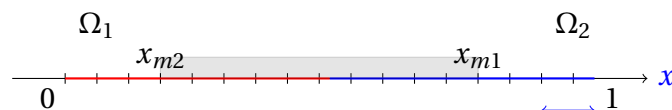
On va commencer par essayer de comprendre la situation en dimension 1 d'espace pour $x=0$ sur (A.1) on trouve.

$$(a.1) \quad \begin{cases} -u'' = f(x) & \text{sur }]0, 1[, \\ u(0) = 0, \\ u(1) = 0 \end{cases} \quad \text{avec } f(x) = 2$$

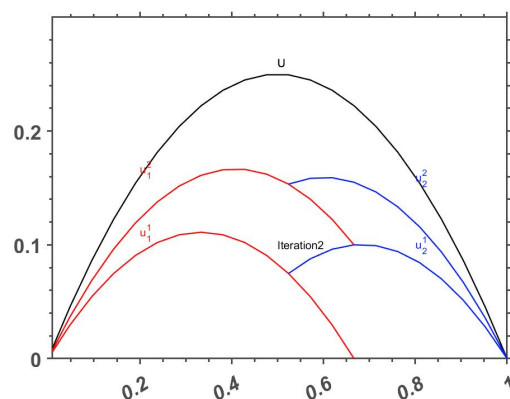
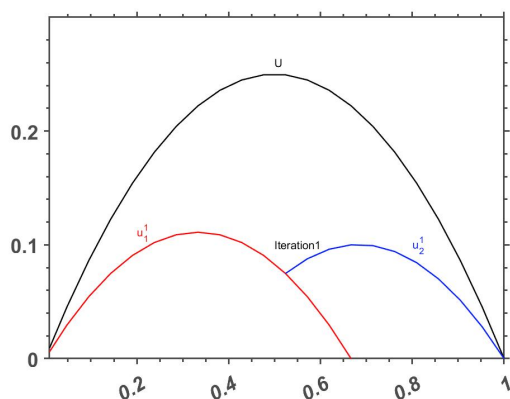
on fait un maillage de domaine $[0,1]$ de pas h



On decompose le domaine $[0,1]$ en deux domaines qui se recourent $\Omega_1 =]0, x_{m1}[$ est $\Omega_2 =]x_{m2}, 1[$



En calcul numérique, on travaillera bien sûr toujours avec une discrétisation de dimension finie de l'EDP. Nous considérons deux cas, où on prend un maillage different dans chaque sous domaines et le cas particulier où les points de maillage des deux sous-domaines s'alignent exactement dans la région de recouvrement. Afin de simplifier la notation et de diminuer la complexité nous concentrerons principalement sur le cas particulier de meme maillage dans tous les sous domaine.



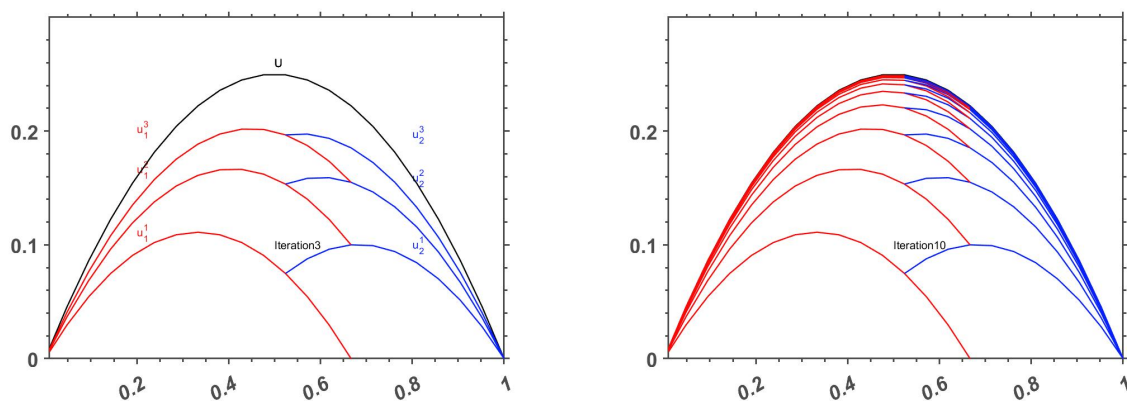


FIGURE 7.2 – Convergence de la méthode de Schwarz alternée pour un recouvrement de taille 0.2.

La méthode de décomposition de domaine est utilisée pour résoudre (a,1). Le domaine $[0, 1]$ est divisé en deux sous-domaines Ω_1, Ω_2 qui se recouvrent, chacun étant résolu individuellement à l'aide de la méthode de différences finies. La première sous-domaine est résolue en premier, puis la solution est utilisée comme condition limite pour résoudre la deuxième sous-domaine. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que la solution converge.

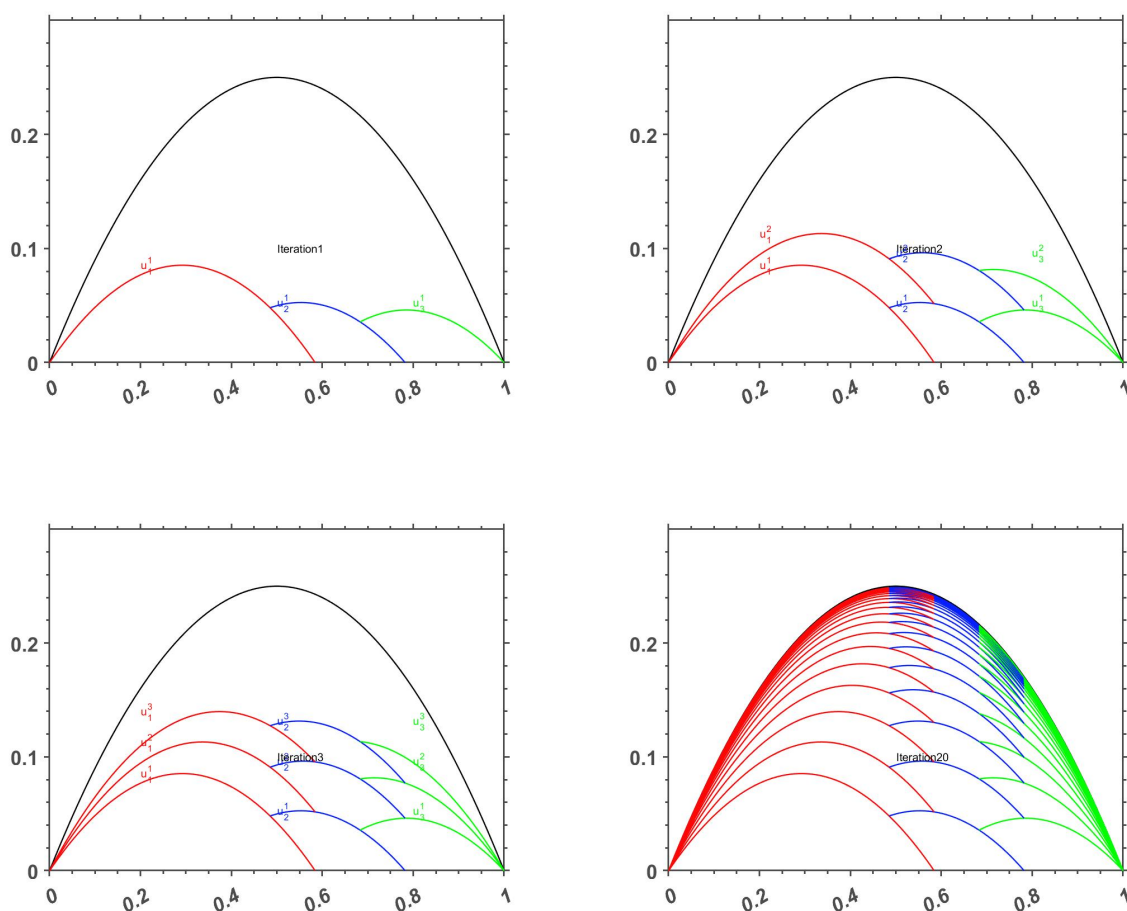
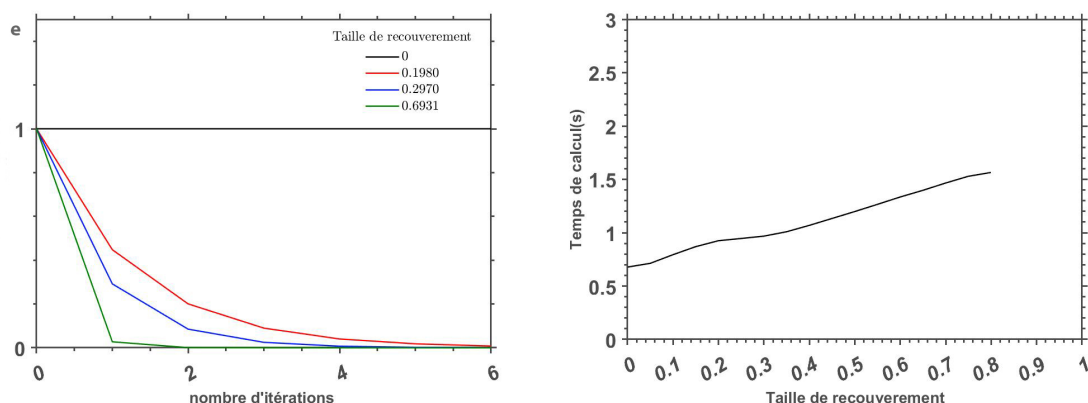


FIGURE 7.3 – Convergence de la méthode de Schwarz alternée pour décomposition de domaines en 3 sous domaines (taille des recouvrement fixe (0.2)).

Nous pouvons également utiliser la méthode de décomposition de domaine avec trois sous-domaines Ω_1 , Ω_2 et Ω_3 pour résoudre l'équation (a,1). Chaque sous-domaine est résolu individuellement à l'aide de la méthode de différences finies. La première sous-domaine Ω_1 est résolue en premier en utilisant les conditions limites appropriées pour ce sous-domaine. Ensuite, la solution obtenue dans Ω_1 est utilisée comme condition limite pour résoudre la deuxième sous-domaine Ω_2 . De même, la solution obtenue dans Ω_2 est utilisée comme condition limite pour résoudre la troisième sous-domaine Ω_3 . Cette procédure est répétée jusqu'à ce que la solution converge.



(a) L'effet de la taille du recouvrement sur la vitesse de convergence de la MS. (b) L'effet de la taille du recouvrement sur le temps de calcul.

Dans la première section, nous avons mentionné que la taille du recouvrement entre les sous-domaines joue un rôle important dans la convergence de la méthode de décomposition de domaine. Dans ce graphique, nous pouvons clairement voir comment la taille du recouvrement a un impact direct sur la vitesse de convergence.

Le graphique montre une comparaison de la convergence de la méthode de décomposition de domaine pour différentes tailles du recouvrement. Les résultats montrent clairement que plus la taille du recouvrement est grande, plus la méthode converge rapidement.

Cela s'explique par le fait que, comme mentionné précédemment, un recouvrement plus grande permet une meilleure continuité entre les solutions sur les bords des sous-domaines. Cela réduit les erreurs aux bords des sous-domaines et améliore la convergence de la méthode. Il est important de noter que l'augmentation de la taille du recouvrement peut également entraîner une augmentation du temps de calcul nécessaire pour résoudre le problème. Lorsque la taille du recouvrement est grande, les sous-domaines ont plus d'interactions et doivent échanger davantage d'informations. Cela nécessite des communications plus fréquentes entre les processeurs ou les nœuds de calcul, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires en termes de temps de calcul.

Il est donc crucial de trouver un équilibre entre la taille du recouvrement et le temps de calcul nécessaire pour obtenir une convergence rapide et efficace. Si le recouvrement est trop petit, les interactions entre les sous-domaines peuvent être insuffisantes, ce qui peut entraîner une solution moins précise. D'autre part, un recouvrement excessivement grand peut entraîner une surcharge de communication et une augmentation significative du temps de calcul.

Le choix de la taille du recouvrement dépend de plusieurs facteurs, tels que la nature du problème, la puissance de calcul disponible et les ressources de communication. Il est souvent nécessaire d'effectuer des essais et des ajustements pour déterminer la taille optimale du recouvrement.

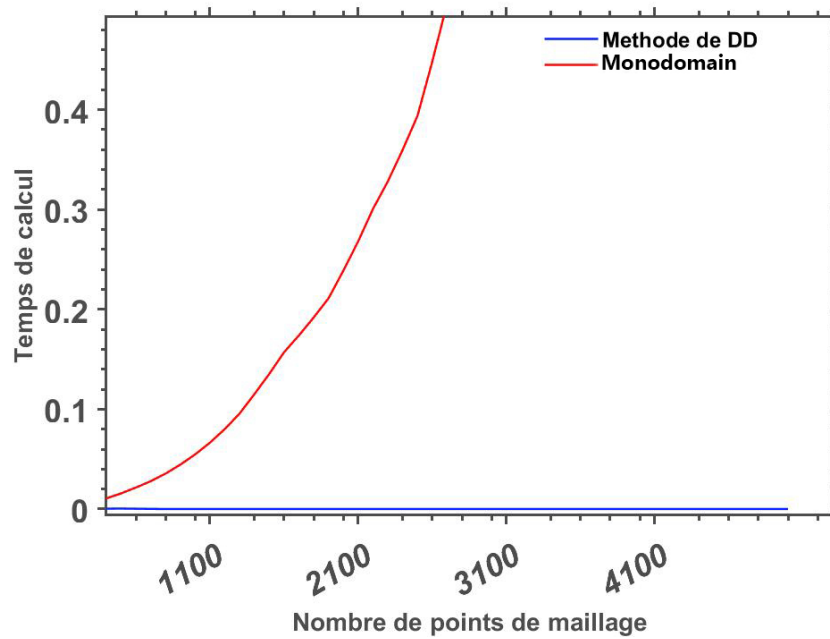


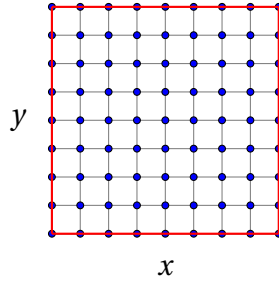
FIGURE 7.5 – Comparaison du temps de calcul entre la méthode de Schwarz alternée et la méthode des différences finies en 1D.

Nous avons comparé le temps de calcul entre la méthode de Schwarz en 2 sous-domaines et le cas monodomaine, en augmentant le nombre de points du maillage. Nous avons utilisé ces deux méthodes pour résoudre un problème en une dimension avec un maillage initial de 100 points. Ensuite, nous avons augmenté le nombre de points du maillage et comparé les temps de calcul des deux méthodes.

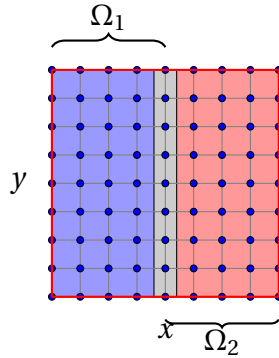
Les résultats ont montré que la méthode de Schwarz en 2 sous-domaines est plus rapide que le cas monodomaine. En conclusion, la méthode de Schwarz en 2 sous-domaines se révèle plus rapide et plus précise que le cas monodomaine pour résoudre des problèmes avec un grand nombre de points de maillage. Cependant, le choix de la méthode dépendra du problème spécifique à résoudre ainsi que des ressources disponibles.

7.2 Application de la methode de schwarz à un probleme eliptique en dimension 2

on fait un maillage (x_i, y_j) de $]0, 1[\times]0, 1[$ de pas h .



On decompose $]0, 1[\times]0, 1[$ en deux domaines qui se recourent Ω_1 et Ω_2 .



Dans le cas de deux dimensions, nous allons reproduire toutes les études que nous avons effectuées dans le cas d'une dimension. Nous commencerons par analyser la convergence de la méthode, en prenant en compte les spécificités de la dimension supplémentaire. Nous étudierons également l'effet de la taille du recouvrement sur la convergence et la vitesse de convergence du système.

De plus, nous comparerons la vitesse de convergence entre la méthode classique des différences finies et la méthode de décomposition. Nous évaluerons comment ces deux approches se comportent dans un contexte bidimensionnel, en prenant en considération les différences inhérentes à cette configuration. Nous examinerons les avantages et les limitations de chaque méthode dans le contexte de notre étude et analyserons les résultats obtenus.

Analyse de Facteur de convergence de Schwarz alterné

Que pouvons-nous apprendre de l'analyse de Fourier? Du facteur de convergence.

$$\rho(k, L_1, L_2, a, b) = \frac{\sinh(k(a + L_2)) \sinh(k(b - L_1))}{\sinh(k(b - L_2)) \sinh(k(a + L_1))},$$

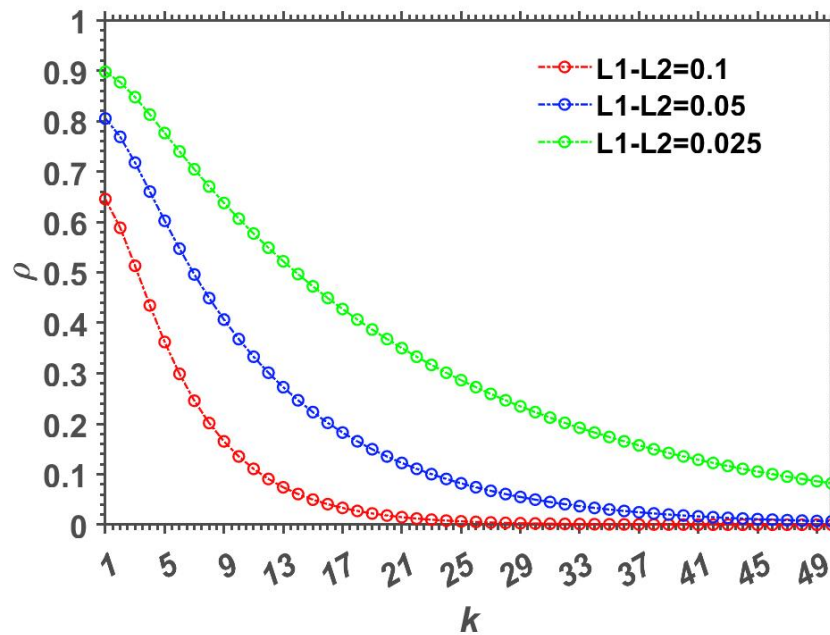
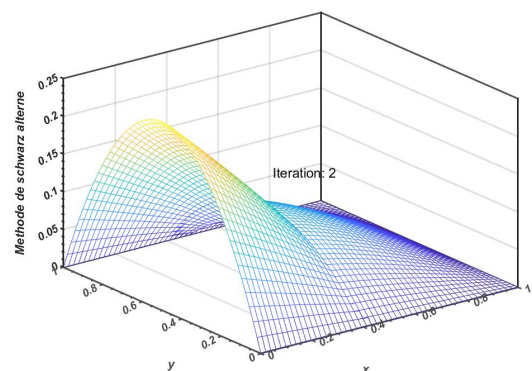
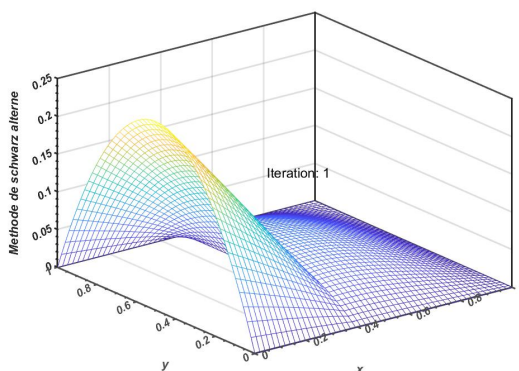


FIGURE 7.6 – L'effet de taille de recouvrement sur le facteur de convergence pour $a=0$, $b=1$.

On voit que :

- La convergence est garantie s'il y a un recouvrement, $L_1 - L_2 > 0$,
- La taille du recouvrement aide à améliorer la vitesse de convergence.
- chaque mode de Fourier converge à une vitesse différente.
- La méthode ne converge pas sans recouvrement $L_1 - L_2 = 0$, car $\rho = 1$.
- les hautes fréquences (k grand) convergent beaucoup plus rapidement que les basses fréquences.



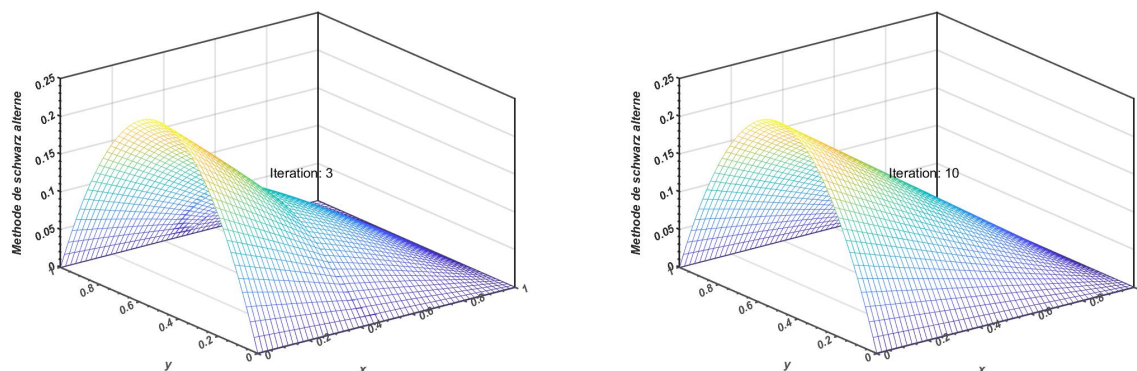
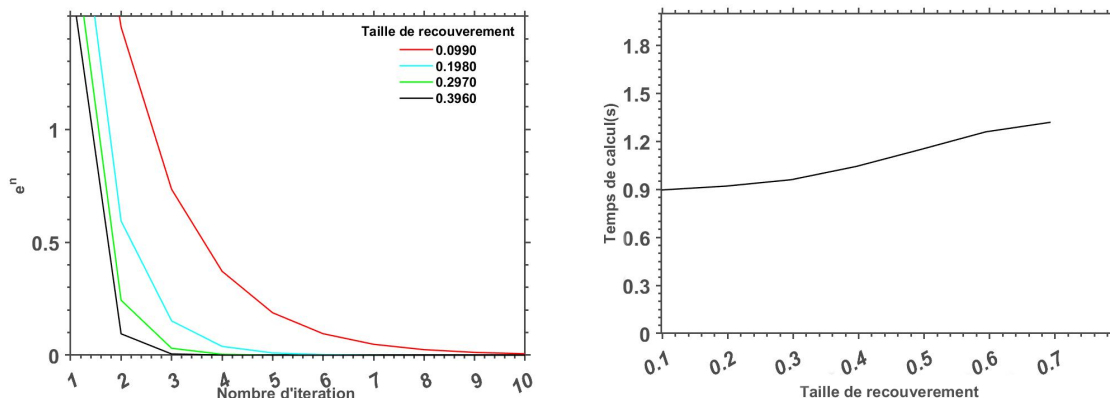


FIGURE 7.7 – Convergence de la méthode de Schwarz alternée en 2D pour un recouvrement de taille 0.2

Dans le cas de deux dimensions, nous utilisons la méthode de décomposition de domaine pour résoudre le domaine $]0, 1[\times]0, 1[$.

Le domaine $]0, 1[\times]0, 1[$ est divisé en deux sous-domaines, Ω_1 et Ω_2 , qui se recouvrent partiellement. Chaque sous-domaine est résolu individuellement à l'aide de la méthode des différences finies.

Nous commençons par résoudre le sous-domaine Ω_1 , en utilisant les conditions aux limites appropriées. Ensuite, nous utilisons la solution obtenue comme condition limite pour résoudre le problème sur le sous-domaine Ω_2 .



(a) L'effet de la taille du recouvrement sur la vitesse de convergence de la MS. (b) L'effet de la taille du recouvrement sur le temps de calcul.

Le graphique montre une comparaison de la convergence de la méthode de décomposition de domaine pour différentes tailles du recouvrement. Les résultats montrent clairement que plus la taille du recouvrement est grande, plus la méthode converge rapidement. Cela s'explique par le fait que, comme mentionné précédemment, un recouvrement plus grande permet une meilleure continuité entre les solutions sur les bords des sous-domaines. Cela réduit les erreurs aux bords des sous-domaines et améliore la convergence de la méthode. Les remarques faites dans le cas d'une dimension concernant l'effet de la taille du recouvrement sur le temps de calcul restent valables dans le cas de deux dimensions, mais l'impact de la taille du recouvrement sur le temps de calcul doit être pris en compte de manière plus approfondie. Trouver la taille optimale du recouvrement est une étape cruciale pour obtenir des résultats précis tout en optimisant

les performances globales du système.

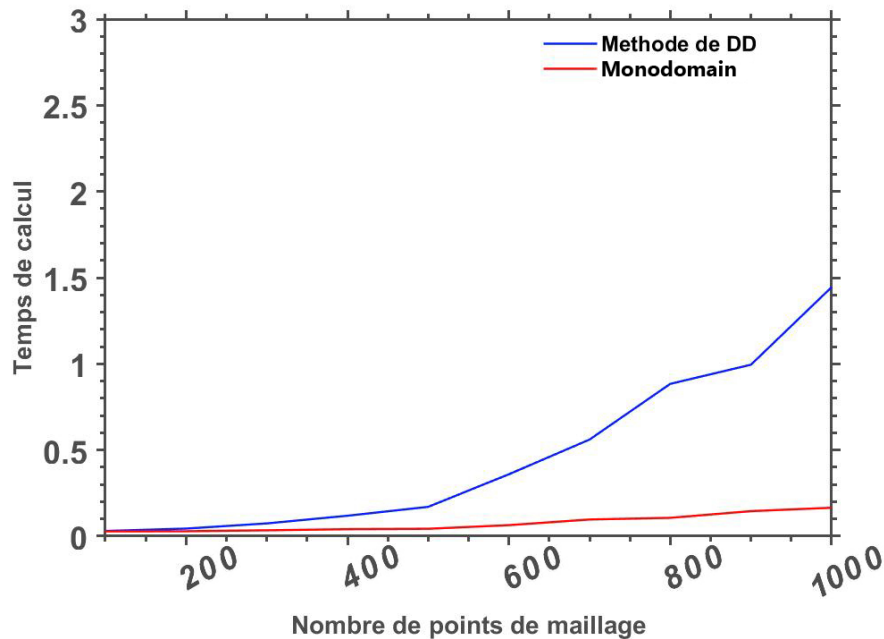


FIGURE 7.9 – Comparaison du temps de calcul entre la méthode de Schwarz alternée en 2 sous domaines et le cas monodomaine en 2D.

Nous avons comparé le temps de calcul de la méthode de Schwarz en 2 sous-domaines et le cas monodomaine en augmentant le nombre de points du maillage, cette fois-ci dans le cas de deux dimensions.

Pour ce faire, nous avons utilisé ces deux méthodes pour résoudre un problème avec un maillage initial de 100 points. Ensuite, nous avons augmenté le nombre de points du maillage et comparé les temps de calcul dans les deux cas.

Les résultats obtenus ont révélé que, contrairement au cas d'une dimension, le temps de calcul de la méthode de Schwarz en 2 sous-domaines est supérieur à celui du cas monodomaine. Cette différence s'explique par la taille des données transmises à chaque interaction.

En effet, dans le cas de la méthode de Schwarz en deux dimensions, les sous-domaines ont davantage d'interactions et doivent échanger plus d'informations. Cela entraîne un volume de données plus important à transmettre entre les sous-domaines, ce qui impacte le temps de calcul total de la méthode.

Nous avons constaté que la méthode alternative de Schwarz en 2 sous-domaines est plus lente en termes de temps de calcul par rapport à la méthode des différences finies pour résoudre ce problème. Pour exploiter pleinement le potentiel de la méthode classique de Schwarz, il est nécessaire de décomposer le domaine en de nombreux sous-domaines et d'utiliser également le calcul parallèle.

La méthode de Schwarz en plusieurs sous-domaines permet de répartir la charge de calcul sur plusieurs processeurs, ce qui accélère considérablement le temps de résolution du problème. En utilisant des techniques de calcul parallèle, chaque sous-domaine peut être résolu indépendamment des autres, ce qui permet d'exploiter efficacement les ressources disponibles.

De plus, la méthode de Schwarz en de nombreux sous-domaines permet d'obtenir une meilleure précision dans la résolution du problème. En réduisant la taille de chaque sous-

domaine, nous pouvons obtenir une résolution plus fine du système, ce qui conduit à des résultats plus précis.

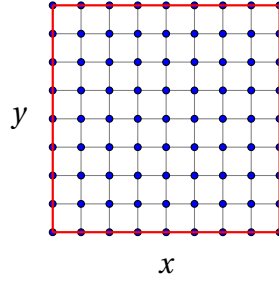
En résumé, pour tirer pleinement parti de la méthode de Schwarz classique, il est nécessaire de décomposer le domaine en de nombreux sous-domaines et d'utiliser des techniques de calcul parallèle. Cela permet d'accélérer le temps de calcul et d'obtenir des résultats plus précis dans la résolution du problème.

conclusion

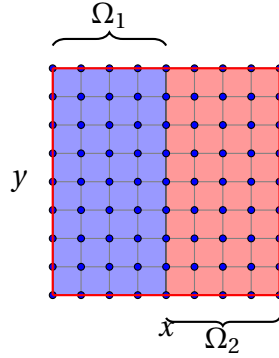
Dans cette partie, nous avons obtenu des résultats intéressants. Nous avons constaté comment la taille du recouvrement peut affecter la vitesse de convergence et le temps de calcul, à la fois en une dimension et en deux dimensions.

7.3 Application de la methode de Dirichlet-Neumann à un probleme elliptique en dimension 2

on fait un maillage (x_i, y_j) de $]0, 1[\times]0, 1[$ de pas h .



On decompose $]0, 1[\times]0, 1[$ en deux domaines qui ne se recourent. $\Omega_1 =]0, \delta[\times]0, 1[$ est $\Omega_2 =]\delta, 1[\times]0, 1[$ on prend δ au milieu de $]0, 1[$.



Dans le cadre de deux dimensions, nous utilisons la méthode de Dirichlet-Neumann pour résoudre le domaine $]0, 1[\times]0, 1[$.

Le domaine $]0, 1[\times]0, 1[$ est divisé en deux sous-domaines, Ω_1 et Ω_2 , qui ne se recourent pas. Chaque sous-domaine est résolu individuellement en utilisant la méthode des différences finies.

nous nous intéressons à la méthode de Dirichlet-Neumann pour résoudre le problème (A.1). L'objectif principal est d'étudier la convergence de cette méthode.

Un autre aspect important de cette étude est d'examiner l'effet du paramètre θ sur la convergence de la méthode. Ce paramètre influence la manière dont les conditions de Dirichlet et de Neumann sont combinées dans la résolution du problème. Nous étudions comment différentes valeurs de θ affectent la vitesse et la qualité de la convergence. En parallèle, nous comparerons la méthode de Dirichlet-Neumann à la méthode classique de Schwarz en termes de temps de calcul.

Grâce au facteur de convergence que nous avons déjà calculé, nous pouvons déterminer une condition sur θ qui nous assure la convergence de la méthode. En fait, nous pouvons même trouver une valeur optimale de θ qui nous permettra d'obtenir une convergence plus rapide.

Analyse de facteur de convergence de dirichlet-neumann

Pour les valeurs données de $a = 0$, $b = 1$, et $\delta = 0.5$, nous pouvons exprimer $\rho_{(k,\theta,\delta,a,b)}$ en fonction de θ :

$$\rho_{(k,\theta,\delta,a,b)} = \left(-\theta \left(1 + \frac{\tanh(k(b-\delta))}{\tanh(k(a+\delta))} \right) + 1 \right) = -2\theta + 1.$$

Afin d'assurer la convergence de la méthode, il est suffisant de choisir θ dans $]0, \theta_{max} = 1[$. Que pouvons-nous apprendre de l'analyse de Fourier? Du facteur de convergence.

$$\rho_{(k,\theta,\delta,a,b)} = \left(-\theta \left(1 + \frac{\tanh(k(b-\delta))}{\tanh(k(a+\delta))} \right) + 1 \right) = -2\theta + 1.$$

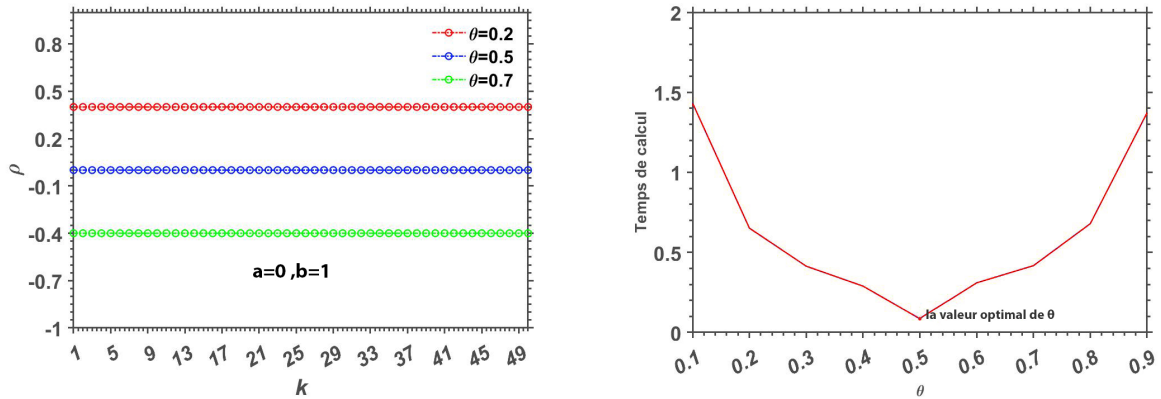


FIGURE 7.10 – L'effet de θ sur le facteur de convergence et la vitesse de convergence pour $a=0$, $b=1$

Le facteur de convergence de la méthode de Dirichlet-Neumann est borné entre -1 et 1 lorsque le paramètre est compris dans l'intervalle ouvert $]0,1[$.

Il est intéressant de noter que pour $\theta = \frac{1}{2}$, le facteur de convergence s'annule, ce qui indique la meilleure résultat de convergence possible. Lorsque le facteur de convergence s'annule pour une valeur spécifique de θ , cela signifie que la méthode de Dirichlet-Neumann atteint une convergence optimale. En choisissant $\theta = 0.5$, nous obtenons la meilleure performance de convergence pour résoudre le problème donné. Cette observation est importante car elle nous permet de sélectionner une valeur de θ qui maximise la vitesse de convergence de la méthode. En choisissant $\theta = 0.5$, nous pouvons obtenir des résultats numériques précis en utilisant moins de points de discrétisation, ce qui se traduit par une réduction significative du temps de calcul.

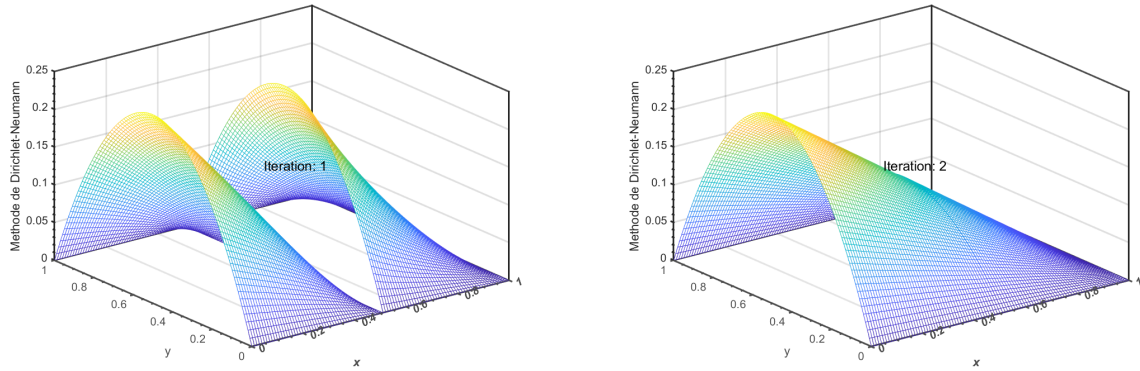


FIGURE 7.11 – Convergence de methode de Dirichlet-Neumann pour $\theta = \frac{1}{2}$

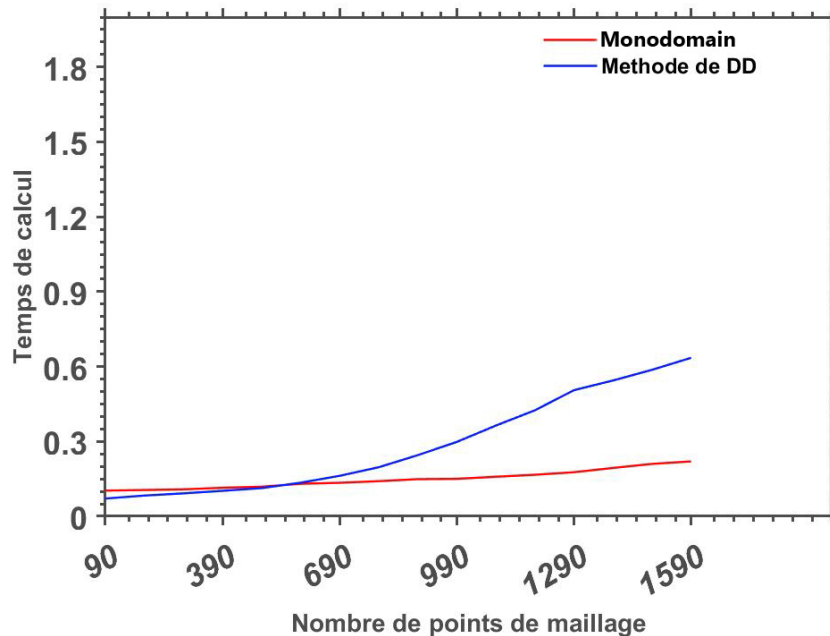


FIGURE 7.12 – Comparaison du temps de calcul entre la méthode de Dirichlet-Neumann en 2 sous domaines et le cas monodomaine en 2D.

Même en utilisant une valeur optimisée de θ , le cas monodomaine demeure plus performante en termes de temps de calcul par rapport à la méthode de Dirichlet-Neumann en deux sous domaines. Cependant, si nous comparons cette dernière méthode à la méthode classique de Schwarz, nous constatons que la méthode de Dirichlet-Neumann offre de meilleurs résultats en termes de temps de calcul. Pour surmonter le défi du temps de calcul accru avec la méthode de Dirichlet-Neumann, nous pouvons appliquer des techniques similaires à celles utilisées dans la méthode classique de Schwarz, à savoir le calcul parallèle. En utilisant le calcul parallèle, nous pouvons répartir la charge de travail sur plusieurs processeurs ou nœuds de calcul, ce qui permet d'accélérer considérablement le temps de calcul global.

Ainsi, bien que le cas monodomaine reste plus rapide en termes de temps de calcul, la méthode de Dirichlet-Neumann offre des avantages significatifs en termes de précision et de représentation des conditions aux limites. En combinant cette méthode avec des

techniques de calcul parallèle, nous pouvons obtenir des temps de calcul optimisés.

conclusion

En conclusion, la méthode de Dirichlet-Neumann représente une solution prometteuse pour répondre à l'exigence de recouvrement dans les méthodes de Schwarz classiques. Elle offre des résultats très satisfaisants en termes de temps de calcul et de vitesse de convergence, grâce à l'utilisation d'une valeur optimale de α . Cependant, pour obtenir de meilleurs résultats en termes de temps de calcul, des améliorations supplémentaires sont nécessaires.

Une possible amélioration consisterait à exploiter les techniques de calcul parallèle pour accélérer le processus de résolution. En utilisant le calcul parallèle, il serait possible de répartir la charge de travail sur plusieurs processeurs ou machines, ce qui permettrait d'obtenir des résultats plus rapidement.

De plus, une autre approche serait de décomposer le domaine en plusieurs sous-domaines et d'appliquer la méthode de Dirichlet-Neumann à chaque sous-domaine de manière indépendante. Cette décomposition du domaine permettrait de mieux exploiter les ressources de calcul disponibles et d'optimiser davantage le temps de calcul.

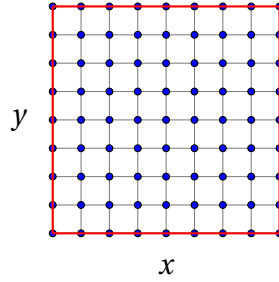
En combinant ces améliorations, telles que l'utilisation du calcul parallèle et la décomposition du domaine, la méthode de Dirichlet-Neumann pourrait être encore plus performante en termes de temps de calcul, offrant ainsi des solutions plus rapides et plus précises pour la résolution de problèmes complexes.

7.4 Application de Méthode de Schwarz optimisée à un problème elliptique en dimension 2

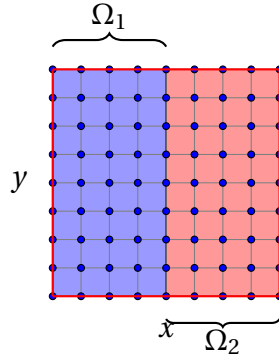
On étudie la méthode de Schwarz optimisée dans les deux cas, à la fois avec des sous-domaines qui se recouvrent et sans recouvrement.

7.4.1 Le cas sans recouvrement

on fait un maillage (x_i, y_j) de $]0, 1[\times]0, 1[$ de pas h .



On décompose $]0, 1[\times]0, 1[$ en deux domaines qui ne se recouvrent. $\Omega_1 =]0, \delta[\times]0, 1[$ est $\Omega_2 =]\delta, 1[\times]0, 1[$ on prend δ au milieu de $]0, 1[$.



Grâce à l'utilisation du facteur de convergence, nous démontrerons la convergence de la méthode dans le cas de ce problème, tout en cherchant à trouver la valeur optimisée de p qui nous permettra d'obtenir le meilleur temps de calcul possible.

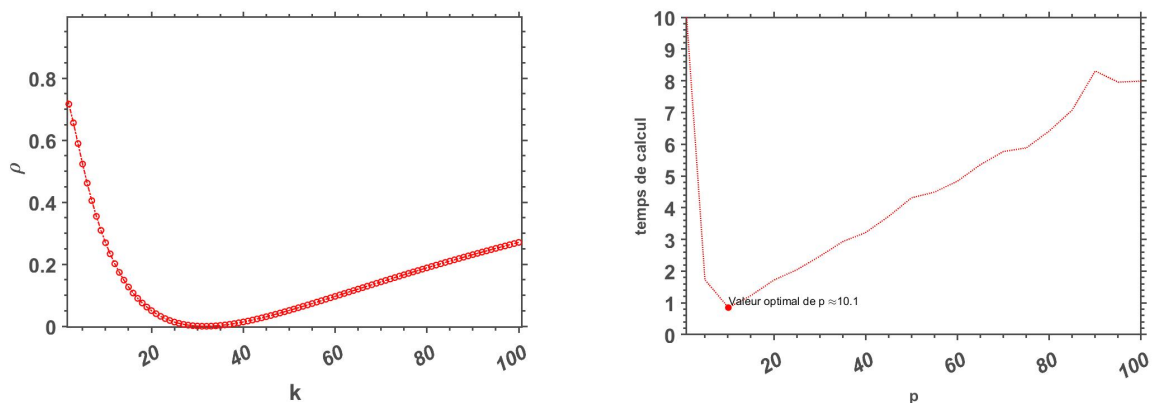
Analyse de facteur de convergence de schwarz optimise (sans recouveremnt)

Pour les valeurs données de $a = 0$, $b = 1$, et $\delta = 0.5$, on trouve :

$$\rho_{(k,p)} = \left(\frac{k \cosh\left(\frac{k}{2}\right) - p \sinh\left(\frac{k}{2}\right)}{k \cosh\left(\frac{k}{2}\right) + p \sinh\left(\frac{k}{2}\right)} \right)^2$$

.

Afin d'assurer la convergence de la méthode, il est suffisant de choisir $p \approx 10.1$.
Que pouvons-nous apprendre de l'analyse de Fourier? Du facteur de convergence.

FIGURE 7.13 – L'effet de θ sur le facteur de convergence et le temps de calcul pour $a=0$, $b=1$.

En prenant la valeur optimale de $p \approx 10.1$, le facteur de convergence de la méthode est borné entre -1 et 1, ce qui garantit la convergence de la méthode. De plus, le paramètre $p \approx 10.1$ nous offre la meilleure vitesse de convergence pour la méthode. En choisissant la valeur optimale de p , non seulement nous obtenons une convergence rapide, mais nous améliorons également les résultats en termes de temps de calcul.

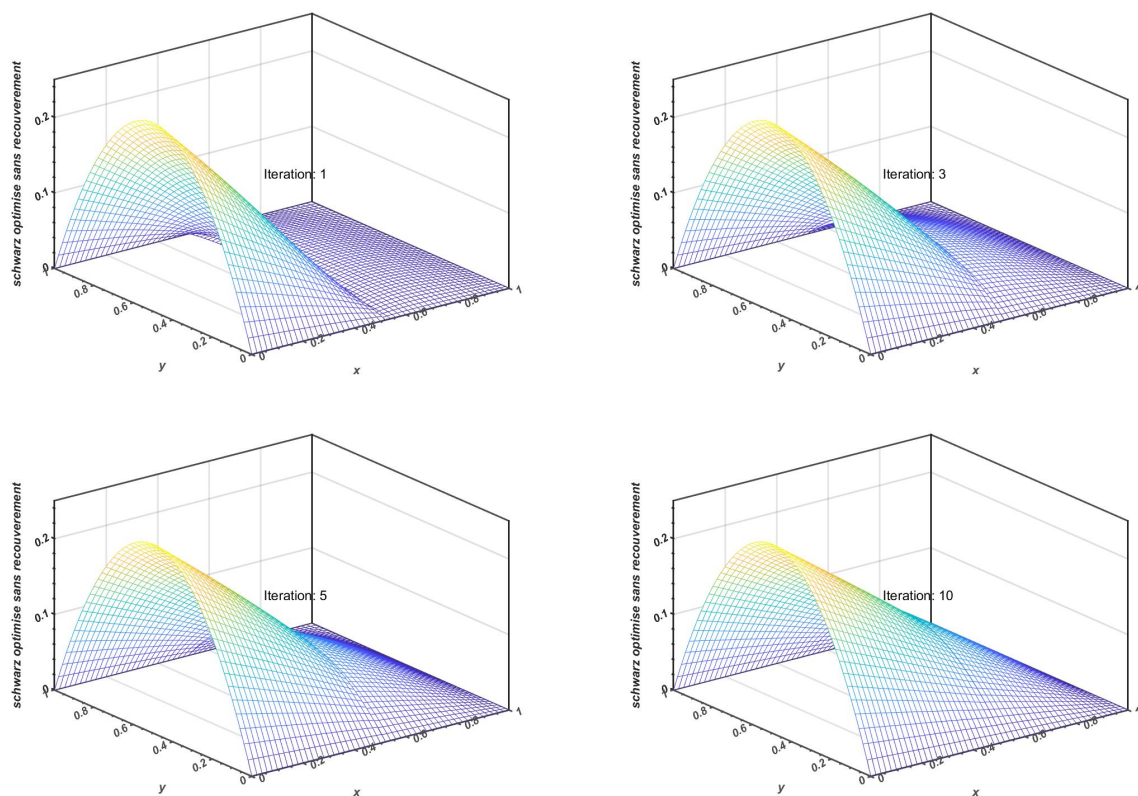
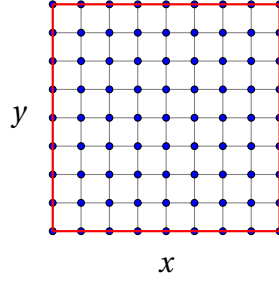


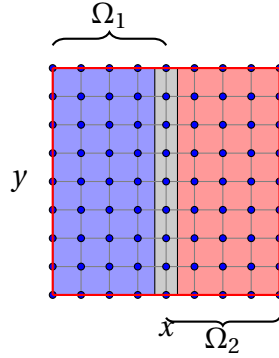
FIGURE 7.14 – Convergence de la méthode de Schwarz optimise (sans recouvrement)

7.4.2 Le cas avec recouvrement

on fait un maillage (x_i, y_j) de $]0, 1[\times]0, 1[$ de pas $h =$.



On décompose $]0, 1[\times]0, 1[$ en deux domaines qui se recouvrent Ω_1 et Ω_2 .



Nous utiliserons le facteur de convergence pour prouver la convergence de la méthode dans le cas de ce problème. En déterminant une valeur optimisée de p , nous pourrions garantir la convergence.

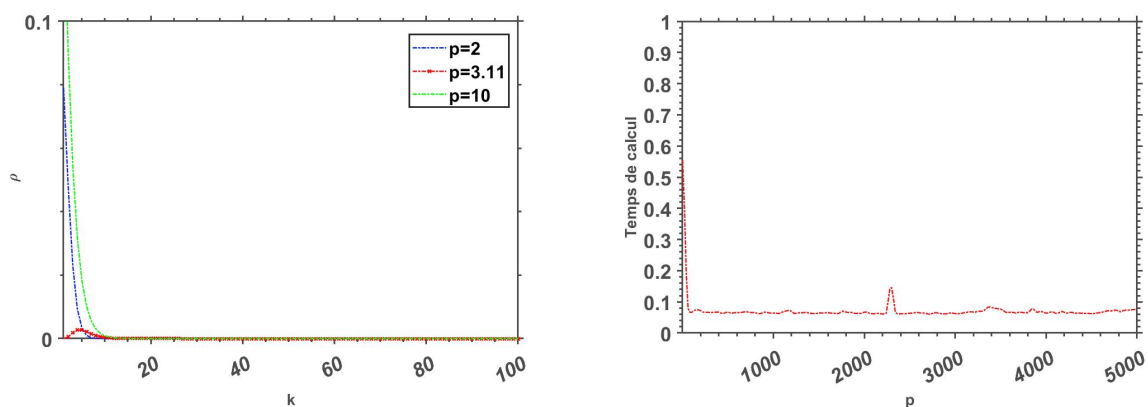
Analyse de facteur de convergence de Schwarz optimisé (avec recouvrement)

Pour les valeurs données de $a = 0$, $b = 1$, et $\Gamma_1 = \frac{2}{3}$, $\Gamma_2 = \frac{1}{3}$, nous pouvons exprimer ρ en fonction de θ :

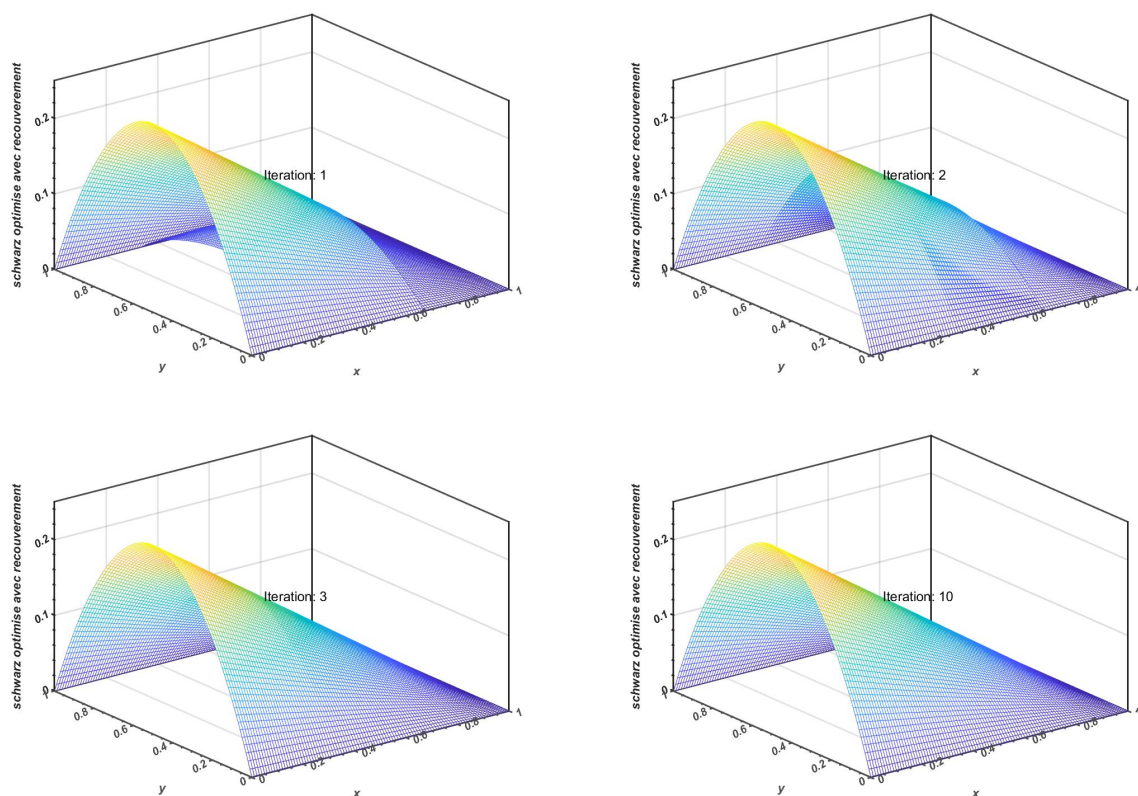
$$\rho_{(k,p)} = \left(\frac{k \cosh\left(\frac{k}{3}\right) - p \sinh\left(\frac{k}{3}\right)}{k \cosh\left(\frac{2k}{3}\right) + p \sinh\left(\frac{2k}{3}\right)} \right)^2$$

.

Afin d'assurer la convergence de la méthode, il est suffisant de choisir $0 \leq p$.
Que pouvons-nous apprendre de l'analyse de Fourier? Du facteur de convergence.

FIGURE 7.15 – L'effet de θ sur le facteur de convergence et le temps de calcul pour $a=0$, $b=1$

En prenant la valeur $p = 3,11$, nous constatons une nette amélioration de la vitesse de convergence. Nous pouvons observer que le facteur de convergence est proche de zéro, ce qui garantit la convergence de la méthode. Cependant, en ce qui concerne le temps de calcul, le choix de la valeur de p n'a pas un impact significatif. Nous pouvons remarquer qu'après une certaine valeur de p , le temps de calcul reste presque le même.

FIGURE 7.16 – Convergence de la méthode de Schwarz optimisée (avec recouvrement) pour $p \approx 3.11$

conclusion

Les méthodes de Schwarz optimisées présentent une grande flexibilité, car elles peuvent être appliquées dans tous les cas, que ce soit avec ou sans recouvrement, et elles offrent de bons résultats en termes de temps de calcul et de vitesse de convergence.

L'un des avantages clés des méthodes de Schwarz optimisées réside dans leur capacité à s'adapter à différentes configurations de recouvrement. Que l'on choisisse d'avoir un recouvrement important ou aucun recouvrement entre les sous-domaines, ces méthodes peuvent être utilisées avec succès. Cela permet une plus grande flexibilité dans l'application de la méthode aux différents types de problèmes.

En ce qui concerne les performances, les méthodes de Schwarz optimisées ont démontré de bons résultats en termes de temps de calcul et de vitesse de convergence. L'utilisation d'un recouvrement optimisé permet de réduire les échanges d'informations entre les sous-domaines, ce qui conduit à des calculs plus efficaces. Cela se traduit par des temps de calcul réduits et une convergence plus rapide vers la solution du problème.

7.5 Comparaison entre la méthode classique de Schwarz, la méthode de Dirichlet-Neumann et la méthode de Schwarz optimisée.

7.5.1 comparaison entre la methode schwarz classique et la methode de schwarz optimise

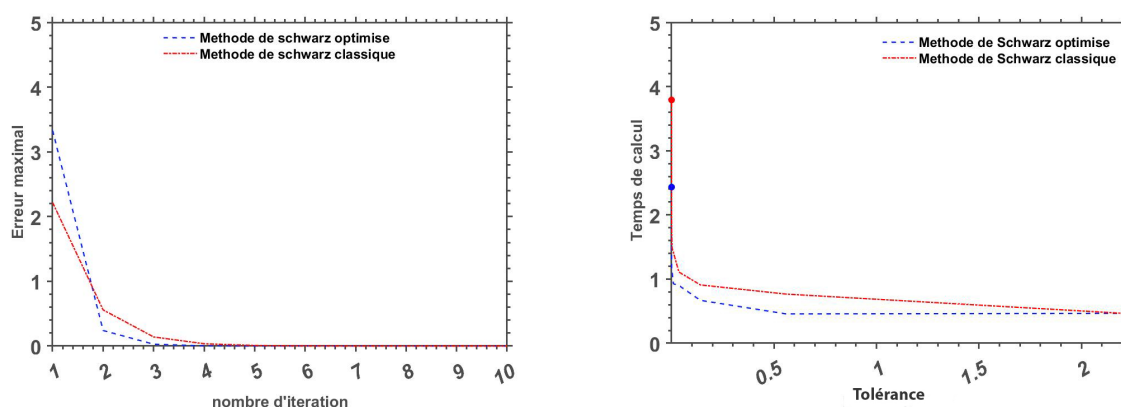


FIGURE 7.17 – Comparaison de la vitesse de convergence et le temps de calcul entre la méthode de Schwarz optimisée et la méthode de schwarz classique.

Dans la figure (7.17), nous pouvons observer qu'en choisissant une valeur optimale de p , la méthode de Schwarz optimisée atteint la convergence après seulement 3 itérations. Ainsi, en comparaison avec la méthode classique de Schwarz, la méthode de Schwarz optimisée présente une convergence plus rapide. Cette amélioration de la rapidité de convergence peut être expliquée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la méthode de Schwarz optimisée utilise des conditions de transmission optimisées aux interfaces entre les sous-domaines. Ces conditions de transmission sont spécifiquement conçues pour faciliter les échanges d'informations entre les sous-domaines de manière plus efficace, ce qui permet d'accélérer la convergence. En conclusion, la méthode de Schwarz optimisée présente une convergence plus rapide par rapport à la méthode classique de Schwarz, grâce à l'utilisation de conditions de transmission optimisées,

7.5.2 comparaison entre la methode de Dirichlet-Neumann et la methode de schwarz optimise

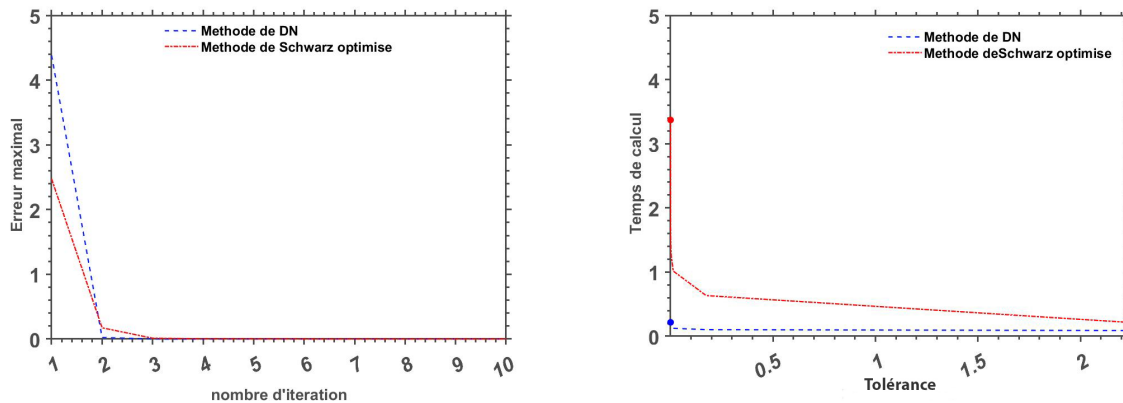


FIGURE 7.18 – Comparaison de la vitesse de convergence et le temps de calcul entre la méthode de Schwarz optimisée et la méthode de schwarz classique.

En choisissant une valeur optimale de θ , la méthode de Dirichlet-Neumann converge après seulement deux itérations, ce qui est plus rapide que la méthode de Schwarz optimisée. Cette convergence plus rapide permet d'obtenir une solution précise plus rapidement pour les problèmes mathématiques complexes.

conclusion

En comparant la méthode de Schwarz optimisée avec la méthode de Schwarz classique dans le cas de recouvrement, nous avons constaté que la méthode de Schwarz optimisée est nettement supérieure en termes de vitesse de convergence et de temps de calcul. Cependant, dans le cas sans recouvrement, la méthode de Schwarz optimisée donne de bons résultats, mais pas aussi bons que la méthode de Dirichlet-Neumann, qui est mieux adaptée au problème sans recouvrement.

Dans le cas de recouvrement, la méthode de Schwarz optimisée présente des avantages significatifs par rapport à la méthode de Schwarz classique. Elle permet une convergence plus rapide vers la solution du problème et réduit le temps de calcul nécessaire. Cela est dû à des ajustements et à une optimisation du schéma de communication entre les sous-domaines, permettant une meilleure coordination des calculs et une réduction des échanges d'informations. En conséquence, la méthode de Schwarz optimisée offre des performances supérieures et une meilleure efficacité pour les problèmes avec recouvrement.

Cependant, dans le cas sans recouvrement, la méthode de Schwarz optimisée ne fournit pas des résultats aussi bons que la méthode de Dirichlet-Neumann. La méthode de Dirichlet-Neumann est spécifiquement conçue pour les problèmes sans recouvrement et offre une convergence plus rapide et des performances optimales dans ces situations. Elle utilise des conditions aux limites appropriées pour chaque sous-domaine, permettant une meilleure résolution du problème sans recouvrement.

Il est donc important de choisir la méthode appropriée en fonction de la configuration spécifique du problème. Si le recouvrement est présent, la méthode de Schwarz optimisée peut être un excellent choix pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Cependant, si le problème ne présente pas de recouvrement, la méthode de Dirichlet-Neumann est plus adaptée et offre de meilleurs résultats en termes de convergence et de temps de calcul.

Conclusion et perspectives

À travers ce travail, nous avons analysé plusieurs méthodes de décomposition de domaine et les avons comparées les unes aux autres. Nous avons constaté que les méthodes classiques de Schwarz peuvent donner de bons résultats en termes de vitesse de convergence et de temps de calcul en choisissant une valeur optimale de la taille du chevauchement. En comparaison avec la méthode des différences finies, nous pouvons obtenir un meilleur temps de calcul en utilisant le calcul parallèle et en décomposant le domaine plus de trois fois. Cependant, le chevauchement reste un obstacle pour cette méthode. En ce qui concerne la méthode de Dirichlet-Neumann, nous avons prouvé qu'elle fonctionne parfaitement pour la décomposition sans chevauchement et avec un bon choix de la valeur de θ . Cette méthode peut converger après seulement deux itérations et les temps de calcul diminuent considérablement. Quant aux méthodes de Schwarz optimisées, elles ont montré qu'elles sont flexibles, car elles peuvent être appliquées à différents types de décomposition de domaine. De plus, en choisissant une valeur optimale de p , nous pouvons améliorer la vitesse de convergence et le temps de calcul.

En conclusion, Les méthodes de décomposition de domaine se sont révélées être des outils efficaces pour résoudre les équations aux dérivées partielles (EDP) en divisant le domaine de calcul en sous-domaines plus petits. Ces dernières années, il y a eu des avancées significatives et une recherche active dans l'application des méthodes de décomposition de domaine aux problèmes non linéaires dépendant du temps. Ces développements ont ouvert de nouvelles perspectives pour aborder des phénomènes physiques complexes et ont le potentiel de révolutionner les simulations numériques dans divers domaines. L'un des principaux domaines de recherche active concerne l'extension des méthodes de décomposition de domaine pour traiter les problèmes non linéaires dépendant du temps. Les non-linéarités introduisent des défis supplémentaires en raison du couplage entre les différents sous-domaines et de la nécessité d'un traitement précis des termes non linéaires. Les chercheurs explorent des approches novatrices, telles que les méthodes de Schwarz non linéaires, pour gérer efficacement la non-linéarité aux interfaces des sous-domaines. Ces méthodes impliquent le développement de conditions de transmission non linéaires appropriées et la conception d'algorithmes itératifs efficaces pour résoudre les systèmes non linéaires résultants. L'objectif est d'obtenir des solutions précises et stables pour une large gamme de problèmes non linéaires dépendant du temps. Une autre direction prometteuse de la recherche réside dans le développement de méthodes de décomposition de domaine adaptatives pour les problèmes non linéaires dépendant du temps. Les méthodes de décomposition de domaine traditionnelles utilisent souvent une stratégie de décomposition fixe, qui peut ne pas être optimale pour les problèmes dont le comportement de la solution évolue. Les méthodes adaptatives visent à ajuster dynamiquement la stratégie de décomposition en fonction des caractéristiques du problème ou du comportement de la solution. Cette adaptabilité peut conduire à une amélioration de la précision et de l'efficacité en affinant la décomposition dans les régions d'intérêt ou en la grossissant dans les régions moins importantes.

Les chercheurs explorent les techniques de raffinement de maillage adaptatif et les stratégies d'équilibrage de charge dynamique pour obtenir des simulations efficaces et précises pour les problèmes non linéaires dépendant du temps. De plus, l'intégration des méthodes de décomposition de domaine avec des méthodes d'ordre élevé et spectrales est un domaine de recherche actif. Les méthodes d'ordre élevé offrent une précision et une efficacité accrues dans l'approximation de la solution des EDP. La combinaison de ces méthodes avec les techniques de décomposition de domaine peut conduire à de nouvelles améliorations dans la résolution des problèmes non linéaires dépendant du temps. Les chercheurs explorent le développement d'algorithmes de décomposition de domaine d'ordre élevé et étudient les propriétés de stabilité et de convergence de ces méthodes. L'objectif est de tirer parti des avantages des méthodes d'ordre élevé tout en gérant efficacement les non-linéarités et la dépendance temporelle du problème. Le calcul parallèle et l'évolutivité sont également des considérations importantes dans le contexte des méthodes de décomposition de domaine pour les problèmes non linéaires dépendant du temps. Avec la disponibilité croissante de ressources informatiques haute performance, les chercheurs se concentrent sur le développement d'algorithmes parallèles et évolutifs. Ces algorithmes visent à répartir la charge de calcul sur plusieurs processeurs ou nœuds informatiques, permettant ainsi la résolution de problèmes plus grands et plus complexes dans des délais raisonnables. Le développement d'algorithmes parallèles efficaces pour les problèmes non linéaires dépendant du temps est un domaine de recherche actif, avec pour objectif d'atteindre une évolutivité et des performances optimales. En conclusion, les récents développements et la recherche active dans les méthodes de décomposition de domaine pour les problèmes non linéaires dépendant du temps ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes pour aborder des phénomènes physiques complexes. L'extension des méthodes de décomposition de domaine pour traiter les non-linéarités, l'exploration de stratégies adaptatives, l'intégration avec des méthodes d'ordre élevé et le développement d'algorithmes parallèles sont toutes des directions prometteuses de recherche. Ces avancées ont le potentiel d'améliorer considérablement la précision, l'efficacité et l'évolutivité des simulations numériques dans divers domaines. La recherche continue dans ce domaine conduira sans aucun doute à de nouvelles percées et avancées dans le domaine des méthodes de décomposition de domaine pour les problèmes non linéaires dépendant du temps.

References

- [1] Randolph Bank, Michael Holst, Olof Widlund, and Jinchao Xu. *Domain decomposition methods in science and engineering XX*, volume 91. Springer Science & Business Media, 2013. [39](#)
- [2] Jean Baptiste Joseph Baron Fourier. *Théorie analytique de la chaleur chez firmin didot, père et fils*. 1822. [7](#)
- [3] Petter E Bjørstad and Olof B Widlund. Iterative methods for the solution of elliptic problems on regions partitioned into substructures. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 23(6) :1097–1120, 1986. [31](#)
- [4] James H Bramble, Joseph E Pasciak, and Alfred H Schatz. An iterative method for elliptic problems on regions partitioned into substructures. *Mathematics of Computation*, 46(174) :361–369, 1986. [31](#)
- [5] Billy L Buzbee, Gene H Golub, and Clair W Nielson. On direct methods for solving poisson’s equations. *SIAM Journal on Numerical analysis*, 7(4) :627–656, 1970. [47](#)
- [6] Maksymilian Dryja and Olof B Widlund. Some domain decomposition algorithms for elliptic problems. In *Iterative methods for large linear systems*, pages 273–291. Elsevier, 1990. [53](#)
- [7] Leonhard Euler. Principia motus fluidorum. *Novi commentarii academiae scientiarum Petropolitanae*, pages 271–311, 1761. [7](#)
- [8] GH Golub and D Mayers. The use of pre-conditioning over irregular regions, r. glowinski and.]. l. lions ed., *computing methods in applied sciences and engineering vi*, 1984. [47](#)
- [9] David Hilbert. Über das dirichletsche prinzip. *Mathematische Annalen*, 59(1-2) :161–186, 1904. [9](#)
- [10] David Hilbert. Über das dirichletsche prinzip.*. 1905. [9](#)
- [11] Felix Klein. his “erlanger programm”. *History and Philosophy of Modern Mathematics; University of Minnesota Press : Minneapolis, MN, USA*, 11 :145, 1988. [9](#)
- [12] Pierre Simon de Laplace. *Traité de mécanique céleste : de l’imprimerie de crapelet*, 1805. [9](#)
- [13] Pierre-Louis Lions et al. On the schwarz alternating method. i. In *First international symposium on domain decomposition methods for partial differential equations*, volume 1, page 42. Paris, France, 1988. [10](#)

- [14] Aleksandr Mikhailovich Matsokin and Sergei Vladimirovich Nepomnyaschikh. The schwarz alternation method in a subspace. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Matematika*, (10) :61–66, 1985. [53](#)
- [15] Reinhold Remmert and Georg Schumacher. *Funktionentheorie*, volume 3. Springer, 1984. [v](#), [8](#)
- [16] Bernhard Riemann. *Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse*. Huth, 1851. [7](#)